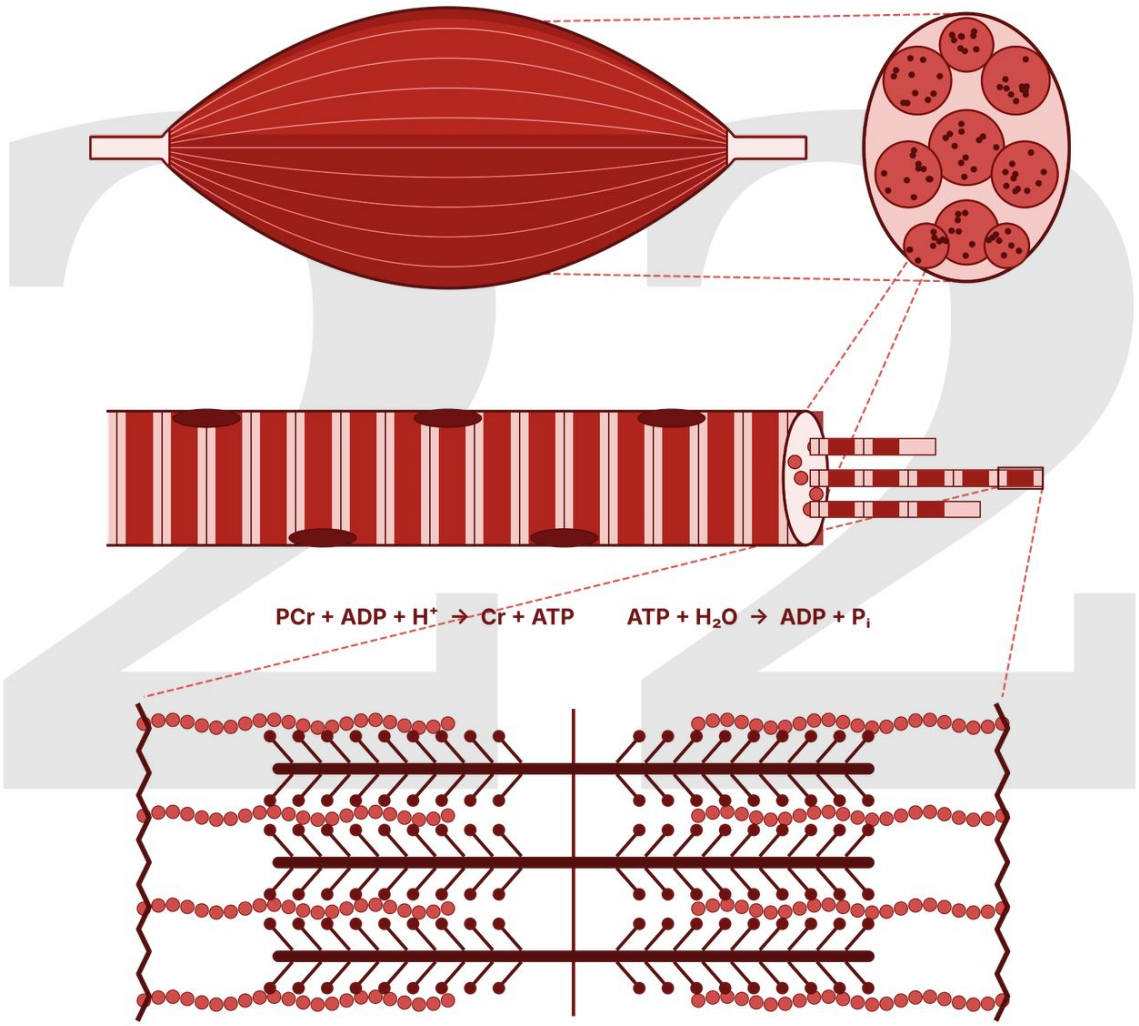
Cahiers de biologie et physiopathologie appliquées à la nutrition

Vol. 2 (2026)
Chapitre 22



Adaptations à l'exercice physique

Adaptations to physical exercise: energy systems, creatine kinase, muscle fibre types, substrate selection, lactate and hormonal regulation, with cardiovascular and respiratory responses, maximal oxygen uptake, training and sports nutrition

Cahiers de biologie et physiopathologie appliquées à la nutrition

Vol. 2 (2026) · Chapitre 22

CAHIER D'EXERCICES · PROBLEM SET

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION · ÉPREUVE E2

Adaptations à l'exercice physique

48 exercices de niveau examen, 480 points, corrigés détaillés

Préparation au BTS Diététique et nutrition, bloc BPADN (référentiel du 27/11/2024, guide d'accompagnement 2025, cours du CNED)

OBJECTIFS DU CAHIER

- S'entraîner au niveau de l'épreuve E2 sur toutes les notions du chapitre 22 (référentiel 2024, guide 2025 p. 96 et p. 87, cours CNED M7 S6, M2 S1, M5 S2)
- Écrire la réaction de la créatine kinase en formules, comparer les fibres musculaires à partir de documents, caractériser les filières selon l'intensité et la durée, légender les filières, la créatine, les hormones, la régulation cardiovasculaire et les muscles respiratoires
- Calculer débit cardiaque, $\dot{V}O_2$ (Fick), $\dot{V}E$, $\dot{V}A$, QR, dépenses en MET, pH, pertes sudorales, rations et apports, et relier chaque résultat à un conseil nutritionnel

ORGANISATION

1. ATP, créatine kinase et filières énergétiques — 6 exercices
2. Les types de fibres musculaires — 6 exercices
3. Choix des substrats, glycogène et quotient respiratoire — 6 exercices
4. Lactate et régulation hormonale — 6 exercices
5. Le cœur et les vaisseaux à l'effort — 6 exercices
6. La ventilation et les échanges gazeux à l'effort — 6 exercices
7. $\dot{V}O_2$, dépense énergétique et entraînement — 6 exercices
8. Nutrition du sportif, santé et intégration — 6 exercices

Document pédagogique personnel, non publié. Les données chiffrées des exercices sont fictives ; les valeurs de référence sont issues des sources citées dans le cours.

Sommaire · *Contents*

Mode d'emploi du cahier 4
Partie 1 – ATP, créatine kinase et filières énergétiques 5
Exercice 1.1 – Légender et analyser le schéma des filières énergétiques 5
Exercice 1.2 – Écrire la réaction de la créatine kinase 7
Exercice 1.3 – Le métabolisme de la créatine et la créatinine 9
Exercice 1.4 – Puissance, capacité et délai des filières 11
Exercice 1.5 – Le continuum énergétique 13
Exercice 1.6 – Bilans en ATP et rendement par litre d'O_2 15
Corrigés de la partie 1 17
Partie 2 – Les types de fibres musculaires 21
Exercice 2.1 – Comparer les fibres musculaires à partir de coupes histoenzymologiques 21
Exercice 2.2 – Profils de fibres et spécialités sportives 23
Exercice 2.3 – Plasticité des fibres avec l'entraînement d'endurance 25
Exercice 2.4 – Les fibres utilisent-elles toutes leur glycogène ? 27
Exercice 2.5 – Fibres musculaires, insuline et diabète de type 2 29
Exercice 2.6 – Désentraînement : trois semaines d'alitement 31
Corrigés de la partie 2 33
Partie 3 – Choix des substrats, glycogène et quotient respiratoire 36
Exercice 3.1 – Intensité de l'effort et choix des substrats 36
Exercice 3.2 – Durée de l'effort et choix des substrats 38
Exercice 3.3 – Mesurer les substrats par calorimétrie indirecte 40
Exercice 3.4 – Une recharge glucidique avant une cyclosportive 42
Exercice 3.5 – Glucose, fructose et ravitaillement en course 44
Exercice 3.6 – Petit déjeuner, glycémie et effort du matin 46
Corrigés de la partie 3 48
Partie 4 – Lactate et régulation hormonale 51
Exercice 4.1 – Exploiter un test lactate sur ergocycle 51
Exercice 4.2 – La navette du lactate et le cycle de Cori 53
Exercice 4.3 – Légender la régulation hormonale de l'effort 55
Exercice 4.4 – Deux voies de recrutement de GLUT4 57
Exercice 4.5 – Effort à la chaleur : eau, sodium et hormones 59
Exercice 4.6 – Acidose de l'effort et tampons 61
Corrigés de la partie 4 63
Partie 5 – Le cœur et les vaisseaux à l'effort 66
Exercice 5.1 – Débit cardiaque et équation de Fick chez deux sujets 66
Exercice 5.2 – Redistribution du débit sanguin et digestion 68
Exercice 5.3 – Pression artérielle : effort dynamique et effort statique 70
Exercice 5.4 – Régulation cardiovasculaire et cœur transplanté 72
Exercice 5.5 – La dérive cardiovasculaire 74
Exercice 5.6 – Bilan : la chaîne de transport de l'O_2 76
Corrigés de la partie 5 78
Partie 6 – La ventilation et les échanges gazeux à l'effort 81
Exercice 6.1 – Légender les muscles respiratoires au repos et à l'effort 81
Exercice 6.2 – Volumes pulmonaires et ventilation à l'effort 83
Exercice 6.3 – Les phases de la ventilation et leur régulation 85
Exercice 6.4 – Déterminer les seuils ventilatoires 87
Exercice 6.5 – Effet Bohr et extraction de l'O_2 par le muscle 89
Exercice 6.6 – Chémoréflexe : CO_2, O_2 et apnée 91
Corrigés de la partie 6 93
Partie 7 – $\dot{V}O_2$, dépense énergétique et entraînement 96
Exercice 7.1 – Déficit en O_2 et dette d'O_2 96
Exercice 7.2 – Dépense énergétique en MET et recommandations 98
Exercice 7.3 – $\dot{V}O_2$max, âge et autonomie 100
Exercice 7.4 – Effets d'un entraînement d'endurance de 6 mois 102
Exercice 7.5 – Estimer la $\dot{V}O_2$max sur le terrain 104
Exercice 7.6 – Efforts intermittents et récupération de la phosphocréatine 106
Corrigés de la partie 7 108
Partie 8 – Nutrition du sportif, santé et intégration 111
Exercice 8.1 – Ration d'un footballeur à l'entraînement 111
Exercice 8.2 – Récupérer entre deux séances 113
Exercice 8.3 – Évaluer des compléments alimentaires 115
Exercice 8.4 – Hyponatrémie au marathon 117
Exercice 8.5 – Construire un schéma de synthèse de l'effort 119
Exercice 8.6 – Activité physique, sédentarité et santé : une famille 121
Corrigés de la partie 8 123

MODE D'EMPLOI DU CAHIER

Ce cahier ne contient que des **exercices au niveau de l'examen**, construits comme les questions des sujets officiels : une mise en situation professionnelle, des documents chiffrés, des courbes, des schémas muets à légender ou des tableaux réalistes, des questions notées en points et un corrigé détaillé. Les 48 exercices sont répartis en 8 parties de 6 exercices, de difficulté croissante (niveau 2 : application ; niveau 3 : analyse et synthèse). Les bilans en ATP utilisent les valeurs actuelles (30 à 32 ATP par glucose, 106 par palmitate). Le cœur et la circulation (chapitre 15), la respiration (chapitre 16) et les voies métaboliques (chapitre 20) sont supposés connus.

Dans cette version, **chaque exercice commence sur une nouvelle page** : l'énoncé et les documents sont présentés en deux colonnes, suivis d'une **zone de réponse lignée** (environ deux lignes et demie par point). Traitez l'exercice en temps limité, puis comparez avec le corrigé détaillé placé à la fin de la partie.

Niveau · Ce qui est demandé · Repère

★☆☆☆☆ **1** — *Ce qui est demandé :* Restituer une définition, appliquer une formule ; *Repère :* Quelques minutes

★★☆☆☆ **2** — *Ce qui est demandé :* Appliquer avec plusieurs étapes guidées ; *Repère :* 5 à 10 min

★★★☆☆ **3** — *Ce qui est demandé :* Analyser des données, choisir la méthode ; *Repère :* 10 à 20 min

★★★★☆ **4** — *Ce qui est demandé :* Situation professionnelle courte ; *Repère :* 20 à 40 min

★★★★★ **5** — *Ce qui est demandé :* Cas complet au format de l'épreuve ; *Repère :* 45 min à 2 h

Grille d'auto-évaluation

Compétence travaillée · Partie · Acquis

Carte des filières, créatine kinase en formules, créatine et créatinine, puissance et capacité, continuum, bilans par O_2 et par gramme — *Partie :* partie 1 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

Coupes histoenzymologiques, fibres et spécialités, plasticité, glycogène des fibres, insulinosensibilité, alitement — *Partie :* partie 2 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

Croisement des substrats, effort prolongé, calorimétrie indirecte, recharge, glucose et fructose, petit déjeuner — *Partie :* partie 3 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

Test lactate, navette et cycle de Cori, hormones de l'effort, GLUT4, chaleur et sodium, acidose et tampons — *Partie :* partie 4 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

Débit cardiaque et Fick, redistribution, PA dynamique et statique, cœur greffé, dérive, chaîne de l'O_2 — *Partie :* partie 5 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

Muscles respiratoires, spirogramme, phases de la ventilation, seuils ventilatoires, effet Bohr, chémoréflexe — *Partie :* partie 6 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

Déficit et dette d'O_2, MET, $\dot{V}O_2$max et âge, entraînement, VMA, sprints répétés — *Partie :* partie 7 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

Ration, récupération, compléments, hyponatrémie, schéma de synthèse, recommandations d'activité physique — *Partie :* partie 8 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

PARTIE 1 – ATP, CRÉATINE KINASE ET FILIÈRES ÉNERGÉTIQUES

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

- **Objectif :** Légender les filières, écrire la réaction de la créatine kinase en formules, exploiter le métabolisme de la créatine, comparer puissance, capacité et délai des filières, discuter le continuum énergétique, établir des bilans par O_2 et par gramme
- ATP musculaire ≈ 5 mmol/kg de muscle frais ; trois filières recyclent l'ADP en ATP
- Créatine kinase : phosphocréatine + ADP + H^+ ⇌ créatine + ATP (Mg^{2+}) ; PCr ≈ 20 mmol/kg frais ; épuisée en 6 à 10 s ; recharge 3 à 5 min avec O_2
- Puissances : PCr 9,0 ; glycolyse 4,5 ; glucides oxydés 2,7 ; lipides 1,0 mmol ATP/kg ms/s ; part aérobie ≈ 50 % à 75 s (Gastin, 2001)
- Glucosyle : 3 ATP en anaérobiose, 31 à 33 en aérobiose ; palmitate 106 ; QR 1,00 et 0,70

Exercice 1.1 – Légender et analyser le schéma des filières énergétiques

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 10 points · durée conseillée : 35 min

SITUATION

Vous préparez, pour un club d'athlétisme, une fiche qui explique aux entraîneurs d'où vient l'énergie du muscle. Vous partez d'un schéma muet de la fibre musculaire.

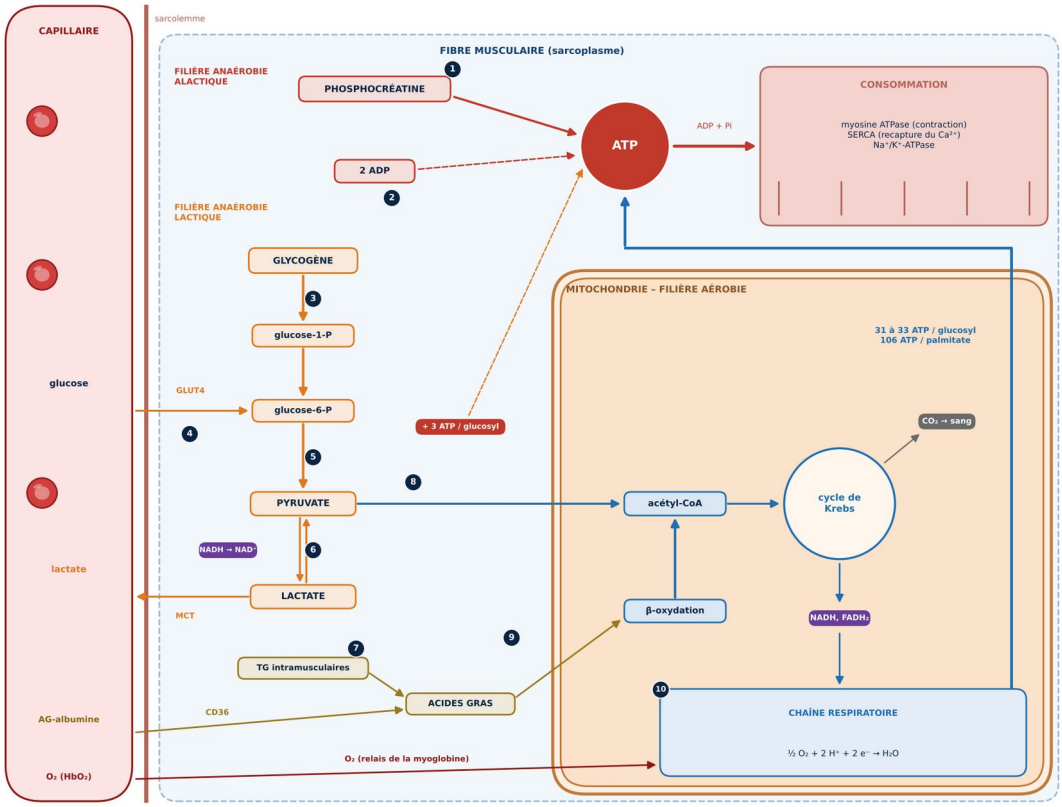


Fig. 22.1. Document 1 – Les filières énergétiques dans la fibre musculaire (schéma muet : enzymes numérotées de 1 à 10)

DOCUMENT

Document 1 (ci-dessus). Les métabolites et les compartiments sont indiqués ; les enzymes sont repérées par des numéros de 1 à 10.

TRAVAIL À FAIRE

1. Nommez les enzymes 1 à 10. *(5 pts)*

2. Classez les étapes selon leur compartiment (cytosol, mitochondrie) et selon qu'elles exigent ou non de l'O_2. *(2 pts)*

3. Établissez le gain en ATP d'un glucosyle du glycogène dégradé en lactate, puis oxydé en CO_2 et H_2O. *(2 pts)*

4. Expliquez le rôle de l'enzyme 9 et pourquoi elle limite l'oxydation des acides gras aux intensités élevées. *(1 pt)*

VOS RÉPONSES · exercice 1.1

Question 1 (5 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (1 pt)

Exercice 1.2 – Écrire la réaction de la créatine kinase

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 10 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Le guide d'accompagnement 2025 demande d'écrire en formules la réaction catalysée par la créatine kinase. Vous rédigez la correction d'un exercice pour des étudiants de 2e année.

Document 1

Document 1 – La créatine est l'acide N-méthylguanidinoacétique : HOOC–CH_2–N(CH_3)–C(=NH)–NH_2. Dans la phosphocréatine, un groupement phosphoryle est fixé sur l'azote terminal du groupement guanidine par une liaison P–N riche en énergie ($\Delta G°'$ d'hydrolyse ≈ -43 kJ/mol, contre $\approx -30{,}5$ kJ/mol pour l'ATP).

Document 2

Document 2 – La créatine kinase existe sous plusieurs isoformes : CK-MM (muscle squelettique), CK-MB (myocarde), CK-BB (cerveau) et une CK mitochondriale. Après un marathon, la CK plasmatique d'un coureur est de **1 800 UI/L** (valeur usuelle < 200 UI/L) ; la troponine est normale.

Travail à faire

1. Écrivez en formules la réaction catalysée par la créatine kinase dans le sens de l'effort ; précisez le cofacteur et la localisation. *(3 pts)*

2. Expliquez, à l'aide du document 1, pourquoi la réaction se fait spontanément dans ce sens quand l'ADP augmente. *(2 pts)*

3. Montrez que cette réaction limite l'acidose au début d'un effort intense. *(1 pt)*

4. Indiquez le sens de la réaction pendant la récupération et la source de l'ATP utilisé. *(2 pts)*

5. Interprétez le dosage de CK du coureur. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 1.2

Question 1 (3 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (1 pt)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (2 pts)

Exercice 1.3 – Le métabolisme de la créatine et la créatinine

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 10 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Dans une salle de musculation, un client de 75 kg vous demande s'il doit prendre de la créatine. Il est par ailleurs suivi pour une créatinine plasmatique « un peu élevée ».

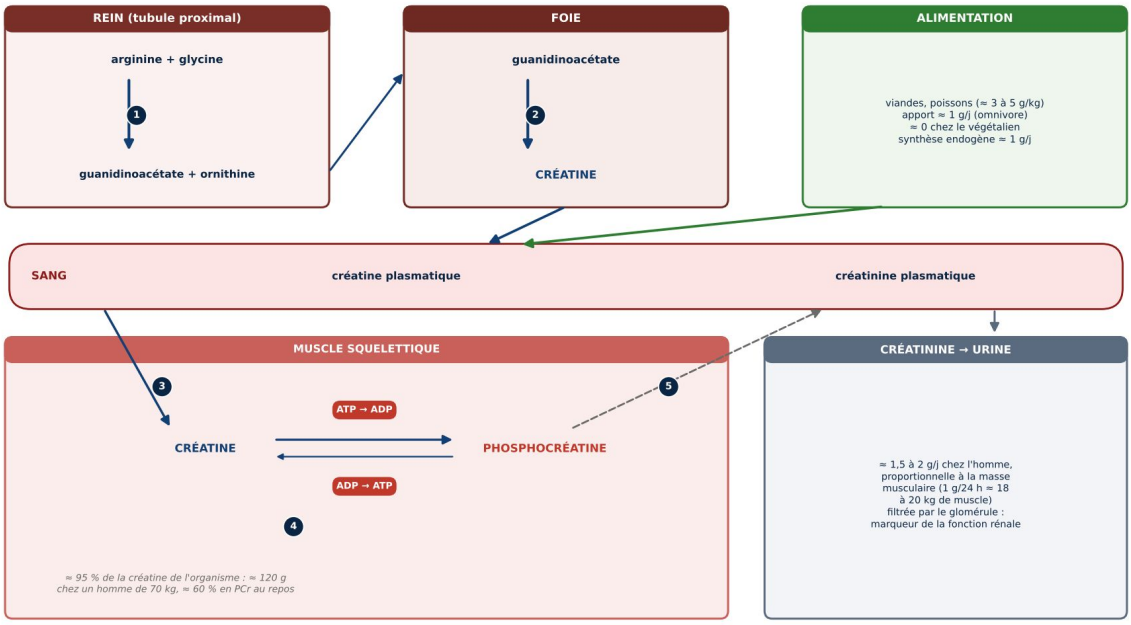


Fig. 22.2. Document 1 – Origine, utilisation et élimination de la créatine (schéma muet : étapes numérotées de 1 à 5)

Document 2

Document 1 (ci-dessus).

Document 3

Document 2 – Le stock de créatine d'un homme de 70 kg est d'environ **120 g**, dont 95 % dans les muscles ; chaque jour, ≈ 1,7 % de ce stock est converti en créatinine. L'alimentation omnivore apporte ≈ 1 à 2 g de créatine par jour (viande, poisson). Le consensus du CIO (2018) indique un bénéfice pour les efforts brefs et répétés : charge de 20 g/j en 4 prises pendant 5 à 7 jours, ou 3 à 5 g/j pendant 4 semaines, puis 3 à 5 g/j ; prise de poids attendue 1 à 2 kg.

Travail à faire

1. Nommez les étapes 1 à 5 ; précisez les organes de la synthèse. *(2,5 pts)*

2. Calculez la production quotidienne de créatinine d'un homme de 70 kg ; expliquez pourquoi elle reflète la masse musculaire. *(2 pts)*

3. Expliquez pourquoi un végétalien a des réserves de créatine plus faibles et pourquoi la supplémentation lui est plus profitable. *(1,5 pts)*

4. Expliquez l'intérêt de la créatine pour un sport de sprints répétés et la prise de poids. *(2 pts)*

5. Expliquez pourquoi la supplémentation peut faire monter la créatinine plasmatique sans atteinte rénale ; que conseillez-vous à ce client ? *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 1.3

Question 1 (2,5 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (1,5 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (2 pts)

Exercice 1.4 – Puissance, capacité et délai des filières

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 10 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Un entraîneur vous demande pourquoi un sprinteur ne peut pas tenir sa vitesse maximale au-delà de quelques secondes, alors qu'un coureur de fond court pendant des heures.

Document

Document 1 – Puissance et capacité des filières (valeurs pour le muscle humain, mmol d'ATP par kg de muscle sec).

Filière	Puissance maximale (mmol ATP/kg ms/s)	Capacité (mmol ATP/kg ms)	Délai
Phosphocréatine	9,0	≈ 80 (PCr)	nul
Glycolyse anaérobie	4,5	≈ 250 (limitée par l'acidose)	quelques secondes
Oxydation des glucides	2,7	≈ 13 000 (glycogène)	1 à 3 min
Oxydation des lipides	1,0	quasi illimitée	> 3 min

Travail à faire

1. Calculez la durée pendant laquelle la phosphocréatine puis la glycolyse anaérobie pourraient fonctionner seules à leur puissance maximale. *(2 pts)*

2. Comparez la puissance des filières en prenant la phosphocréatine comme référence (100 %). *(2 pts)*

3. Expliquez pourquoi la vitesse d'un sprinteur baisse dès 6 à 7 s et pourquoi un marathonien court à une vitesse bien inférieure. *(3 pts)*

4. Associez chaque effort à sa filière dominante : 100 m, saut en hauteur, 400 m, 800 m, 10 000 m, randonnée de 6 h. *(3 pts)*

Vos réponses · exercice 1.4

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (3 pts)

Exercice 1.5 – Le continuum énergétique

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Un fascicule de cours présente les filières comme « successives » : la phosphocréatine d'abord, puis la glycolyse anaérobie, puis l'oxydation. Vous devez discuter cette présentation.

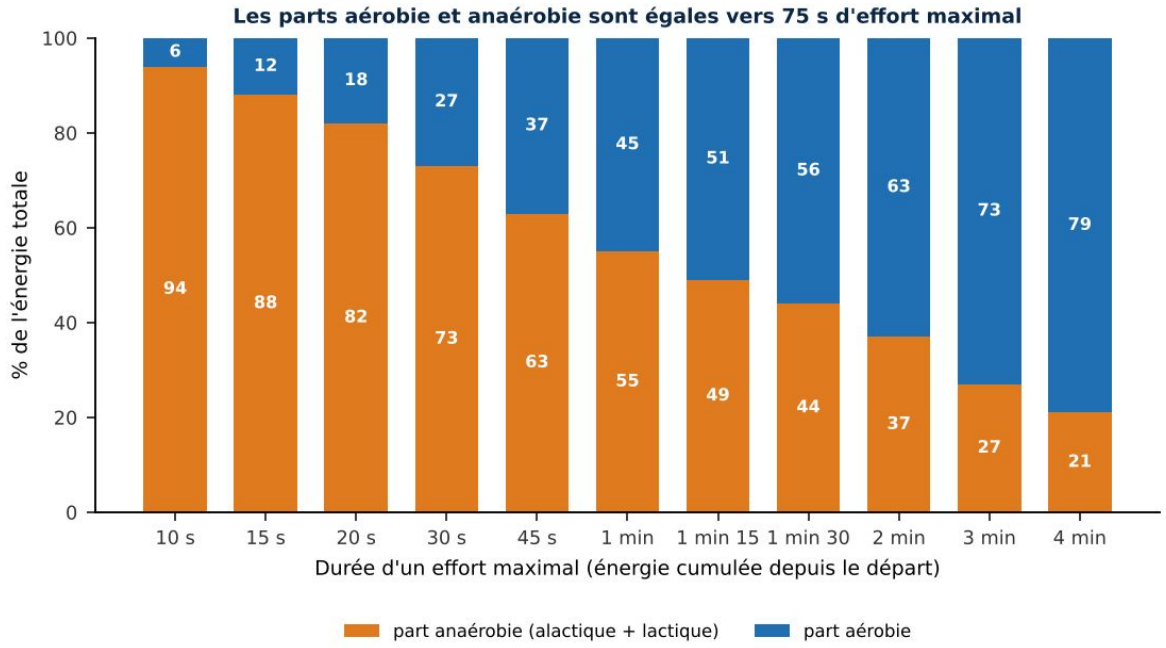


Fig. 22.3. Document 1 – Part anaérobie et part aérobie de l'énergie d'un effort maximal selon sa durée (d'après Gastin, 2001)

Document 2

Document 1 (ci-dessus).

Document 3

Document 2 – Part aérobie de l'énergie totale d'un effort maximal (Gastin, 2001).

Durée de l'effort (s)	10	30	60	75	120	240
Part aérobie (%)	6	27	45	51	63	79

Travail à faire

1. Calculez la part anaérobie pour chaque durée et indiquez la durée pour laquelle les deux parts sont égales. *(2 pts)*

2. Montrez que même un sprint de 10 s comporte une part aérobie et qu'un effort de 4 min comporte une part anaérobie importante. *(2 pts)*

3. Critiquez la présentation « successive » des filières et proposez une formulation exacte. *(3 pts)*

4. Déduisez-en une conséquence pour la nutrition d'un coureur de 800 m (≈ 2 min). *(3 pts)*

Vos réponses · exercice 1.5

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (3 pts)

Exercice 1.6 – Bilans en ATP et rendement par litre d'O_2

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 35 min

Situation

En préparant un exposé sur l'effort, vous voulez montrer pourquoi les glucides sont le carburant des efforts intenses et les lipides celui des efforts longs.

Document 1

Document 1 – Bilans (valeurs actuelles ; valeurs classiques entre parenthèses).

Substrat	O_2 consommé	CO_2 produit	ATP formés
Glucose (aérobie)	6	6	30 à 32 (38)
Glucosyle du glycogène (aérobie)	6	6	31 à 33 (39)
Glucosyle du glycogène (anaérobie)	0	0	3
Palmitate C_{16}	23	16	106 (129)

Document 2

Document 2 – Masses molaires : glucose 180 g/mol ; palmitate 256 g/mol.

Travail à faire

1. Calculez le QR du glucose et du palmitate. *(1 pt)*

2. Calculez le nombre d'ATP formés par O_2 consommé pour le glucose (30 à 32 ATP) et pour le palmitate. Concluez. *(2 pts)*

3. Calculez le nombre d'ATP formés par gramme de glucose et par gramme de palmitate. Concluez. *(2 pts)*

4. Calculez combien de glucosyles il faut dégrader en anaérobiose pour produire autant d'ATP qu'un glucosyle oxydé (32 ATP). *(1 pt)*

5. Rédigez une conclusion qui explique le rôle des glucides et des lipides selon l'intensité et la durée de l'effort. *(4 pts)*

Vos réponses · exercice 1.6

Question 1 (1 pt)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (1 pt)

Question 5 (4 pts)

Corrigés de la partie 1

Corrigé 1.1 – Légender et analyser le schéma des filières énergétiques (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

1. créatine kinase ; 2. adénylate kinase (2 ADP → ATP + AMP) ; 3. glycogène phosphorylase ; 4. hexokinase ; 5. PFK-1 … pyruvate kinase ; 6. lactate déshydrogénase ; 7. lipases (ATGL, LHS) ; 8. pyruvate déshydrogénase ; 9. CPT1 ; 10. ATP synthase (couplée à la chaîne respiratoire).

Question 2

Cytosol : 1 à 6 (créatine kinase, adénylate kinase, glycogène phosphorylase, hexokinase, glycolyse, LDH) ; la lipolyse (7) a lieu dans le cytosol de l'adipocyte et de la fibre (TGIM). **Mitochondrie** : 8 (PDH, matrice), 9 (CPT1, membrane externe), 10 (ATP synthase, membrane interne). Seules les étapes **8 à 10** et la chaîne respiratoire exigent de l'O_2 ; les étapes 1 à 6 fonctionnent sans O_2 (filières anaérobies alactique et lactique).

Question 3

Anaérobiose : la glycogène phosphorylase forme du glucose-1-P sans consommer d'ATP ; seule la PFK-1 consomme 1 ATP ; 4 ATP sont formés : gain de **3 ATP** par glucosyle (2 par glucose sanguin, qui passe par l'hexokinase). **Aérobiose** : **31 à 33 ATP** par glucosyle (39 en valeurs classiques), soit environ 10 fois plus.

Question 4

La **CPT1** (carnitine palmitoyltransférase 1) fait entrer les acyl-CoA à longue chaîne dans la mitochondrie (acylcarnitine). Aux intensités élevées, la glycolyse rapide produit beaucoup d'acétyl-CoA ; le **malonyl-CoA** formé et la baisse de la carnitine libre (acétylcarnitine) freinent la CPT1 : la part des lipides baisse, celle des glucides augmente (concept du croisement).

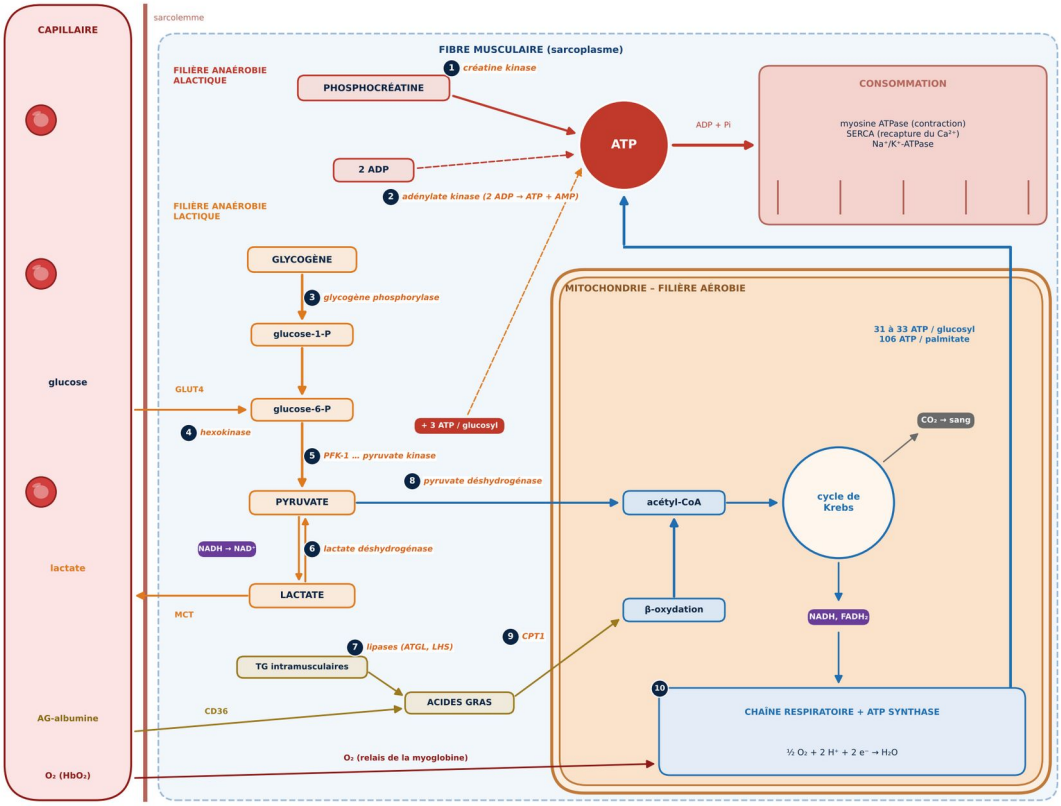


Fig. 22.4. Corrigé – les filières énergétiques légendées

Corrigé 1.2 – Écrire la réaction de la créatine kinase (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Phosphocréatine + ADP + H^+ ⇌ créatine + ATP. En formules : $^-OOC–CH_2–N(CH_3)–C(=NH_2^+)–NH–PO_3^{2-}$ + ADP^{3-} + H^+ → $^-OOC–CH_2–N(CH_3)–C(=NH_2^+)–NH_2$ + ATP^{4-}. Le phosphoryle passe de l'azote guanidinique au phosphate β de l'ADP. Cofacteur :

Mg^{2+} (complexé à l'ADP et à l'ATP). Localisation : cytosol, près des myofibrilles (CK-MM liée à la bande M) et dans l'espace intermembranaire mitochondrial (CK mitochondriale).

Question 2

L'hydrolyse de la phosphocréatine libère plus d'énergie que celle de l'ATP (− 43 contre − 30,5 kJ/mol) : le transfert du phosphoryle de la PCr à l'ADP est **exergonique** ($\Delta G^{\circ\prime} \approx -12{,}5$ kJ/mol). La réaction est proche de l'équilibre ; dès que l'ADP augmente (contraction), elle se déplace vers la formation d'ATP.

Question 3

La réaction **consomme un H^+** : pendant les premières secondes, la dégradation de la PCr alcalinise légèrement la fibre et compense une partie des protons libérés par l'hydrolyse de l'ATP et par la glycolyse.

Question 4

Pendant la récupération, la réaction se fait dans le sens **créatine + ATP → phosphocréatine + ADP + H^+**. L'ATP vient de la **phosphorylation oxydative** (CK mitochondriale) : la resynthèse de la PCr exige de l'O_2 et dure 3 à 5 min (demi-vie ≈ 30 s).

Question 5

La CK est 9 fois la valeur usuelle : les fibres musculaires, soumises à de nombreuses contractions excentriques, ont subi des **microlésions** et laissent fuir la CK-MM. La troponine normale écarte une atteinte du myocarde. La valeur redevient normale en quelques jours ; des valeurs très élevées (> 10 000 UI/L, urines foncées) feraient craindre une **rhabdomyolyse** avec risque rénal : boire abondamment et consulter.

Corrigé 1.3 – Le métabolisme de la créatine et la créatinine (10 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

1. AGAT (amidinotransférase) ; 2. GAMT (méthylation : SAM → SAH) ; 3. transporteur CRT (Na^+-dépendant) ; 4. créatine kinase ; 5. cyclisation non enzymatique (≈ 1,7 % du stock par jour). La synthèse commence dans le **rein** (AGAT : arginine + glycine → guanidinoacétate + ornithine) et se termine dans le **foie** (GAMT : méthylation par la S-adénosylméthionine).

Question 2

1,7 % × 120 g ≈ **2,0 g de créatinine par jour**. La cyclisation est **non enzymatique** et se fait à vitesse constante ; comme 95 % de la créatine est musculaire, la créatinine produite (et éliminée par le rein) est proportionnelle à la **masse musculaire**.

Question 3

La créatine alimentaire vient uniquement des **produits animaux** ; le végétalien ne compte que sur sa synthèse endogène et ses réserves musculaires sont plus basses. La supplémentation remplit davantage des réserves plus vides : son effet est plus marqué.

Question 4

Une réserve de PCr plus grande (+ 10 à 20 %) augmente le travail possible pendant les sprints et accélère la **resynthèse de la PCr** entre les sprints : on maintient mieux la puissance au fil des répétitions. La prise de poids de 1 à 2 kg vient surtout de l'**eau** retenue dans le muscle avec la créatine (effet osmotique), puis, à long terme, d'un entraînement de meilleure qualité.

Question 5

La créatine ingérée augmente la production de créatinine : la créatinine plasmatique monte et le DFG estimé baisse faussement, alors que la fonction rénale est normale. Conseils : signaler la supplémentation au médecin avant un bilan, ne pas dépasser 3 à 5 g/j en entretien, bien s'hydrater ; en cas de maladie rénale connue, ne pas prendre de créatine sans avis médical ; une mesure de la cystatine C peut aider le médecin.

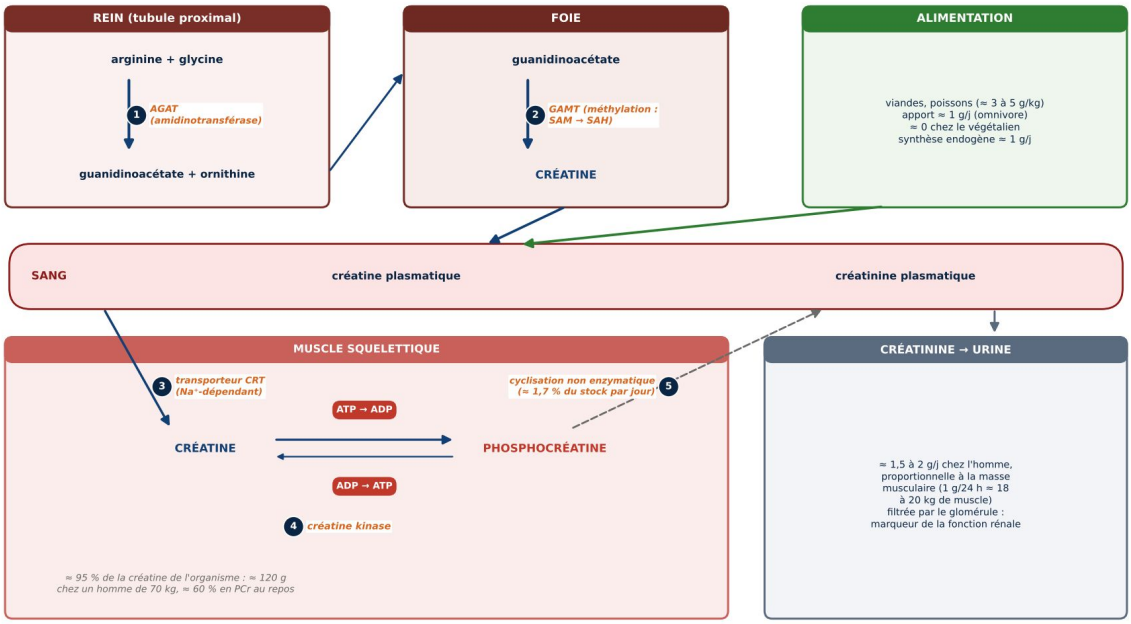


Fig. 22.5. Corrigé – le métabolisme de la créatine légendé

Corrigé 1.4 – Puissance, capacité et délai des filières (10 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

PCr : 80 / 9,0 ≈ **9 s** (en pratique 6 à 10 s) ; glycolyse : 250 / 4,5 ≈ **56 s** (en pratique la glycolyse domine de 15 s à 1 min).

Question 2

Glycolyse anaérobie : 4,5 / 9 = **50 %** ; oxydation des glucides : 2,7 / 9 = **30 %** ; oxydation des lipides : 1,0 / 9 ≈ **11 %**.

Question 3

Pendant les premières secondes, la PCr fournit l'essentiel de l'ATP à un débit maximal. Dès 6 à 7 s, elle s'épuise ; la glycolyse, deux fois moins puissante, prend le relais : la puissance et la vitesse baissent. Le marathonien dépend de la **filière aérobie**, dont la puissance est 3 à 9 fois plus faible (glucides, lipides) et limitée par $\dot{V}O_2max$; il court donc plus lentement, mais il dispose d'une capacité très grande.

Question 4

100 m et **saut** : anaérobie alactique ; **400 m** : anaérobie lactique (≈ 40 % aérobie) ; **800 m** : mixte, aérobie dominante (≈ 60 %) ; **10 000 m** : aérobie (glucides surtout) ; **randonnée de 6 h** : aérobie (lipides surtout).

Corrigé 1.5 – Le continuum énergétique (10 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

Part anaérobie : 10 s **94 %** ; 30 s **73 %** ; 60 s **55 %** ; 75 s **49 %** ; 120 s **37 %** ; 240 s **21 %**. Les deux parts sont égales vers **75 s**.

Question 2

À 10 s, 6 % de l'énergie est déjà aérobie : la phosphorylation oxydative fonctionne dès le début (O_2 de la myoglobine et du sang, mitochondries actives). À 4 min, 21 % de l'énergie est encore anaérobie : la glycolyse et la PCr restent sollicitées tout au long de l'effort, et surtout au départ et au sprint final.

Question 3

Les filières ne se succèdent pas : elles **démarrent ensemble** et **se superposent** ; seule leur **part relative** change avec la durée et l'intensité (continuum énergétique). Formulation exacte : « au cours d'un effort maximal, la part de la phosphocréatine prédomine pendant les premières secondes, celle de la glycolyse anaérobie entre 15 s et 1 min environ, et celle de la filière aérobie au-delà de 75 s ».

Question 4

Le 800 m est aérobie pour ≈ 60 % et anaérobie lactique pour une grande part : il utilise surtout le **glycogène** (aérobie et anaérobie). L'alimentation doit maintenir des réserves de glycogène normales (glucides 5 à 7 g/kg/j selon la charge) ; la recharge n'est pas utile. Les tampons (bicarbonate, β-alanine) peuvent être discutés pour l'acidose, avec l'avis d'un professionnel.

Corrigé 1.6 – Bilans en ATP et rendement par litre d'O_2 (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Glucose : 6 / 6 = **1,00** ; palmitate : 16 / 23 ≈ **0,70**.

Question 2

Glucose : 30/6 = **5,0** à 32/6 ≈ **5,3 ATP par O_2** ; palmitate : 106 / 23 ≈ **4,6 ATP par O_2**. Pour un même apport d'O_2, les glucides fournissent ≈ 10 à 15 % d'ATP de plus : quand l'O_2 est limitant (intensité élevée), ils sont le carburant le plus « rentable ».

Question 3

Glucose (31 ATP en moyenne) : 31 / 180 ≈ **0,17 mol d'ATP par gramme** ; palmitate : 106 / 256 ≈ **0,41 mol d'ATP par gramme**, ≈ 2,4 fois plus. Les lipides stockent beaucoup plus d'énergie par gramme (et sans eau associée, contrairement au glycogène) : ce sont la **réserve** idéale pour les efforts longs.

Question 4

32 / 3 ≈ **11 glucosyles** : la glycolyse anaérobie épuise vite le glycogène pour un rendement faible, mais elle produit l'ATP 1,7 fois plus vite que l'oxydation des glucides.

Question 5

Effort intense : il faut un débit d'ATP élevé avec un apport d'O_2 limité ; les glucides fournissent plus d'ATP par O_2 et peuvent aussi être dégradés sans O_2 : ils dominent (QR → 1). **Effort long et modéré** : l'O_2 n'est pas limitant ; les lipides, réserve énorme et dense, fournissent une part croissante de l'énergie (QR → 0,8) et épargnent le glycogène, dont l'épuisement limiterait l'effort. L'entraînement d'endurance augmente la capacité à oxyder les lipides.

PARTIE 2 – LES TYPES DE FIBRES MUSCULAIRES

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

- **Objectif :** Comparer les fibres I, IIa et IIx à partir de coupes et de tableaux, relier fibres et spécialités sportives, analyser la plasticité des fibres, l'utilisation du glycogène, la sensibilité à l'insuline et les effets du désentraînement
- I : lentes, oxydatives, rouges, résistantes ; IIa : rapides, oxydo-glycolytiques ; IIx : rapides, glycolytiques, fatigables
- Recrutement selon la taille du motoneurone : I, puis IIa, puis IIx
- Endurance : mitochondries, capillaires, GLUT4 ↑ ; IIx → IIa ; lactate ↓ et lipides ↑ à même puissance
- Alitement de 3 semaines : $\dot{V}O_2max$ − 27 %, surtout par baisse du VES

Exercice 2.1 – Comparer les fibres musculaires à partir de coupes histoenzymologiques

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 10 points · durée conseillée : 35 min

SITUATION

Le guide 2025 demande de comparer, à partir de documents fournis, les caractéristiques cellulaires et métaboliques des types de fibres. Vous analysez les coupes d'une biopsie du vaste latéral.

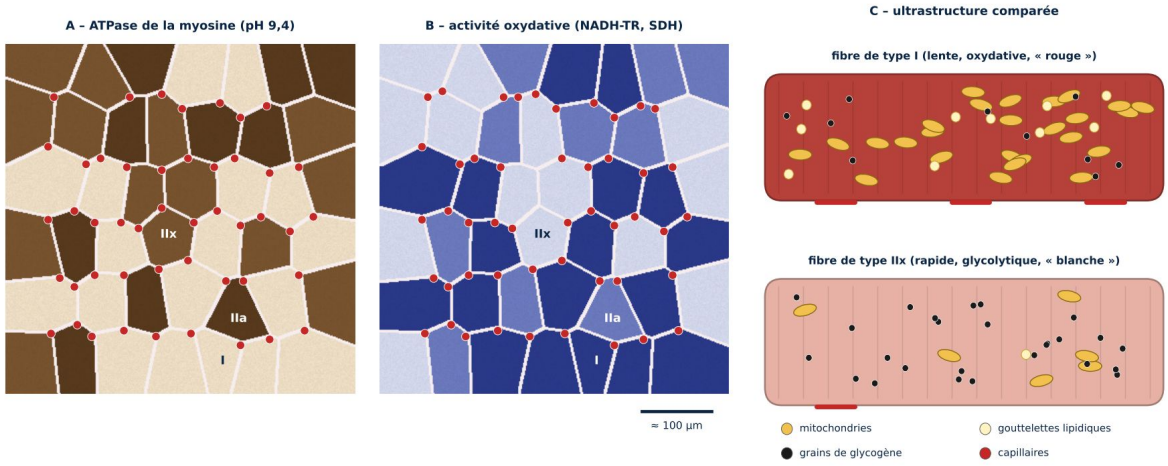


Fig. 22.6. Document 1 – Coupes sériées d'un muscle humain : ATPase de la myosine à pH 9,4 (A), enzymes oxydatives (B), ultrastructure (C)

DOCUMENT 2

Document 1 (ci-dessus).

DOCUMENT 3

Document 2 – Résultats de colorations sur les mêmes fibres.

Fibre · ATPase pH 9,4 · ATPase pH 4,3 · ATPase pH 4,6 · SDH (enzyme oxydative)
a — *ATPase pH 9,4 :* claire ; *ATPase pH 4,3 :* foncée ; *ATPase pH 4,6 :* foncée ; *SDH (enzyme oxydative) :* foncée
b — *ATPase pH 9,4 :* foncée ; *ATPase pH 4,3 :* claire ; *ATPase pH 4,6 :* claire ; *SDH (enzyme oxydative) :* intermédiaire
c — *ATPase pH 9,4 :* foncée ; *ATPase pH 4,3 :* claire ; *ATPase pH 4,6 :* intermédiaire ; *SDH (enzyme oxydative) :* claire

TRAVAIL À FAIRE

1. Identifiez les fibres a, b et c en justifiant. *(3 pts)*

2. Présentez dans un tableau les caractéristiques cellulaires et métaboliques des trois types de fibres (vitesse, mitochondries, capillaires, myoglobine, enzymes, réserves, fatigabilité). *(4 pts)*

3. Expliquez la couleur rouge des fibres de type I. *(1 pt)*

4. Indiquez l'ordre de recrutement des fibres lors d'un effort d'intensité croissante et son intérêt. *(2 pts)*

VOS RÉPONSES · exercice 2.1

Question 1 (3 pts)

Question 2 (4 pts)

Question 3 (1 pt)

Question 4 (2 pts)

Exercice 2.2 – Profils de fibres et spécialités sportives

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 10 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Lors d'une journée de détection, un jeune demande s'il est « fait » pour le sprint ou pour le fond. Vous expliquez ce que l'on sait des fibres musculaires.

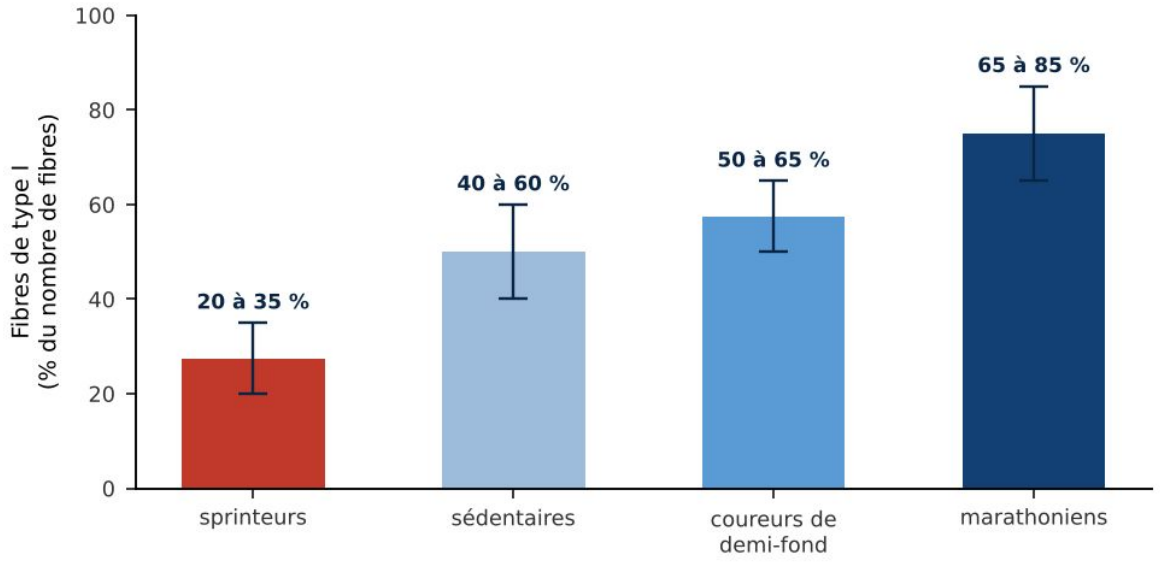


Fig. 22.7. Document 1 – Proportion de fibres de type I dans le vaste latéral selon la spécialité sportive

Document 2

Document 1 (ci-dessus).

Document 3

Document 2 – Des études de jumeaux montrent que 40 à 50 % de la variabilité de la proportion de fibres I entre les individus est d'origine génétique. L'entraînement d'endurance transforme une partie des fibres IIx en IIa ; la conversion de fibres II en fibres I chez l'adulte est limitée. L'inactivité et le vieillissement réduisent surtout le nombre et la taille des fibres II.

Travail à faire

1. Décrivez le document 1 et expliquez pourquoi les marathoniens ont une majorité de fibres I et les sprinteurs une majorité de fibres II. *(3 pts)*

2. Le profil de fibres d'un athlète est-il inné ou acquis ? Argumentez avec le document 2. *(3 pts)*

3. Expliquez pourquoi la biopsie ne doit pas servir à orienter un enfant vers un sport. *(2 pts)*

4. Expliquez pourquoi la perte des fibres II avec l'âge favorise les chutes et la dépendance. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 2.2

Question 1 (3 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Exercice 2.3 – Plasticité des fibres avec l'entraînement d'endurance

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Un laboratoire STAPS étudie l'effet de 12 semaines d'entraînement en endurance (4 séances de 45 min par semaine) chez des étudiants sédentaires. Des biopsies du vaste latéral sont réalisées avant et après.

Document

Document 1 – Résultats moyens.

Paramètre	Avant	Après 12 semaines
Fibres I (%)	50	50
Fibres IIa (%)	35	45
Fibres IIx (%)	15	5
Citrate synthase (µmol/min/g)	25	40
Capillaires par fibre	1,8	2,5
GLUT4 (unités arbitraires)	1,0	1,4
Lactatémie à 150 W (mmol/L)	4,0	2,1
Part des lipides à 150 W (% de l'énergie)	30	45

Travail à faire

1. Calculez les variations en % de la citrate synthase, des capillaires par fibre et de GLUT4. *(2 pts)*

2. Décrivez l'évolution de la typologie des fibres. *(2 pts)*

3. Expliquez la baisse de la lactatémie à 150 W. *(3 pts)*

4. Expliquez l'augmentation de la part des lipides à la même puissance et sa conséquence sur le glycogène. *(2 pts)*

5. Proposez une application pour un patient diabétique de type 2. *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 2.3

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (1 pt)

Exercice 2.4 – Les fibres utilisent-elles toutes leur glycogène ?

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 10 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Des biopsies sont réalisées chez des cyclistes après deux séances différentes. Sur les coupes, la coloration PAS (acide périodique-Schiff) colore le glycogène : une fibre « vide » apparaît claire.

Document

Document 1 – Pourcentage de fibres vidées de leur glycogène.

Séance	Fibres I vidées (%)	Fibres IIa vidées (%)	Fibres IIx vidées (%)
2 h à 60 % de $\dot{V}O_2max$	70	30	5
10 sprints de 30 s à puissance maximale	15	60	75

Travail à faire

1. Décrivez les résultats. *(2 pts)*

2. Expliquez la différence entre les deux séances à l'aide du recrutement des fibres et des filières. *(3 pts)*

3. Pourquoi la fatigue de fin d'une course longue s'accompagne-t-elle d'une perte de puissance aux accélérations ? *(2 pts)*

4. Déduisez-en deux conseils nutritionnels pour un joueur de football qui enchaîne deux matchs en trois jours. *(3 pts)*

Vos réponses · exercice 2.4

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (3 pts)

Exercice 2.5 – Fibres musculaires, insuline et diabète de type 2

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Une équipe compare la composition du muscle et la sensibilité à l'insuline (mesurée par clamp euglycémique : quantité de glucose perfusé, en mg/kg/min) chez quatre groupes d'adultes de 45 ans.

Document 1

Document 1 – Résultats moyens.

Groupe	Fibres I (%)	Densité capillaire (capillaires/mm²)	Sensibilité à l'insuline (mg/kg/min)
Actifs, IMC 23	55	420	10,5
Sédentaires, IMC 23	48	350	8,0
Sédentaires, IMC 33	40	290	5,2
Sédentaires, IMC 33, DT2	36	270	3,0

Document 2

Document 2 – Après 6 mois d'un programme combinant endurance et renforcement (150 min par semaine), le groupe DT2 passe à 4,6 mg/kg/min ; la proportion de fibres I ne change pas, mais la densité capillaire atteint 330/mm² et GLUT4 augmente de 35 %.

Travail à faire

1. Décrivez la relation entre le profil musculaire et la sensibilité à l'insuline. *(2 pts)*

2. Expliquez pourquoi les fibres I et les capillaires favorisent la captation du glucose. *(3 pts)*

3. Calculez la variation de la sensibilité à l'insuline du groupe DT2 après le programme et expliquez-la. *(3 pts)*

4. Rédigez deux messages d'éducation pour ce groupe. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 2.5

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (2 pts)

Exercice 2.6 – Désentraînement : trois semaines d'alitement

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Dans une étude restée célèbre (Saltin et coll., 1968), des étudiants ont été maintenus alités pendant 3 semaines. Vous utilisez ces données pour expliquer l'intérêt de la mobilisation précoce des patients hospitalisés.

Document

Document 1 – Résultats moyens arrondis à l'effort maximal.

Paramètre · Avant · Après 3 semaines d'alitement

$\dot{V}O_2$max (L/min) — *Avant :* 3,30 ; *Après 3 semaines d'alitement :* 2,40

Débit cardiaque maximal (L/min) — *Avant :* 20,0 ; *Après 3 semaines d'alitement :* 14,8

FC maximale (/min) — *Avant :* 193 ; *Après 3 semaines d'alitement :* 197

$(a-\bar{v})O_2$ maximale (mL/L) — *Avant :* 165 ; *Après 3 semaines d'alitement :* 162

Travail à faire

1. Calculez la variation de $\dot{V}O_2$max en %. *(1 pt)*

2. Calculez le VES maximal avant et après l'alitement ; vérifiez la cohérence avec l'équation de Fick. *(3 pts)*

3. Quel facteur explique l'essentiel de la baisse de $\dot{V}O_2$max ? Justifiez. *(2 pts)*

4. Expliquez les mécanismes de cette baisse (volume sanguin, cœur, muscle). *(2 pts)*

5. Donnez deux conseils pour limiter le désentraînement d'un patient hospitalisé. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 2.6

Question 1 (1 pt)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (2 pts)

Corrigés de la partie 2

Corrigé 2.1 – Comparer les fibres musculaires à partir de coupes histoenzymologiques (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

L'ATPase à pH 9,4 colore les fibres **rapides** (II) ; à pH acide, la coloration s'inverse. **a** : claire à pH 9,4, foncée en milieu acide, SDH foncée : **type I** (lente, oxydative). **b** : foncée à pH 9,4, claire à pH 4,3 et 4,6, SDH intermédiaire : **type IIa** (rapide, oxydo-glycolytique). **c** : foncée à pH 9,4, intermédiaire à pH 4,6, SDH claire : **type IIx** (rapide, glycolytique).

Question 2

Caractéristique · I · IIa · IIx
Vitesse de contraction, ATPase — *I :* lente, faible ; *IIa :* rapide, élevée ; *IIx :* très rapide, très élevée
Mitochondries, enzymes oxydatives — *I :* +++ ; *IIa :* ++ ; *IIx :* +
Capillaires, myoglobine — *I :* +++ ; *IIa :* ++ ; *IIx :* +
Enzymes glycolytiques (PFK-1, LDH-M), CK — *I :* + ; *IIa :* ++ ; *IIx :* +++
Réserves — *I :* TG ++, glycogène + ; *IIa :* glycogène ++ ; *IIx :* glycogène et PCr +++
Diamètre — *I :* petit ; *IIa :* moyen ; *IIx :* grand
Fatigabilité — *I :* très faible ; *IIa :* moyenne ; *IIx :* élevée

Question 3

La **myoglobine**, protéine héminique qui stocke l'O_2 dans la fibre, est abondante, ainsi que les cytochromes des mitochondries nombreuses et le sang des nombreux capillaires.

Question 4

Les fibres sont recrutées selon la **taille du motoneurone** (principe de Henneman) : **I** d'abord (effort faible), puis **IIa**, puis **IIx** (effort intense ou explosif). Les fibres résistantes à la fatigue assurent les efforts quotidiens et prolongés ; les fibres puissantes mais fatigables ne sont mobilisées que si nécessaire.

Corrigé 2.2 – Profils de fibres et spécialités sportives (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Les spécialistes d'endurance (marathon, ski de fond) ont souvent 70 à 80 % de fibres I ; les sédentaires ≈ 50 % ; les sprinteurs et sauteurs ≈ 25 à 40 %. Les fibres I, oxydatives et résistantes, conviennent aux efforts longs ; les fibres II, rapides et puissantes, aux efforts explosifs : chaque spécialité **sélectionne** les individus dont le profil convient.

Question 2

Les deux : une part importante est **génétique** (40 à 50 %), ce qui explique la sélection des champions ; une part est **acquise** : l'entraînement augmente la capacité oxydative de toutes les fibres et transforme des IIx en IIa ; l'hypertrophie des fibres II est stimulée par le renforcement. Le profil est donc un potentiel que l'entraînement modifie partiellement.

Question 3

La biopsie est **invasive** (anesthésie locale, cicatrice), un seul prélèvement ne représente pas tout le muscle ni tous les muscles, et la performance dépend de nombreux autres facteurs (cœur, technique, motivation, entraînement, nutrition). Chez l'enfant, la diversité des activités est recommandée.

Question 4

Les fibres II produisent la **force rapide** nécessaire pour se relever, monter un escalier ou se rattraper lors d'un déséquilibre. Leur perte (sarcopénie) réduit la puissance musculaire plus vite que la force : les chutes deviennent plus fréquentes. Le renforcement musculaire et un apport protéique suffisant ralentissent cette perte.

Corrigé 2.3 – Plasticité des fibres avec l'entraînement d'endurance (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Citrate synthase : (40 − 25) / 25 = **+ 60 %** ; capillaires : (2,5 − 1,8) / 1,8 ≈ **+ 39 %** ; GLUT4 : **+ 40 %**.

Question 2

La proportion de fibres I ne change pas ; une partie des fibres **IIx devient IIa** (15 → 5 % et 35 → 45 %) : les fibres rapides deviennent plus oxydatives.

Question 3

Plus de **mitochondries** (citrate synthase, enzyme du cycle de Krebs) : le pyruvate est mieux oxydé et moins réduit en lactate ; plus de **capillaires** : meilleur apport d'O_2 et meilleure élimination du

lactate ; moins de fibres IIx recrutées à cette puissance ; davantage de LDH-H et de transporteurs MCT1 : les fibres oxydatives captent et oxydent mieux le lactate.

Question 4

La capacité de β-oxydation augmente (mitochondries, CPT1, TGIM) et la glycolyse est moins stimulée (moins d'ADP et de Pi libres, moins d'adrénaline à la même puissance) : les lipides couvrent 45 % au lieu de 30 % de l'énergie. Le **glycogène est épargné** : l'effort peut durer plus longtemps avant l'épuisement.

Question 5

L'augmentation de **GLUT4**, des mitochondries et des capillaires améliore la captation du glucose et la sensibilité à l'insuline : l'activité d'endurance régulière est un traitement du DT2 (baisse de l'HbA1c).

Corrigé 2.4 – Les fibres utilisent-elles toutes leur glycogène ? (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Après 2 h à 60 % de $\dot{V}O_2max$, ce sont surtout les **fibres I** qui sont vidées (70 %), peu les IIa, presque pas les IIx. Après des sprints, ce sont surtout les **fibres II** (IIa 60 %, IIx 75 %).

Question 2

À intensité modérée, seules les **fibres I** (puis une partie des IIa) sont recrutées (principe de la taille) ; elles oxydent leur glycogène et des lipides pendant longtemps. Les sprints recrutent toutes les fibres, dont les **IIx**, et utilisent la **glycolyse anaérobie** à débit très élevé : le glycogène des fibres II est consommé très vite.

Question 3

Quand les fibres I sont vides, des fibres IIa et IIx sont recrutées pour maintenir la puissance ; elles se vident à leur tour. Les accélérations, qui dépendent des fibres II et de la glycolyse, deviennent impossibles faute de glycogène.

Question 4

Un match sollicite les deux types (course continue et sprints) : (1) **reconstituer le glycogène** rapidement après le premier match (1,0 à 1,2 g/kg/h de glucides pendant 4 h, puis 6 à 8 g/kg/j), car 48 h suffisent tout juste ; (2) un repas riche en glucides 3 à 4 h avant le second match et, à la mi-temps, 30 à 60 g de glucides (boisson) pour soutenir les sprints de fin de match ; associer 0,3 g/kg de protéines après le match pour la réparation musculaire.

Corrigé 2.5 – Fibres musculaires, insuline et diabète de type 2 (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

La sensibilité à l'insuline diminue quand la proportion de fibres I et la densité capillaire diminuent : 10,5 chez les actifs, 3,0 chez les DT2 (3,5 fois moins). L'obésité et le DT2 s'accompagnent d'un muscle moins oxydatif et moins vascularisé.

Question 2

Les fibres I contiennent plus de **GLUT4**, d'hexokinase et de mitochondries : elles captent et oxydent mieux le glucose ; la **densité capillaire** augmente la surface d'échange et l'arrivée de l'insuline et du glucose aux fibres. Le muscle étant le principal site de captation du glucose après un repas (≈ 70 à 80 %), sa qualité détermine la sensibilité à l'insuline de tout l'organisme.

Question 3

$(4{,}6 - 3{,}0) / 3{,}0 \approx$ **+ 53 %**. Sans changer les fibres I, l'entraînement a augmenté la **capillarisation** et **GLUT4** (+ 35 %), et probablement les mitochondries et la masse musculaire ; s'y ajoute l'effet aigu de chaque séance (sensibilité ↑ pendant 24 à 48 h).

Question 4

(1) « L'activité physique est un traitement : 150 min par semaine au moins, réparties sur la semaine, sans rester plus de 2 jours sans bouger, avec du renforcement musculaire 2 fois par semaine. » (2) « Chaque séance améliore votre glycémie pendant 1 à 2 jours ; si vous prenez un médicament qui peut donner des hypoglycémies, gardez sur vous du sucre et parlez-en à votre médecin. »

Corrigé 2.6 – Désentraînement : trois semaines d'alitement (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

$(2{,}40 - 3{,}30) / 3{,}30 \approx$ **− 27 %** en 3 semaines.

Question 2

VES = DC / FC : avant 20 000 / 193 ≈ **104 mL** ; après 14 800 / 197 ≈ **75 mL** (− 28 %). Fick : 20,0 × 0,165 = 3,30 L/min et 14,8 × 0,162 ≈ 2,40 L/min : les valeurs sont cohérentes.

Question 3

La FC maximale et la différence artérioveineuse ne changent presque pas ; c'est la **baisse du VES**, donc du débit cardiaque maximal, qui explique l'essentiel de la baisse de $\dot{V}O_2max$.

Question 4

Allongé, le sang n'est plus attiré vers les jambes : le **volume plasmatique** diminue (diurèse), le retour veineux et le remplissage ventriculaire baissent (Frank-Starling) ; le myocarde se « déconditionne ». Dans le muscle, les mitochondries, les capillaires et la masse musculaire diminuent (effet plus tardif). L'orthostatisme est mal toléré au lever.

Question 5

(1) Mobiliser le patient le plus tôt possible : lever, marche, exercices au fauteuil ou au lit, avec le kinésithérapeute ; (2) maintenir un apport **protéique** de 1,2 à 1,5 g/kg/j (davantage en cas d'agression) et énergétique suffisant, réparti sur la journée, pour limiter la fonte musculaire, et une hydratation suffisante.

PARTIE 3 – CHOIX DES SUBSTRATS, GLYCOGÈNE ET QUOTIENT RESPIRATOIRE

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

- **Objectif :** Exploiter des données sur l'intensité et la durée, calculer les substrats oxydés par calorimétrie indirecte, planifier une recharge et un ravitaillement, expliquer les hypoglycémies de l'effort
- Intensité ↑ : part des glucides ↑ (croisement) ; oxydation maximale des lipides vers 45 à 65 % de $\dot{V}O_2max$
- Durée ↑ : glycogène ↓, part des lipides ↑, QR ↓ ; glycémie maintenue par le foie puis menacée
- QR 0,70 → 4,69 kcal/L d'O_2 ; 0,90 → 4,92 ; 1,00 → 5,05 ; QR > 1 = CO_2 du tampon bicarbonate
- Recharge 10 à 12 g/kg/j pendant 36 à 48 h ; 30 à 60 g/h pendant l'effort, jusqu'à 90 g/h (glucose + fructose)

Exercice 3.1 – Intensité de l'effort et choix des substrats

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 10 points · durée conseillée : 35 min

SITUATION

Une adhérente d'une salle de sport vous affirme qu'il faut pédaler « doucement » pour « brûler les graisses ». Vous exploitez des données de laboratoire pour lui répondre.

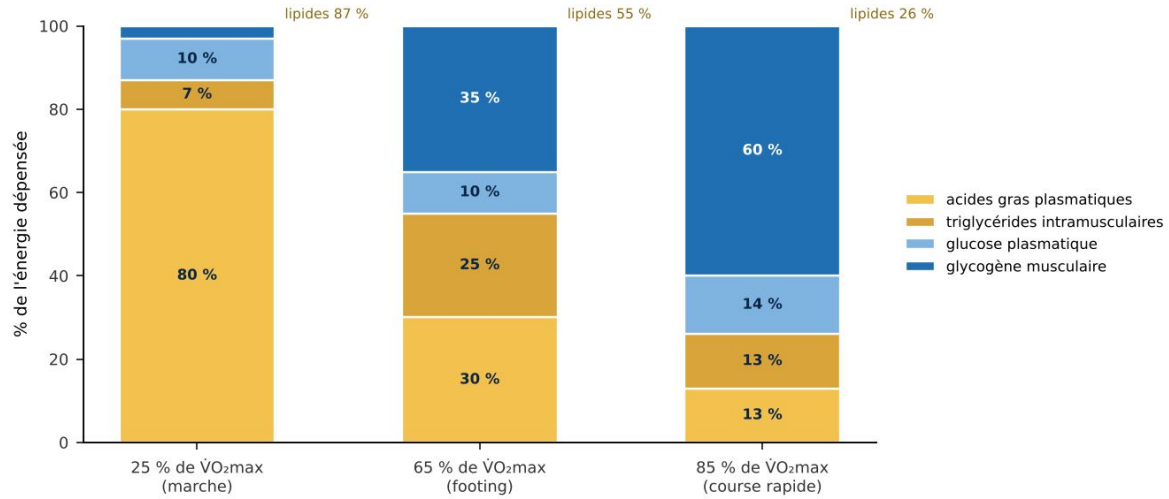


Fig. 22.8. Document 1 – Origine de l'énergie à trois intensités d'effort chez des cyclistes entraînés (d'après Romijn et coll., 1993)

DOCUMENT 2

Document 1 (ci-dessus).

DOCUMENT 3

Document 2 – Dépense et part des lipides chez un cycliste de 70 kg (valeurs arrondies).

Intensité (% $\dot{V}O_2max$)	25	65	85
Dépense (kcal/h)	340	880	1 150
Part des lipides (% de l'énergie)	85	50	25

DOCUMENT 4

On prend 9 kcal par gramme de lipides et 4 kcal par gramme de glucides.

TRAVAIL À FAIRE

1. Calculez, pour chaque intensité, l'énergie et la masse (g/h) des lipides et des glucides oxydés. *(3 pts)*

2. Décrivez l'évolution de la part et de la quantité des lipides et des glucides avec l'intensité. *(2 pts)*

3. Expliquez l'augmentation de la part des glucides aux intensités élevées. *(3 pts)*

4. Répondez à l'adhérente en deux ou trois phrases argumentées. *(2 pts)*

VOS RÉPONSES · exercice 3.1

Question 1 (3 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (2 pts)

Exercice 3.2 – Durée de l'effort et choix des substrats

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Un triathlète de 68 kg réalise au laboratoire un effort de 3 h à 60 % de $\dot{V}O_2max$, à jeun depuis 3 h et sans boire de boisson sucrée. Des prélèvements sont réalisés toutes les heures.

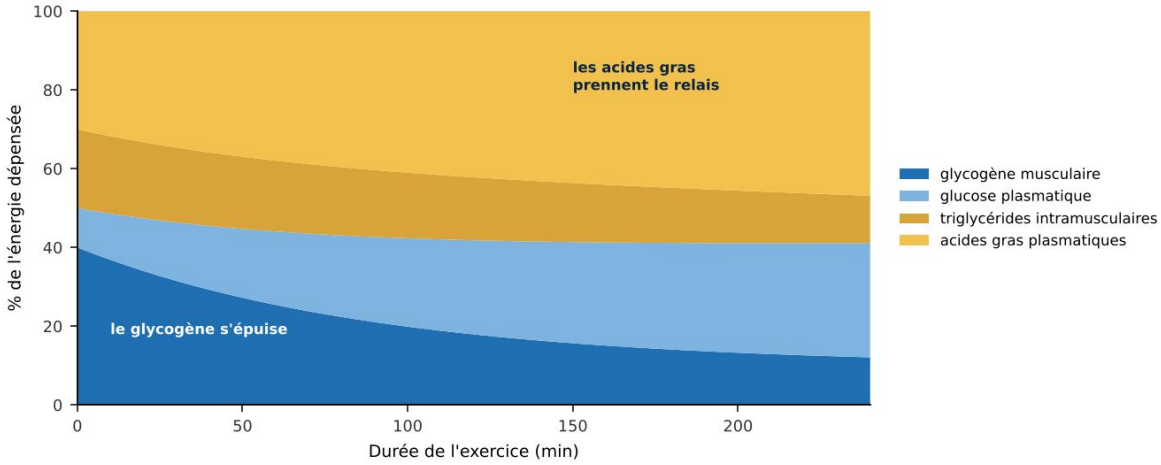


Fig. 22.9. Document 1 – Origine de l'énergie au cours d'un effort prolongé à ≈ 65 à 70 % de $\dot{V}O_2max$, sans apport de glucides

Document 2

Document 1 (ci-dessus).

Document 3

Document 2 – Évolution de paramètres pendant l'effort.

Temps (h) · 0 · 1 · 2 · 3
QR — *0 :* 0,92 ; *1 :* 0,88 ; *2 :* 0,85 ; *3 :* 0,82
Glycogène du vaste latéral (g/100 g) — *0 :* 1,6 ; *1 :* 1,1 ; *2 :* 0,7 ; *3 :* 0,4
Acides gras libres plasmatiques (mmol/L) — *0 :* 0,3 ; *1 :* 0,6 ; *2 :* 1,0 ; *3 :* 1,4
Glycérol plasmatique (µmol/L) — *0 :* 60 ; *1 :* 180 ; *2 :* 300 ; *3 :* 420
Insuline (% du repos) — *0 :* 100 ; *1 :* 70 ; *2 :* 55 ; *3 :* 50
Glycémie (g/L) — *0 :* 0,95 ; *1 :* 0,94 ; *2 :* 0,90 ; *3 :* 0,80

Travail à faire

1. Calculez la vitesse moyenne d'utilisation du glycogène au cours de chaque heure ; commentez. *(2 pts)*

2. Expliquez l'évolution du QR. *(2 pts)*

3. Expliquez l'évolution des acides gras libres et du glycérol ; précisez les hormones en jeu. *(3 pts)*

4. Expliquez la baisse de la glycémie à la 3e heure et ses conséquences possibles. *(2 pts)*

5. Proposez un apport glucidique pour un effort de cette durée. *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 3.2

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (1 pt)

Exercice 3.3 – Mesurer les substrats par calorimétrie indirecte

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Une diététicienne du sport mesure, sur ergocycle, la consommation d'O_2 et la production de CO_2 d'une cycliste pendant 45 min d'effort à état stable.

Document 1

Document 1 – Mesures moyennes : $\dot{V}O_2$ = **2,40 L/min** ; $\dot{V}CO_2$ = **2,16 L/min**.

Document 2

Document 2 – Quotient respiratoire non protéique et origine de l'énergie.

QR · 0,70 · 0,80 · 0,85 · 0,90 · 0,95 · 1,00	
Glucides (% de l'énergie)	*0,70 :* 0 ; *0,80 :* 33 ; *0,85 :* 50 ; *0,90 :* 67 ; *0,95 :* 84 ; *1,00 :* 100
kcal par litre d'O_2	*0,70 :* 4,69 ; *0,80 :* 4,80 ; *0,85 :* 4,86 ; *0,90 :* 4,92 ; *0,95 :* 4,99 ; *1,00 :* 5,05

Travail à faire

1. Calculez le QR et la dépense énergétique des 45 min. *(2 pts)*

2. Calculez l'énergie et la masse des glucides et des lipides oxydés. *(3 pts)*

3. Pourquoi néglige-t-on les protéines dans ce calcul ? *(1 pt)*

4. Après un sprint final, le QR mesuré est de 1,15. Expliquez cette valeur. *(2 pts)*

5. Expliquez pourquoi un QR mesuré juste après un repas riche en glucides est plus élevé. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 3.3

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (1 pt)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (2 pts)

Exercice 3.4 – Une recharge glucidique avant une cyclosportive

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 10 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Paul, 75 kg, prépare une cyclosportive de 5 h. Il a entendu parler d'un « régime dissocié scandinave » (3 jours sans glucides puis 3 jours riches en glucides) et veut savoir quoi faire.

Document 1

Document 1 – Protocole moderne de recharge (ACSM, 2016) : réduction progressive de l'entraînement la dernière semaine ; **10 à 12 g/kg/j de glucides pendant 36 à 48 h** avant l'épreuve ; glycogène musculaire obtenu proche de celui du régime dissocié, sans la phase de privation. Chaque gramme de glycogène est stocké avec environ 3 g d'eau.

Document 2

Document 2 – Effets indésirables rapportés du régime dissocié : fatigue, irritabilité, hypoglycémies et troubles digestifs pendant la phase pauvre en glucides ; entraînement de mauvaise qualité.

Travail à faire

1. Expliquez pourquoi une recharge en glycogène est utile pour un effort de 5 h. *(2 pts)*

2. Calculez l'apport glucidique quotidien de la recharge et l'énergie qu'il représente. *(2 pts)*

3. Proposez un exemple de journée de recharge (aliments et quantités de glucides). *(3 pts)*

4. Paul stocke 300 g de glycogène supplémentaire : calculez sa prise de poids attendue et expliquez pourquoi elle ne doit pas l'inquiéter. *(2 pts)*

5. Pourquoi déconseillez-vous le régime dissocié ? *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 3.4

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (1 pt)

Exercice 3.5 – Glucose, fructose et ravitaillement en course

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Une ultra-traileuse de 58 kg prépare une course de 9 h. Elle supporte mal les gels et vous demande comment s'alimenter.

Document 1

Document 1 – L'absorption intestinale du glucose passe par le transporteur **SGLT1**, saturé vers 60 g/h ; celle du fructose passe par **GLUT5**. Avec un mélange glucose et fructose (rapport ≈ 2:1 ou 1:0,8), l'oxydation des glucides ingérés atteint 1,5 à 1,75 g/min chez les sujets entraînés, contre ≈ 1 g/min avec le glucose seul. L'estomac s'adapte à l'apport de glucides : l'entraînement digestif réduit les troubles.

Document 2

Document 2 – Recommandations (ACSM, 2016) : 30 à 60 g/h pour 1 à 2 h 30 ; jusqu'à 90 g/h au-delà de 2 h 30 (glucose + fructose).

Travail à faire

1. Convertissez les débits d'oxydation en g/h. *(1 pt)*

2. Expliquez pourquoi le mélange glucose et fructose permet d'oxyder plus de glucides ingérés. *(2 pts)*

3. Calculez les glucides nécessaires pour 9 h à 70 g/h, puis le volume de boisson à 60 g/L qui les apporterait. Commentez. *(3 pts)*

4. Proposez un plan de ravitaillement varié. *(2 pts)*

5. Expliquez l'intérêt d'entraîner l'intestin avant la course. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 3.5

Question 1 (1 pt)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (2 pts)

Exercice 3.6 – Petit déjeuner, glycémie et effort du matin

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 10 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Dans un lycée, des élèves de section sportive s'entraînent à 8 h. Plusieurs ont fait des malaises. Vous comparez deux situations.

Document 1

Document 1 – Glycémie (g/L) d'une élève pendant 60 min de course à 60 % de $\dot{V}O_2$max.

Temps (min)	0	20	40	60
A – petit déjeuner à 6 h 30 (pain, céréales, lait, fruit : 80 g de glucides)	1,00	0,98	0,95	0,93
B – à jeun (dernier repas à 20 h)	0,82	0,80	0,74	0,66
C – soda (35 g de sucre) bu à 7 h 30, à jeun	1,25	0,72	0,78	0,74

Document 2

Document 2 – Après une nuit de jeûne, le glycogène hépatique est d'environ 50 g, contre 80 à 100 g après un repas.

Travail à faire

1. Comparez les situations A et B ; expliquez. *(3 pts)*

2. Expliquez la chute de la glycémie à 20 min dans la situation C. *(3 pts)*

3. Proposez un petit déjeuner adapté et un horaire. *(2 pts)*

4. Que faire si l'élève ne peut rien manger le matin ? *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 3.6

Question 1 (3 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Corrigés de la partie 3

Corrigé 3.1 – Intensité de l'effort et choix des substrats (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Intensité	Lipides (kcal ; g)	Glucides (kcal ; g)
25 %	289 kcal ; 32 g	51 kcal ; 13 g
65 %	440 kcal ; 49 g	440 kcal ; 110 g
85 %	≈ 288 kcal ; 32 g	≈ 862 kcal ; 216 g

Question 2

La **part** des lipides baisse quand l'intensité augmente (85 → 25 %), celle des glucides augmente (15 → 75 %). La **quantité** de lipides oxydés est maximale à intensité modérée (≈ 49 g/h à 65 %) ; elle est plus faible à 25 % (dépense faible) et à 85 % (part faible). Les glucides oxydés augmentent fortement (13 → 216 g/h).

Question 3

Aux intensités élevées : recrutement des **fibres II** glycolytiques ; activation de la glycogène phosphorylase et de la PFK-1 par le Ca^{2+}, l'AMP, le Pi et l'**adrénaline** ; la glycolyse rapide forme du **malonyl-CoA** et diminue la carnitine libre, ce qui freine la **CPT1** ; l'acidose freine la lipolyse ; le débit sanguin du tissu adipeux baisse. Les glucides fournissent aussi plus d'ATP par O_2, ce qui est un avantage quand l'O_2 est limitant (concept du croisement, Brooks et Mercier, 1994).

Question 4

« C'est à une intensité **modérée** (≈ 45 à 65 % de $\dot{V}O_2max$, une allure où l'on peut encore parler) que l'on oxyde le plus de graisses par heure ; trop doucement, la dépense est faible. Mais la perte de masse grasse dépend surtout du **bilan énergétique** sur la journée et la semaine : des séances plus intenses, qui dépensent plus d'énergie, sont aussi efficaces. »

Corrigé 3.2 – Durée de l'effort et choix des substrats (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

1re heure : 1,6 − 1,1 = **0,5 g/100 g/h** ; 2e : **0,4** ; 3e : **0,3** g/100 g/h. L'utilisation du glycogène **ralentit** à mesure que la réserve diminue et que les lipides prennent le relais.

Question 2

Le QR baisse de 0,92 à 0,82 : la part des **lipides** dans l'énergie augmente (≈ 26 % → ≈ 60 %), car le glycogène musculaire s'épuise et l'apport d'acides gras augmente.

Question 3

La **lipolyse** du tissu adipeux augmente : la baisse de l'**insuline** lève son frein et l'**adrénaline** (récepteurs β), la **GH** et le **cortisol** la stimulent ; la lipase hormonosensible et l'ATGL hydrolysent les triglycérides en acides gras (transportés par l'albumine vers le muscle) et en **glycérol** (repris par le foie pour la néoglucogenèse). Le glycérol plasmatique est un témoin de la lipolyse.

Question 4

Le foie a épuisé une grande partie de son glycogène ; la **néoglucogenèse** (lactate, glycérol, alanine), stimulée par le glucagon et le cortisol, ne compense plus la captation musculaire du glucose : la glycémie baisse (0,80 g/L). Une hypoglycémie plus marquée provoquerait fatigue centrale, vertiges et baisse de la performance (« fringale »).

Question 5

30 à 60 g de glucides par heure dès le début (jusqu'à 90 g/h au-delà de 2 h 30 avec glucose et fructose), sous forme de boisson à 60 à 80 g/L ou de gels avec de l'eau.

Corrigé 3.3 – Mesurer les substrats par calorimétrie indirecte (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

QR = 2,16 / 2,40 = **0,90**. O_2 consommé : 2,40 × 45 = 108 L ; dépense : 108 × 4,92 ≈ **531 kcal** (≈ 2 220 kJ).

Question 2

Glucides : 67 % de 531 ≈ **356 kcal**, soit ≈ **89 g** ; lipides : ≈ **175 kcal**, soit ≈ **19 à 20 g**.

Question 3

Les protéines fournissent moins de 5 à 10 % de l'énergie de l'effort chez un sujet bien nourri ; leur oxydation se mesure par l'azote urinaire, ce qui est peu pratique sur une séance ; on parle de QR « non protéique ».

Question 4

Un QR supérieur à 1 ne reflète plus les substrats oxydés : les **H^+** produits par la glycolyse rapide sont tamponnés par les **bicarbonates** ($H^+ + HCO_3^- \rightarrow H_2O + CO_2$) ; ce CO_2 « non métabolique » s'ajoute au CO_2 des oxydations, et l'hyperventilation élimine aussi une partie du CO_2 dissous : $\dot{V}CO_2$ dépasse $\dot{V}O_2$. La mesure des substrats n'est valable qu'à **état stable** sous le premier seuil.

Question 5

Après un repas riche en glucides, l'**insuline** augmente : la captation et l'oxydation du glucose augmentent, la lipolyse est freinée ; si l'apport dépasse les besoins, une petite lipogenèse peut même s'y ajouter (QR proche de 1, voire supérieur). L'intérêt de mesurer à jeun est de standardiser l'état métabolique.

Corrigé 3.4 – Une recharge glucidique avant une cyclosportive (10 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

À intensité modérée, l'épuisement du **glycogène** musculaire et hépatique limite l'effort au-delà de 90 min (« mur », baisse de puissance, hypoglycémie) ; augmenter les réserves retarde cet épuisement.

Question 2

10 × 75 = **750 g** à 12 × 75 = **900 g** de glucides par jour, soit **3 000 à 3 600 kcal** de glucides.

Question 3

Exemple pour ≈ 780 g : petit déjeuner (pain 150 g, confiture 40 g, jus d'orange 250 mL, céréales 60 g et lait) ≈ 190 g ; collation (2 bananes, barre de céréales, jus de fruits 200 mL) ≈ 80 g ; déjeuner (pâtes 180 g crues, pain 80 g, compote, riz au lait) ≈ 215 g ; collation (boisson glucidique 500 mL, pain d'épices 100 g) ≈ 100 g ; dîner (riz 120 g cru, pain 80 g, semoule au lait, fruits) ≈ 195 g. Limiter les fibres, les lipides et les aliments nouveaux ; garder une part de protéines.

Question 4

300 g de glycogène + 3 × 300 g d'eau ≈ **1,2 kg**. Ce poids correspond à de l'énergie et à de l'eau disponibles pendant l'effort ; il ne s'agit pas de graisse.

Question 5

La phase pauvre en glucides n'apporte pas de gain nécessaire (le protocole moderne donne presque le même glycogène), elle est mal tolérée (fatigue, hypoglycémies) et dégrade l'affûtage.

Corrigé 3.5 – Glucose, fructose et ravitaillement en course (10 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

1 g/min = **60 g/h** ; 1,5 à 1,75 g/min = **90 à 105 g/h**.

Question 2

Le glucose seul sature **SGLT1** ; le fructose emprunte un autre transporteur (**GLUT5**) ; les deux s'ajoutent. Le fructose est transformé en partie en glucose et en lactate par le foie et l'intestin, puis oxydé par le muscle.

Question 3

70 × 9 = **630 g** ; 630 / 60 = **10,5 L** de boisson. Ce volume est sans rapport avec les besoins en eau (risque d'hyponatrémie si les pertes sont plus faibles) : il faut combiner boissons, aliments solides et gels.

Question 4

Par exemple, chaque heure : 500 mL de boisson à 60 g/L (30 g) + un aliment solide (barre de céréales, pâte de fruits, pain d'épices, banane, petits sandwichs salés aux ravitaillements, ≈ 30 à 40 g de glucides) ; alterner sucré et salé (sodium) ; boire selon la soif et les pertes estimées.

Question 5

L'apport répété de glucides pendant les séances longues augmente l'expression des transporteurs intestinaux et la tolérance gastrique : moins de ballonnements, de nausées et de diarrhées le jour de la course. Il permet aussi de tester les produits.

Corrigé 3.6 – Petit déjeuner, glycémie et effort du matin (10 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

En A, la glycémie reste stable : le foie, dont le glycogène a été restauré, et le glucose du repas en cours d'absorption compensent la captation musculaire. En B, la glycémie de départ est plus basse et chute à 0,66 g/L : le glycogène hépatique, réduit par le jeûne nocturne (≈ 50 g), s'épuise et la néoglucogenèse ne suffit pas ; risque de malaise hypoglycémique.

Question 2

Le soda pris 30 min avant élève la glycémie et provoque un **pic d'insuline**. Au début de l'effort, l'insuline encore élevée et la **contraction** recrutent ensemble les **GLUT4** et freinent la production hépatique de glucose : la glycémie chute (hypoglycémie « réactionnelle » de début d'effort). Elle remonte ensuite quand l'insuline baisse et que l'adrénaline augmente.

Question 3

Petit déjeuner **1,5 à 2 h avant** l'effort : 1 à 1,5 g/kg de glucides peu riches en fibres (pain, confiture, céréales, compote), un produit laitier, une boisson ; peu de lipides. Pour une élève de 55 kg, ≈ 55 à 80 g de glucides.

Question 4

Prendre une **petite collation** facile à digérer (boisson lactée sucrée, compote à boire, banane) 30 à 60 min avant ; ou une boisson glucidique **pendant** l'effort (les glucides pris pendant l'effort ne provoquent pas de pic d'insuline, car l'adrénaline freine sa sécrétion) ; prendre un petit déjeuner complet après la séance.

PARTIE 4 – LACTATE ET RÉGULATION HORMONALE

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

- **Objectif :** Déterminer des seuils lactiques, décrire la navette du lactate et le cycle de Cori, légender la régulation hormonale, analyser le recrutement de GLUT4, calculer des pertes sudorales et un pH à l'effort
- Lactate produit en permanence ; SL1 ≈ 2 mmol/L, OBLA = 4 mmol/L ; 70 à 80 % oxydé pendant l'effort
- Cycle de Cori : + 2 ATP au muscle, − 6 ATP au foie
- Adrénaline, glucagon, cortisol, GH ↑ ; insuline ↓ (récepteurs α2) ; GLUT4 recruté par la contraction (Ca^{2+}, AMPK)
- pH = 6,1 + log [HCO_3^-] / (0,23 × PCO_2) ; 1 g de NaCl = 17 mmol de Na^+

Exercice 4.1 – Exploiter un test lactate sur ergocycle

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 35 min

SITUATION

Une cycliste de 62 kg réalise un test par paliers de 4 min sur ergocycle. Une goutte de sang est prélevée à l'oreille à la fin de chaque palier.

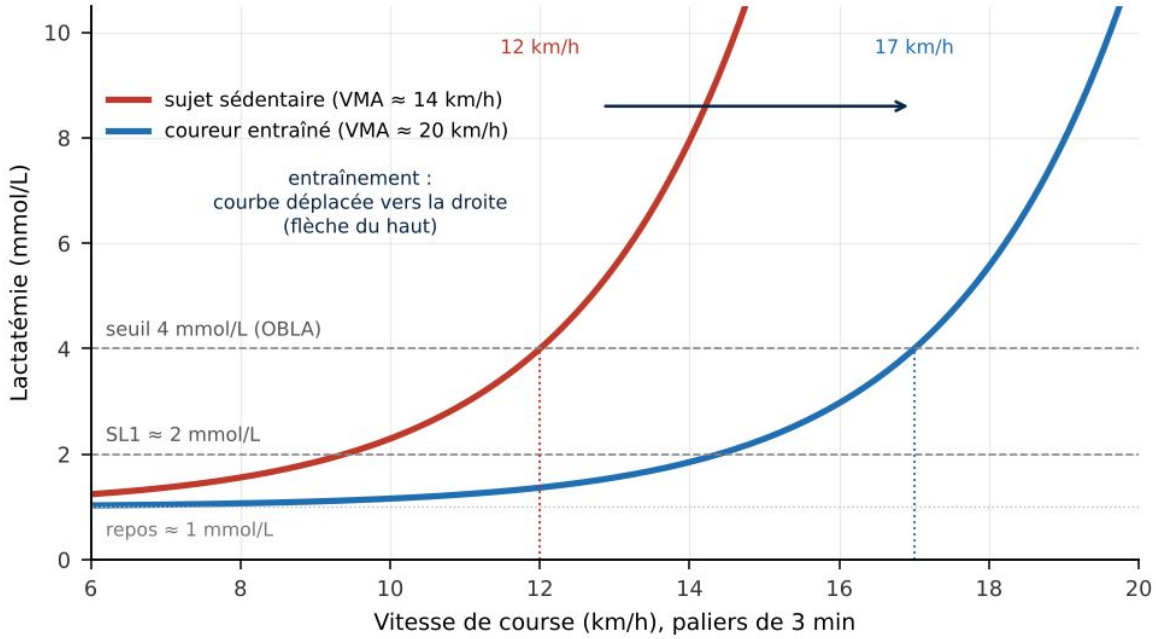


Fig. 22.10. Document 1 – Lactatémie en fonction de la vitesse de course chez un sujet sédentaire et chez un coureur entraîné

DOCUMENT 2

Document 1 (ci-dessus) : exemple de courbes de lactatémie lors d'un test de course.

DOCUMENT 3

Document 2 – Résultats de la cycliste.

Puissance (W)	100	150	200	225	250	275	300
Lactatémie (mmol/L)	1,0	1,1	1,4	2,0	2,9	4,4	6,9
FC (/min)	112	128	145	153	161	170	178

TRAVAIL À FAIRE

1. Tracez l'allure de la courbe et décrivez-la. *(2 pts)*

2. Déterminez la puissance au premier seuil lactique (≈ 2 mmol/L) et la puissance à l'OBLA (4 mmol/L) par interpolation linéaire. *(3 pts)*

3. Expliquez pourquoi la lactatémie augmente brutalement au-delà d'une certaine puissance. *(3 pts)*

4. Proposez trois zones d'entraînement en FC ; indiquez comment l'entraînement modifiera la courbe (document 1). *(2 pts)*

VOS RÉPONSES · exercice 4.1

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (2 pts)

Exercice 4.2 – La navette du lactate et le cycle de Cori

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Une étude par traceur isotopique (lactate marqué au ^{13}C) suit le devenir du lactate pendant un effort de 1 h à 65 % de $\dot{V}O_2max$ chez des sujets entraînés.

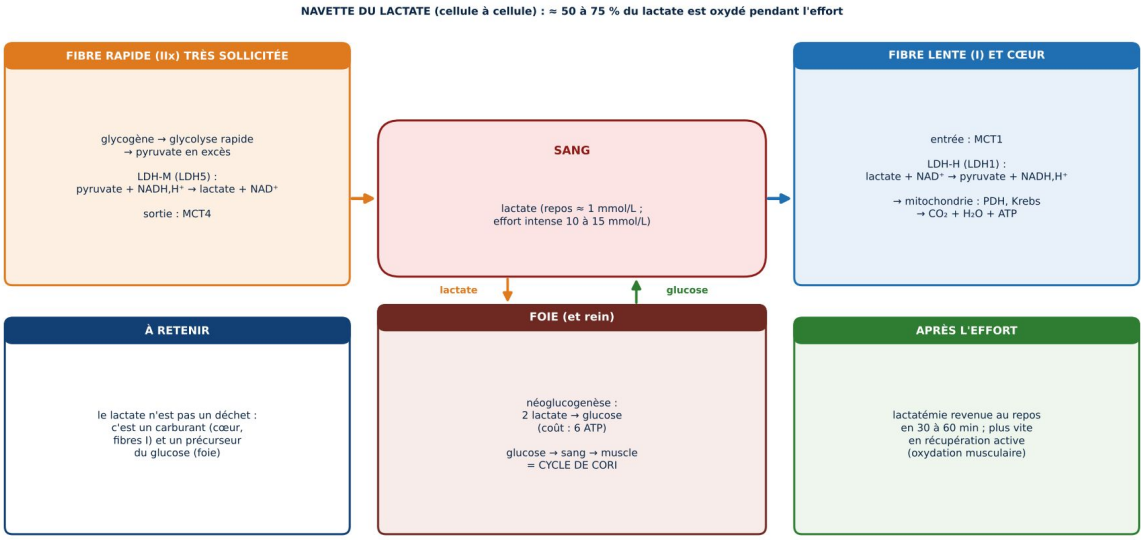


Fig. 22.11. Document 1 – La navette du lactate et le cycle de Cori

Document 2

Document 1 (ci-dessus).

Document 3

Document 2 – Devenir du lactate formé pendant l'effort : 70 à 80 % sont **oxydés** (fibres I du muscle actif, cœur), 10 à 20 % sont transformés en **glucose** par le foie (et le rein), le reste sert à d'autres synthèses ; l'élimination urinaire et sudorale est inférieure à 2 %. Les transporteurs MCT4 font sortir le lactate des fibres glycolytiques ; les MCT1 le font entrer dans les fibres oxydatives et le cœur.

Travail à faire

1. Expliquez pourquoi le lactate est produit même à intensité modérée. *(2 pts)*

2. Décrivez la navette du lactate entre fibres ; précisez le rôle des isoformes de la LDH et des MCT. *(3 pts)*

3. Décrivez le cycle de Cori et calculez son bilan en ATP. *(3 pts)*

4. Pourquoi peut-on dire que le lactate est un carburant et non un déchet ? *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 4.2

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (2 pts)

Exercice 4.3 – Légender la régulation hormonale de l'effort

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 10 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Vous préparez une séance d'éducation pour un groupe de coureurs sur le thème « pourquoi ma glycémie tient pendant l'effort ».

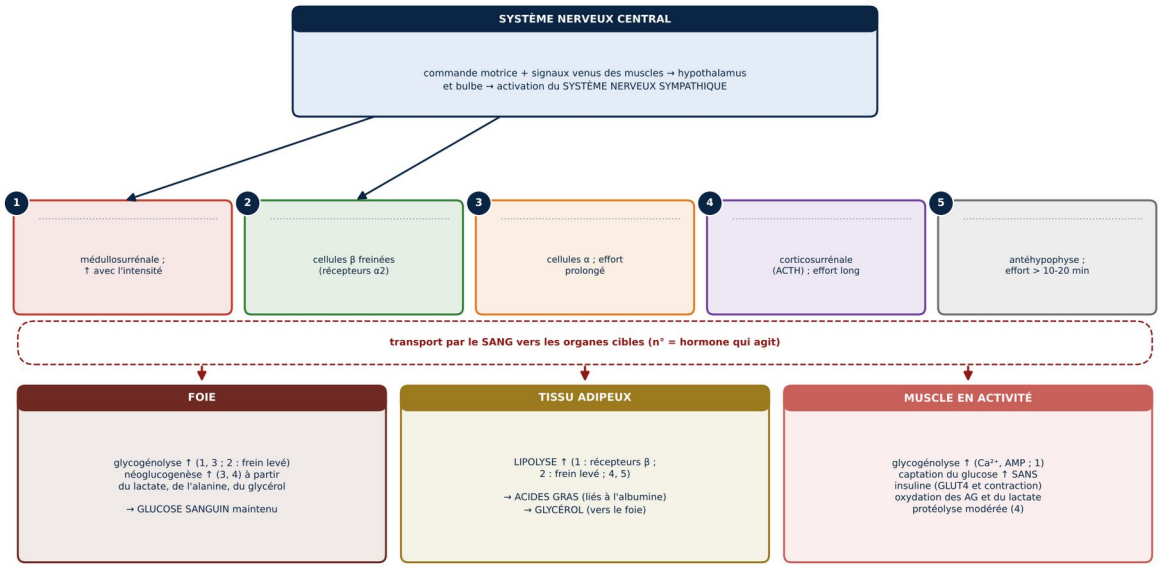


Fig. 22.12. Document 1 – La régulation hormonale à l'effort (schéma muet : hormones numérotées de 1 à 5)

Document 2

Document 1 (ci-dessus).

Document 3

Document 2 – Évolution des hormones pendant 2 h d'effort à 65 % de $\dot{V}O_2max$ (en % de la valeur de repos) : adrénaline 400 % ; noradrénaline 500 % ; insuline 50 % ; glucagon 180 % ; cortisol 200 % ; GH 600 %.

Travail à faire

1. Nommez les hormones 1 à 5 et indiquez le sens de leur variation. *(2,5 pts)*

2. Pour chaque hormone, précisez la glande, les cibles et les effets métaboliques à l'effort. *(4 pts)*

3. Expliquez comment la baisse de l'insuline est obtenue. *(1,5 pts)*

4. Expliquez comment le muscle capte du glucose malgré la baisse de l'insuline. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 4.3

Question 1 (2,5 pts)

Question 2 (4 pts)

Question 3 (1,5 pts)

Question 4 (2 pts)

Exercice 4.4 – Deux voies de recrutement de GLUT4

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Une expérience sur des muscles isolés de rat mesure la captation du glucose (µmol/g/h) dans différentes conditions, avec ou sans wortmannine, un inhibiteur de la PI3-kinase (enzyme de la voie de signalisation du récepteur de l'insuline).

Document

Document 1 – Résultats.

Condition	Sans wortmannine	Avec wortmannine
Repos, sans insuline	1,0	1,0
Insuline	4,0	1,1
Contraction électrique	4,2	4,0
Insuline + contraction	7,5	4,1

Travail à faire

1. Décrivez les effets de l'insuline et de la contraction sans wortmannine. *(2 pts)*

2. Que montrent les résultats avec la wortmannine ? *(3 pts)*

3. Concluez sur les deux voies de recrutement de GLUT4 ; schématisez-les. *(3 pts)*

4. Expliquez l'intérêt de ces résultats chez un patient diabétique de type 2 insulinorésistant. *(2 pts)*

VOS RÉPONSES · exercice 4.4

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (2 pts)

Exercice 4.5 – Effort à la chaleur : eau, sodium et hormones

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 10 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Un joueur de tennis de 75 kg dispute un match de 3 h par 32 °C. Il s'est pesé avant et après, et sa sueur a été recueillie par patch.

Document 1

Document 1 – Poids : 75,0 kg avant, 73,2 kg après ; boisson bue pendant le match : 2,7 L ; pas d'urine. Concentration de Na^+ dans la sueur : **40 mmol/L**.

Document 2

Document 2 – Pendant un effort prolongé à la chaleur, la sécrétion d'**ADH** (hormone antidiurétique) et celle d'**aldostérone** augmentent.

Travail à faire

1. Calculez la perte de poids en %, le volume de sueur et le débit sudoral. *(3 pts)*

2. Calculez la perte de sodium en mmol, puis en g de NaCl (1 g de NaCl = 17 mmol de Na^+). *(2 pts)*

3. Expliquez le rôle de l'ADH et de l'aldostérone pendant cet effort. *(3 pts)*

4. Proposez des conseils d'hydratation pour le prochain match. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 4.5

Question 1 (3 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (2 pts)

Exercice 4.6 – Acidose de l'effort et tampons

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Un rameur de 80 kg dispute une course de 2 000 m (≈ 6 min). Un prélèvement de sang artériel est réalisé à l'arrivée. Il envisage de prendre du bicarbonate de sodium avant les courses.

Document 1

Document 1 – Résultats : repos : lactate 1 mmol/L, HCO_3^- 24 mmol/L, PCO_2 5,3 kPa, pH 7,39 ; arrivée : lactate **14 mmol/L**, HCO_3^- **12 mmol/L**, PCO_2 **4,0 kPa**.

Document 2

Document 2 – pH = 6,1 + log [HCO_3^-] / (0,23 × PCO_2), PCO_2 en kPa. Consensus du CIO (2018) : le **bicarbonate de sodium** (0,2 à 0,4 g/kg, 60 à 150 min avant) peut améliorer de ≈ 2 % les efforts intenses de 1 à 7 min ; troubles digestifs fréquents. La **β-alanine** (3,2 à 6,4 g/j pendant 10 à 12 semaines) augmente la carnosine musculaire (tampon intracellulaire) ; paresthésies possibles.

Travail à faire

1. Vérifiez le pH de repos, puis calculez le pH à l'arrivée ; interprétez. *(3 pts)*

2. Expliquez la baisse des bicarbonates et celle de la PCO_2. *(3 pts)*

3. Expliquez le principe de la supplémentation en bicarbonate et calculez la dose pour ce rameur. *(2 pts)*

4. Donnez deux précautions à lui transmettre. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 4.6

Question 1 (3 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Corrigés de la partie 4

Corrigé 4.1 – Exploiter un test lactate sur ergocycle (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

La lactatémie reste proche du repos jusqu'à 150 à 200 W, puis augmente de plus en plus vite (allure exponentielle) : 2,0 à 225 W, 4,4 à 275 W, 6,9 à 300 W.

Question 2

SL1 : **≈ 225 W** (2,0 mmol/L). OBLA : entre 250 W (2,9) et 275 W (4,4) : $250 + 25 \times (4{,}0 - 2{,}9) / (4{,}4 - 2{,}9) \approx 250 + 18 =$ **≈ 268 W**, soit une FC ≈ 167/min.

Question 3

Le lactate est produit en permanence et éliminé (oxydation par les fibres I et le cœur, néoglucogenèse hépatique). Au-delà du seuil, la production dépasse l'élimination : recrutement des fibres **IIx** (LDH-M), glycolyse accélérée par l'**adrénaline**, débit glycolytique supérieur à la capacité d'oxydation mitochondriale du pyruvate, baisse relative du débit sanguin hépatique.

Question 4

Zone 1 (endurance fondamentale, sous SL1) : FC < 150/min ; zone 2 (entre les seuils) : ≈ 150 à 165/min ; zone 3 (au-dessus de l'OBLA, fractionné) : > 167/min. Après l'entraînement, la courbe se déplace **vers la droite** : la même lactatémie est atteinte à une puissance plus élevée.

Corrigé 4.2 – La navette du lactate et le cycle de Cori (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Les fibres glycolytiques (II) recrutées, l'adrénaline et l'équilibre de la LDH (pyruvate + $NADH,H^+ \rightleftharpoons$ lactate + NAD^+) produisent du lactate même lorsque l'O_2 est suffisant : la glycolyse fournit plus de pyruvate que les mitochondries de ces fibres n'en oxydent.

Question 2

Le lactate sort des fibres glycolytiques par les **MCT4**, rejoint les fibres oxydatives voisines ou le sang, entre dans les fibres I et le cœur par les **MCT1**, où la **LDH-H** le réoxyde en pyruvate, ensuite oxydé dans la mitochondrie (PDH, Krebs). La **LDH-M** des fibres II favorise la formation de lactate.

Question 3

Le lactate gagne le **foie**, qui le transforme en glucose par la **néoglucogenèse** (2 lactates → 1 glucose, coût **6 ATP**) ; le glucose retourne au muscle, qui le dégrade en 2 lactates (**+ 2 ATP**). Bilan : **− 4 ATP** par tour pour l'organisme : le cycle ne crée pas d'énergie mais déplace la charge énergétique vers le foie (qui oxyde des acides gras) et maintient la glycémie.

Question 4

Il est oxydé pour la plus grande part (70 à 80 %) et sert à refaire du glucose ; son élimination dans les urines et la sueur est négligeable. Il transporte l'énergie entre les cellules (navette), et sa production régénère le NAD^+ nécessaire à la glycolyse.

Corrigé 4.3 – Légender la régulation hormonale de l'effort (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

1. ADRÉNALINE ↑ ; 2. INSULINE ↓ ; 3. GLUCAGON ↑ ; 4. CORTISOL ↑ ; 5. GH ↑.

Question 2

Hormone · Glande · Effets à l'effort
Adrénaline — *Glande :* médullosurrénale ; *Effets à l'effort :* glycogénolyse hépatique et musculaire ; lipolyse (β) ; FC et contractilité ↑ ; inhibe l'insuline (α2)
Insuline (↓) — *Glande :* pancréas (cellules β) ; *Effets à l'effort :* sa baisse lève le frein sur la glycogénolyse, la néoglucogenèse et la lipolyse
Glucagon — *Glande :* pancréas (cellules α) ; *Effets à l'effort :* foie : glycogénolyse puis néoglucogenèse
Cortisol — *Glande :* corticosurrénale ; *Effets à l'effort :* néoglucogenèse, lipolyse, protéolyse modérée ; effort long et intense
GH — *Glande :* antéhypophyse ; *Effets à l'effort :* lipolyse ; épargne du glucose

Question 3

L'activation **sympathique** (noradrénaline des nerfs et adrénaline) agit sur les **récepteurs α2** des cellules β du pancréas et freine la sécrétion d'insuline.

Question 4

La **contraction** déplace les vésicules de **GLUT4** vers le sarcolemme par une voie indépendante de l'insuline (Ca^{2+} du réticulum, AMPK activée par l'AMP) ; le débit sanguin musculaire très augmenté apporte plus de glucose. La baisse de l'insuline limite la captation par les autres tissus et laisse le foie produire du glucose.

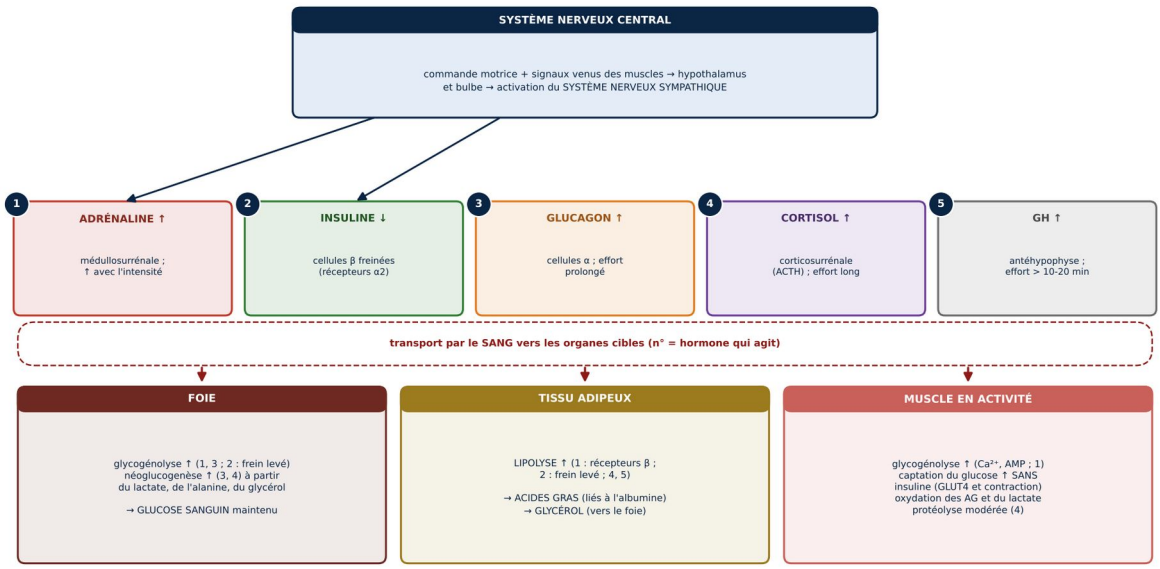


Fig. 22.13. Corrigé – la régulation hormonale à l'effort légendée

Corrigé 4.4 – Deux voies de recrutement de GLUT4 (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

L'insuline multiplie la captation par 4 ; la contraction par 4,2 ; les deux ensemble par 7,5 : les effets sont presque **additifs**.

Question 2

La wortmannine supprime l'effet de l'insuline (1,1) mais **pas** celui de la contraction (4,0) : la contraction recrute GLUT4 par une voie qui ne passe pas par la PI3-kinase.

Question 3

Deux voies distinctes : **insuline** → récepteur à activité tyrosine kinase → IRS → PI3-kinase → translocation des vésicules de GLUT4 ; **contraction** → Ca^{2+} et AMPK (ATP ↓, AMP ↑) → translocation de GLUT4. Elles convergent sur les mêmes vésicules et leurs effets s'additionnent.

Question 4

Chez l'insulinorésistant, la voie de l'insuline est altérée mais celle de la contraction est **préservée** : l'activité physique fait entrer le glucose dans le muscle malgré l'insulinorésistance, et améliore ensuite la sensibilité à l'insuline pendant 24 à 48 h. C'est un argument fort pour l'activité physique dans le traitement du DT2.

Corrigé 4.5 – Effort à la chaleur : eau, sodium et hormones (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Perte de poids : 1,8 kg, soit 1,8 / 75 × 100 = **2,4 %** (> 2 % : performance probablement diminuée). Sueur : 1,8 + 2,7 = **4,5 L** en 3 h, soit **1,5 L/h**.

Question 2

Na^+ : 4,5 × 40 = **180 mmol**, soit 180 / 17 ≈ **10,6 g de NaCl** (≈ 4,1 g de sodium).

Question 3

L'**ADH** (posthypophyse), stimulée par la hausse de l'osmolarité et la baisse du volume plasmatique, augmente la réabsorption d'**eau** dans le tube collecteur (aquaporines) : l'urine diminue. L'**aldostérone** (corticosurrénale), stimulée par le système rénine-angiotensine (baisse du débit rénal, sympathique), augmente la réabsorption de **Na^+** dans le tube distal et le canal collecteur et réduit un peu la concentration en Na^+ de la sueur. Les deux limitent la déshydratation (chapitre 25).

Question 4

Boire ≈ 0,8 à 1,2 L/h selon ses pertes mesurées pour rester sous 2 % ; choisir une boisson contenant du **sodium** (≈ 0,5 à 0,7 g/L de Na) et des glucides (30 à 60 g/h) ; profiter de chaque changement de

côté ; arriver bien hydraté (urines claires) ; après le match, 1,25 à 1,5 L par kg perdu, soit ≈ 2,3 à 2,7 L, avec un repas salé.

Corrigé 4.6 – Acidose de l'effort et tampons (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Repos : 0,23 × 5,3 ≈ 1,22 ; 24 / 1,22 ≈ 19,7 ; log 19,7 ≈ 1,29 ; pH ≈ **7,39**. Arrivée : 0,23 × 4,0 = 0,92 ; 12 / 0,92 ≈ 13,0 ; log 13,0 ≈ 1,11 ; pH ≈ **7,21** : **acidose métabolique** partiellement compensée.

Question 2

Les H^+ libérés par la glycolyse rapide et l'hydrolyse de l'ATP sortent de la fibre avec le lactate (MCT) et sont **tamponnés par les bicarbonates** : $H^+ + HCO_3^- \rightarrow H_2CO_3 \rightarrow H_2O + CO_2$; les bicarbonates baissent de 24 à 12 mmol/L. Les H^+ stimulent les **chémorécepteurs périphériques** : l'**hyperventilation** élimine plus de CO_2 que la production (PCO_2 4,0 kPa), ce qui limite la baisse du pH (compensation respiratoire).

Question 3

Le bicarbonate ingéré augmente le pouvoir tampon **extracellulaire** : la sortie des H^+ et du lactate hors de la fibre est facilitée, le pH musculaire baisse moins vite et la glycolyse peut fonctionner plus longtemps. Dose : 0,3 × 80 = **24 g** (fourchette 16 à 32 g).

Question 4

(1) Le tester à l'entraînement, jamais pour la première fois en compétition : nausées, diarrhées, crampes sont fréquentes (fractionner la dose, la prendre avec un repas glucidique). (2) Il apporte beaucoup de sodium (≈ 6,6 g pour 24 g de bicarbonate) : déconseillé en cas d'hypertension ou de maladie rénale ; un avis médical est souhaitable. La β-alanine est une alternative pour un effet sur les tampons intracellulaires.

PARTIE 5 – LE CŒUR ET LES VAISSEAUX À L'EFFORT

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

- **Objectif :** Calculer le débit cardiaque et la $\dot{V}O_2$ par l'équation de Fick, exploiter la redistribution du débit, comparer la pression artérielle à l'effort dynamique et statique, analyser la régulation nerveuse (cœur greffé), la dérive cardiovasculaire et la chaîne de transport de l'O_2
- DC = FC × VES : 5 → 20 à 25 L/min (sédentaire), 30 à 35 L/min (athlète) ; $\dot{V}O_2 = DC \times (a - \bar{v})O_2$
- Muscles : ≈ 20 % du débit au repos → ≈ 86 % à l'effort maximal ; viscères et reins ↓ ; cerveau maintenu
- Effort dynamique : PAS ↑, PAD stable ; effort statique : PAS et PAD ↑
- FC : levée du frein vagal puis sympathique ; FC intrinsèque ≈ 100/min ; Frank-Starling ; dérive à la chaleur

Exercice 5.1 – Débit cardiaque et équation de Fick chez deux sujets

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 10 points · durée conseillée : 35 min

SITUATION

Un service de médecine du sport compare un étudiant sédentaire de 70 kg et un marathonien de 65 kg lors d'une épreuve d'effort maximale.

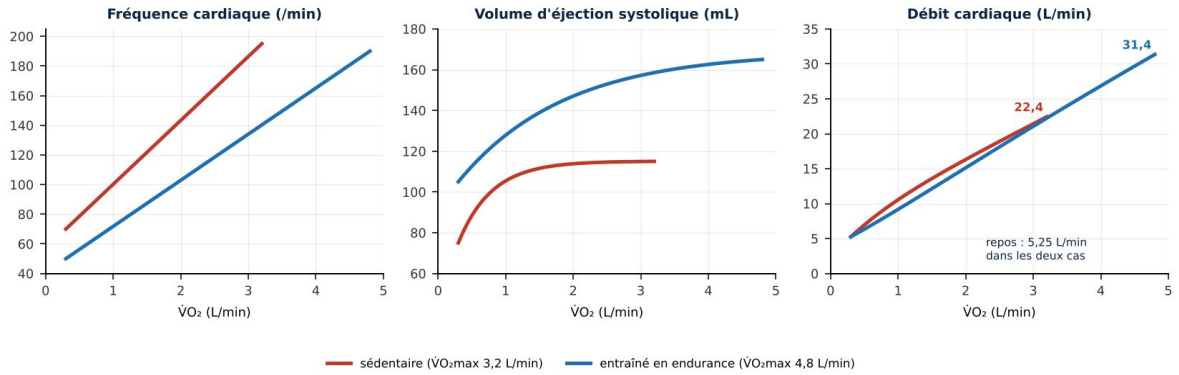


Fig. 22.14. Document 1 – FC, VES et débit cardiaque en fonction de la $\dot{V}O_2$ chez un sujet sédentaire et chez un sujet entraîné

DOCUMENT 2

Document 1 (ci-dessus).

DOCUMENT 3

Document 2 – Mesures.

Paramètre · Sédentaire repos · Sédentaire max · Marathonien repos · Marathonien max
FC (/min) — *Sédentaire repos :* 72 ; *Sédentaire max :* 195 ; *Marathonien repos :* 45 ; *Marathonien max :* 185
VES (mL) — *Sédentaire repos :* 70 ; *Sédentaire max :* 110 ; *Marathonien repos :* 112 ; *Marathonien max :* 170
$(a - \bar{v})O_2$ (mL/L) — *Sédentaire repos :* 58 ; *Sédentaire max :* 150 ; *Marathonien repos :* 58 ; *Marathonien max :* 150

TRAVAIL À FAIRE

1. Calculez le débit cardiaque des deux sujets au repos et à l'effort maximal. *(2 pts)*

2. Calculez leur $\dot{V}O_2$ de repos et leur $\dot{V}O_2$max en L/min puis en mL/kg/min. *(3 pts)*

3. Comparez les deux sujets ; quel paramètre explique la différence de $\dot{V}O_2$max ? *(2 pts)*

4. Expliquez la bradycardie de repos du marathonien. *(2 pts)*

5. Le document 1 montre que le VES du sédentaire plafonne : à quelle intensité et pourquoi ? *(1 pt)*

VOS RÉPONSES · exercice 5.1

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (1 pt)

Exercice 5.2 – Redistribution du débit sanguin et digestion

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 10 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Un footballeur se plaint de nausées et de crampes abdominales quand il joue moins de 2 h après son repas. Vous lui expliquez la redistribution du débit sanguin.

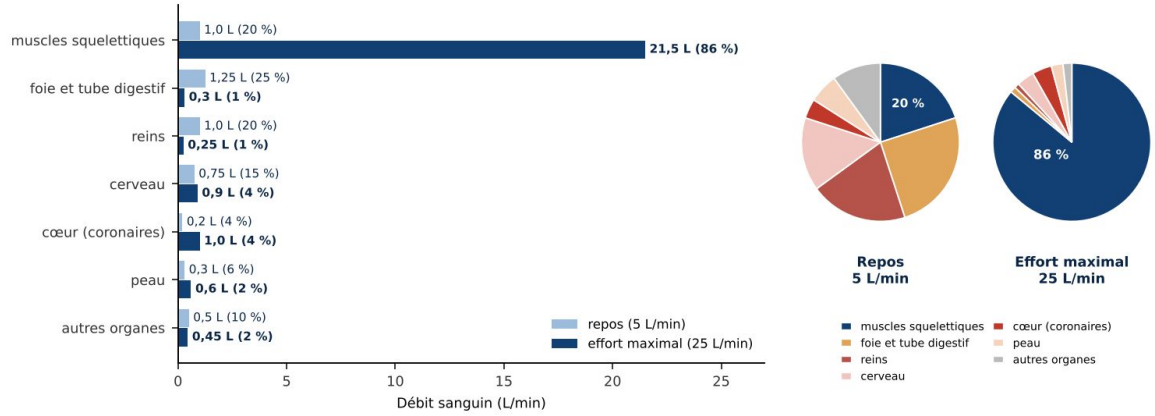


Fig. 22.15. Document 1 – Débits sanguins des organes au repos et à l'effort maximal

Document

Document 1 (ci-dessus).

Document

Document 2 – Débits sanguins d'un sujet jeune (L/min).

Organe	Repos	Effort maximal
Muscles squelettiques	1,2	21,5
Cerveau	0,75	0,75
Cœur (coronaires)	0,25	1,0
Reins	1,1	0,25
Viscères digestifs (foie, intestin)	1,4	0,3
Peau	0,5	0,6
Autres	0,6	0,6

Travail à faire

1. Calculez le débit cardiaque total au repos et à l'effort, puis la part des muscles. *(2 pts)*

2. Calculez le facteur de variation du débit des muscles, des coronaires et des viscères. *(2 pts)*

3. Expliquez les mécanismes de cette redistribution. *(3 pts)*

4. Expliquez les troubles du footballeur et proposez des conseils. *(3 pts)*

Vos réponses · exercice 5.2

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (3 pts)

Exercice 5.3 – Pression artérielle : effort dynamique et effort statique

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Un patient hypertendu traité, 55 ans, demande s'il peut reprendre la musculation et la course à pied.

Vous analysez avec le médecin des mesures réalisées chez des sujets sains.

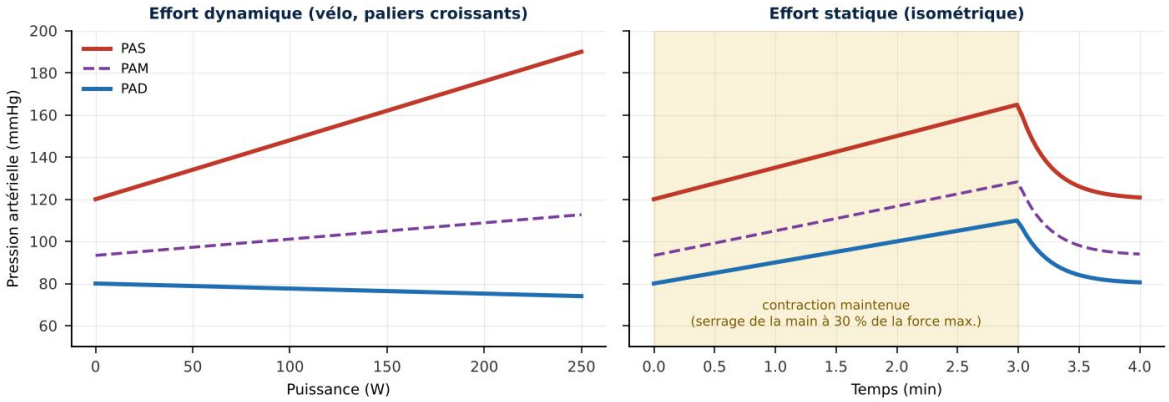


Fig. 22.16. Document 1 – PAS, PAM et PAD lors d'un effort dynamique et lors d'un effort statique

Document 2

Document 1 (ci-dessus).

Document 3

Document 2 – Mesures chez un sujet sain. Course (effort dynamique intense) : PA 120/80 → **180/76 mmHg**, DC 5,5 → **20 L/min**. Développé couché (contraction maintenue, effort statique) : PA 125/80 → **170/115 mmHg**. On admet qu'à l'effort, PAM ≈ PAD + (PAS − PAD)/2 et, au repos, PAM ≈ PAD + (PAS − PAD)/3.

Travail à faire

1. Calculez la PAM de repos et la PAM à la course, puis les résistances périphériques totales (R = PAM / DC). *(3 pts)*

2. Comparez l'évolution de la PAS et de la PAD dans les deux types d'effort. *(2 pts)*

3. Expliquez ces différences. *(3 pts)*

4. Quels conseils le médecin et le diététicien peuvent-ils donner au patient ? *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 5.3

Question 1 (3 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (2 pts)

Exercice 5.4 – Régulation cardiovasculaire et cœur transplanté

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Un patient a reçu une greffe cardiaque il y a 2 ans. Son cœur greffé n'est plus innervé par le système nerveux autonome. Il participe à un programme de réadaptation.

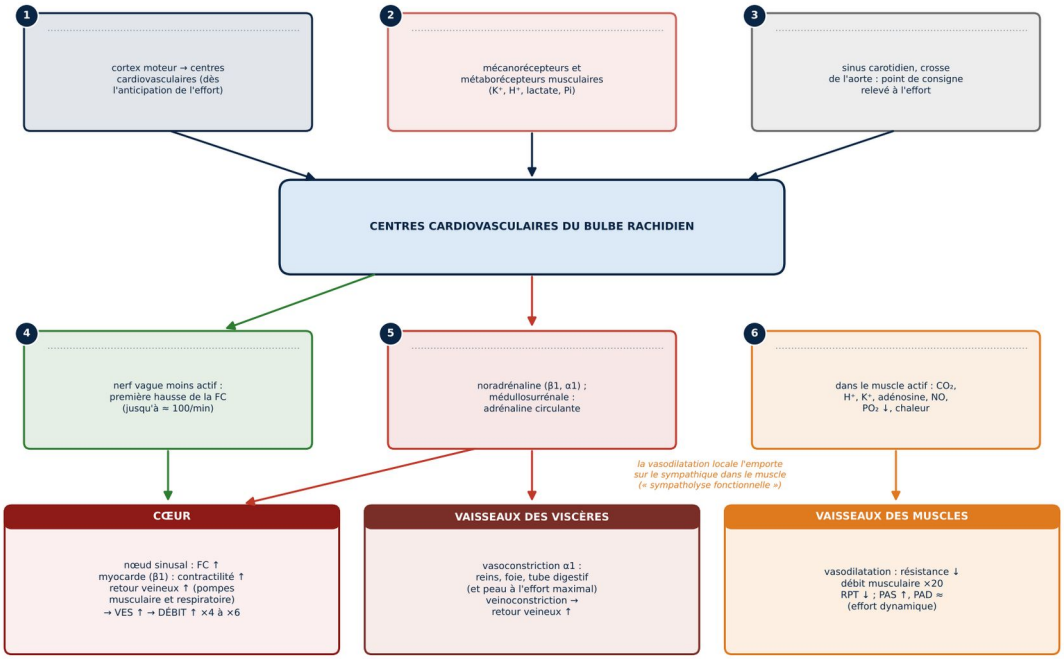


Fig. 22.17. Document 1 – La régulation cardiovasculaire à l'effort (schéma muet : mécanismes numérotés de 1 à 6)

Document 2

Document 1 (ci-dessus).

Document 3

Document 2 – FC de repos : sujet témoin 70/min, greffé 98/min. Sous atropine (qui bloque le parasympathique), la FC de repos du témoin passe à ≈ 100/min. Au début d'un effort modéré, la FC du témoin augmente en quelques secondes ; celle du greffé n'augmente qu'après 3 à 5 min, quand l'adrénaline circulante s'élève, et elle redescend lentement après l'effort.

Travail à faire

1. Nommez les mécanismes 1 à 6. *(3 pts)*

2. Expliquez la FC de repos du greffé et l'effet de l'atropine chez le témoin. *(2 pts)*

3. Expliquez la réponse lente de la FC du greffé à l'effort. *(2 pts)*

4. Le VES du greffé augmente pourtant dès le début de l'effort : expliquez. *(2 pts)*

5. Donnez un conseil pratique pour ses séances. *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 5.4

Question 1 (3 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (1 pt)

Exercice 5.5 – La dérive cardiovasculaire

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 10 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Une cycliste roule 1 h à intensité constante (≈ 60 % de $\dot{V}O_2max$) par 30 °C, sans boire. Le document 1 présente les mesures.

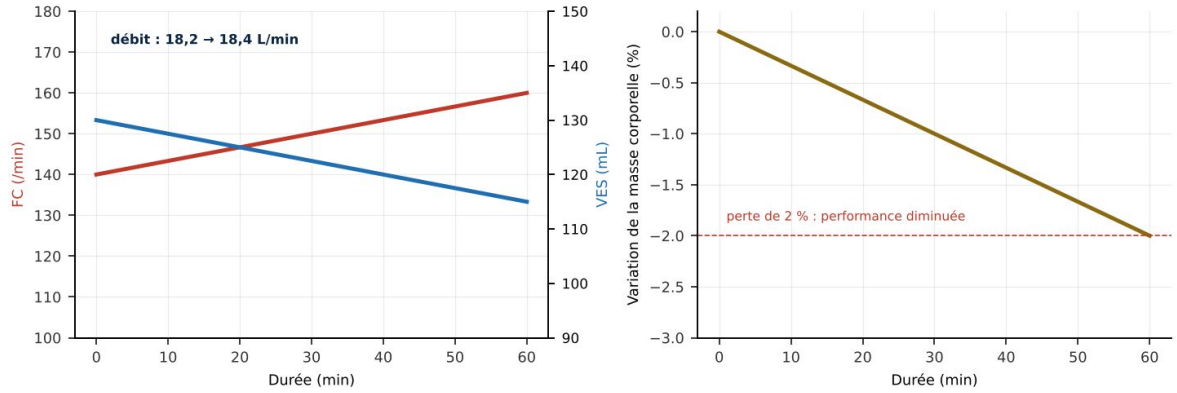


Fig. 22.18. Document 1 – Dérive cardiovasculaire lors d'un effort d'une heure à intensité constante à 30 °C sans boisson

Document 2

Document 1 (ci-dessus) : FC 140 → 160/min ; VES 130 → 115 mL ; perte de masse corporelle ≈ 2 % en 1 h.

Document 3

Document 2 – Le même effort réalisé en buvant 1 L de boisson pendant l'heure : FC 140 → 148/min.

Travail à faire

1. Calculez le débit cardiaque au début et à la fin de l'effort ; commentez. *(2 pts)*

2. Expliquez la baisse du VES et la hausse de la FC. *(3 pts)*

3. Interprétez le document 2. *(2 pts)*

4. Expliquez pourquoi la dérive cardiovasculaire réduit la performance et augmente le risque de coup de chaleur. *(2 pts)*

5. Donnez un conseil d'hydratation chiffré. *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 5.5

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (1 pt)

Exercice 5.6 – Bilan : la chaîne de transport de l'O_2

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 40 min

Situation

Vous préparez une synthèse pour un étudiant sur les quatre étapes du transport de l'O_2, de l'air ambiant aux mitochondries du muscle, chez un sujet entraîné.

Document

Document 1 – Valeurs chez un sujet entraîné (repos → effort maximal) : $\dot{V}E$ 7,5 → 150 L/min ; débit cardiaque 5,25 → 31,4 L/min ; $(a-\bar{v})O_2$ 57 → 153 mL/L ; contenu artériel en O_2 ≈ 200 mL/L.

Travail à faire

1. Vérifiez la $\dot{V}O_2$ au repos et à l'effort maximal par l'équation de Fick, puis calculez le facteur de multiplication de la $\dot{V}O_2$, du débit cardiaque et de la différence artérioveineuse. *(3 pts)*

2. Citez les quatre étapes du transport de l'O_2 et la principale adaptation de chacune à l'effort. *(4 pts)*

3. Calculez le rapport $\dot{V}E$ / $\dot{V}O_2$ au repos et à l'effort maximal ; commentez. *(2 pts)*

4. Quel maillon limite le plus $\dot{V}O_2max$ chez le sujet sain ? Justifiez. *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 5.6

Question 1 (3 pts)

Question 2 (4 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (1 pt)

Corrigés de la partie 5

Corrigé 5.1 – Débit cardiaque et équation de Fick chez deux sujets (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Sédentaire : repos 72 × 0,070 = **5,04 L/min** ; max 195 × 0,110 ≈ **21,5 L/min**. Marathonien : repos 45 × 0,112 = **5,04 L/min** ; max 185 × 0,170 ≈ **31,5 L/min**.

Question 2

$\dot{V}O_2$ repos : 5,04 × 0,058 ≈ **0,29 L/min** pour les deux. $\dot{V}O_2$max : sédentaire 21,45 × 0,150 ≈ **3,2 L/min**, soit 3 220 / 70 ≈ **46 mL/kg/min** ; marathonien 31,45 × 0,150 ≈ **4,7 L/min**, soit 4 720 / 65 ≈ **73 mL/kg/min**.

Question 3

Le débit de repos est le même ; la différence artérioveineuse maximale est la même ; la FC maximale du marathonien est même un peu plus basse. La différence de $\dot{V}O_2$max (+ 47 % en L/min) s'explique par le **VES** (170 contre 110 mL), donc par le débit cardiaque maximal.

Question 4

L'entraînement d'endurance agrandit les cavités (hypertrophie **excentrique**) et augmente le volume sanguin : le VES de repos augmente (112 mL) ; le même débit de repos est obtenu avec moins de battements ; le **tonus vagal** augmente aussi.

Question 5

Vers **40 à 50 % de $\dot{V}O_2$max** : au-delà, la diastole devient trop courte pour que le remplissage (VTD) continue d'augmenter. Chez l'entraîné, le VES peut continuer d'augmenter (meilleur remplissage, volume sanguin plus grand).

Corrigé 5.2 – Redistribution du débit sanguin et digestion (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Repos : 1,2 + 0,75 + 0,25 + 1,1 + 1,4 + 0,5 + 0,6 = **5,8 L/min** ; muscles 1,2 / 5,8 ≈ **21 %**. Effort : 21,5 + 0,75 + 1,0 + 0,25 + 0,3 + 0,6 + 0,6 = **25,0 L/min** ; muscles 21,5 / 25 = **86 %**.

Question 2

Muscles : 21,5 / 1,2 ≈ **× 18** ; coronaires : **× 4** ; viscères : 0,3 / 1,4 ≈ **÷ 4,7** (− 79 %). Le débit du cerveau est maintenu ; sa part baisse (13 % → 3 %).

Question 3

Dans les muscles actifs : **vasodilatation métabolique** locale (K^+, H^+, CO_2, adénosine, Pi, baisse de la PO_2, NO de l'endothélium) qui l'emporte sur le sympathique (« sympatholyse fonctionnelle »). Dans les viscères et les reins : **vasoconstriction sympathique** (récepteurs α1). Dans les coronaires : vasodilatation métabolique liée au travail cardiaque. La peau reçoit plus de sang quand la température augmente (thermolyse).

Question 4

Pendant l'effort intense, le débit digestif est divisé par 4 à 5 : la digestion et la vidange gastrique ralentissent ; un repas récent reste dans l'estomac (nausées) ; l'ischémie intestinale relative donne crampes et parfois diarrhées. Conseils : dernier repas **3 à 4 h** avant le match, riche en glucides, pauvre en lipides et en fibres ; une petite collation digeste 1 h avant si besoin ; boire par petites quantités.

Corrigé 5.3 – Pression artérielle : effort dynamique et effort statique (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Repos : 80 + 40/3 ≈ **93 mmHg** ; R = 93 / 5,5 ≈ **17 mmHg·min/L**. Course : 76 + 104/2 = **128 mmHg** ; R = 128 / 20 = **6,4 mmHg·min/L** : les résistances sont divisées par ≈ 2,6.

Question 2

Effort dynamique : **PAS ↑** (+ 60 mmHg), **PAD stable ou ↓** (76). Effort statique : **PAS ↑** (+ 45) et **PAD ↑** (+ 35 mmHg, 115).

Question 3

À l'effort dynamique, la hausse du débit cardiaque élève la PAS ; mais la **vasodilatation** de nombreux muscles en rythme (contraction puis relâchement) fait chuter les résistances : la PAD ne monte pas. À l'effort statique, le muscle contracté en permanence **comprime ses vaisseaux** : le débit local baisse, les métabolites s'accumulent et déclenchent un fort **réflexe presseur** (métaborécepteurs) avec vasoconstriction

sympathique : PAS et PAD augmentent, la charge du cœur (postcharge) est forte.

Question 4

Privilégier les **activités d'endurance** (marche rapide, vélo, course lente) au moins 150 min par semaine, et un renforcement dynamique (charges modérées, répétitions, sans bloquer la respiration) après avis médical ; éviter les efforts statiques maximaux et le blocage respiratoire (manœuvre de Valsalva). Diététique : réduction du sel (< 5 g/j selon l'OMS), alimentation de type DASH ou méditerranéenne riche en fruits, légumes et produits laitiers, perte de poids si besoin, limitation de l'alcool (recommandations ESH 2023 et ESC 2024).

Corrigé 5.4 – Régulation cardiovasculaire et cœur transplanté (10 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

1. COMMANDE CENTRALE ; 2. RÉFLEXE PRESSEUR D'EXERCICE ; 3. BARORÉCEPTEURS ; 4. PARASYMPATHIQUE ↓ ; 5. SYMPATHIQUE ↑ ; 6. VASODILATATION LOCALE.

Question 2

Sans innervation, le cœur bat à la **fréquence intrinsèque** du nœud sinusal, ≈ 100/min. Chez le témoin, le **tonus parasympathique** (nerfs vagues) freine en permanence le nœud sinusal ; l'atropine lève ce frein et la FC remonte vers la fréquence intrinsèque.

Question 3

Chez le témoin, la FC augmente d'abord par la **levée du frein vagal** (immédiate), puis par le **sympathique** (commande centrale, réflexe presseur). Le cœur greffé ne reçoit ni l'un ni l'autre : il ne répond qu'à l'**adrénaline** sécrétée par la médullosurrénale, qui met plusieurs minutes à s'élever et à disparaître.

Question 4

Le **retour veineux** augmente dès le début (pompe musculaire, pompe respiratoire, veinoconstriction) : le remplissage du ventricule augmente et la **loi de Frank-Starling**, propriété intrinsèque du muscle cardiaque, augmente la force de contraction sans intervention nerveuse.

Question 5

Prévoir un **échauffement long** (≥ 10 min) et un **retour au calme progressif** ; se fier à l'essoufflement (échelle de perception de l'effort) plutôt qu'à la FC pour régler l'intensité.

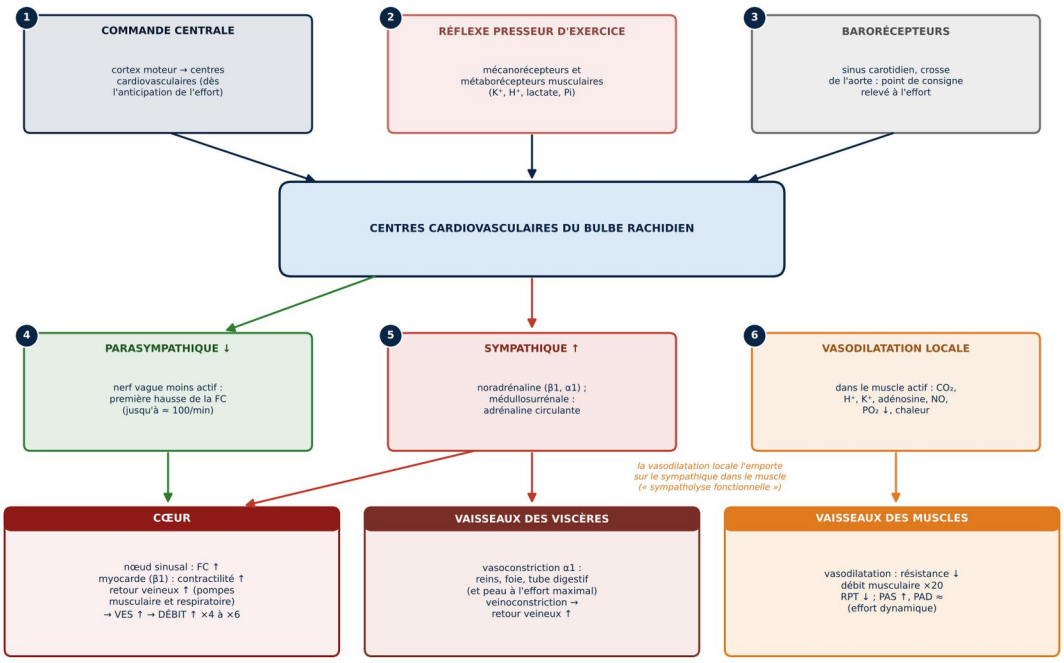


Fig. 22.19. Corrigé – la régulation cardiovasculaire à l'effort légendée

Corrigé 5.5 – La dérive cardiovasculaire (10 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

Début : 140 × 0,130 = **18,2 L/min** ; fin : 160 × 0,115 = **18,4 L/min** : le débit est **maintenu** (≈ 18 L/min), mais avec une FC plus élevée.

Question 2

La sudation diminue le **volume plasmatique** ; la vasodilatation **cutanée** (thermolyse) fait stagner du sang dans les veines de la peau : le retour veineux et le remplissage ventriculaire baissent, le **VES diminue** (Frank-Starling). Pour maintenir le débit, la **FC augmente** (sympathique, et effet direct de la température sur le nœud sinusal) ; la diastole raccourcie réduit encore le remplissage.

Question 3

En buvant, le volume plasmatique est mieux préservé : la baisse du VES est plus faible et la FC n'augmente que de 8/min au lieu de 20 : l'hydratation **limite la dérive**.

Question 4

À une FC plus élevée pour la même puissance, l'effort coûte plus cher (perception de l'effort, glycogène utilisé plus vite) ; si l'effort demande un débit maximal, le VES réduit le limite ($\dot{V}O_2max$ ↓). Le débit cutané et la sudation diminuent quand la déshydratation s'aggrave : la chaleur n'est plus évacuée et la température centrale monte (risque de **coup de chaleur**).

Question 5

Boire selon un plan pour limiter la perte de poids à **< 2 %**, par exemple 0,5 à 1 L/h de boisson fraîche contenant du sodium et des glucides, à adapter aux pertes mesurées par la pesée.

Corrigé 5.6 – Bilan : la chaîne de transport de l'O_2 (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Repos : 5,25 × 0,057 ≈ **0,30 L/min** ; max : 31,4 × 0,153 ≈ **4,8 L/min**. $\dot{V}O_2$ **× 16** ; débit **× 6** ; $(a - \bar{v})O_2$ **× 2,7** (6 × 2,7 ≈ 16).

Question 2

(1) **Ventilation** : $\dot{V}E$ × 20 par l'augmentation du VT puis de la FR ; muscles accessoires et expiration active. (2) **Diffusion alvéolo-capillaire** : recrutement des capillaires pulmonaires des sommets, surface d'échange ↑ ; la saturation artérielle reste ≈ 97 %. (3) **Transport par le sang** : débit cardiaque × 6 (FC et VES), redistribution vers les muscles. (4) **Extraction** par le muscle : effet Bohr (P50 ↑), capillaires et myoglobine, mitochondries : la saturation veineuse musculaire descend vers 15 à 20 %.

Question 3

Repos : 7,5 / 0,30 = **25** ; effort maximal : 150 / 4,8 ≈ **31** : au-delà du second seuil, la ventilation augmente plus vite que la $\dot{V}O_2$ (élimination du CO_2 du tampon bicarbonate, compensation de l'acidose).

Question 4

Le **débit cardiaque maximal** (transport de l'O_2 par le sang) : la ventilation n'utilise qu'environ 70 % de la ventilation maximale volontaire et la saturation artérielle reste normale ; l'extraction musculaire est déjà très élevée. Les différences de $\dot{V}O_2max$ entre individus viennent surtout du VES.

PARTIE 6 – LA VENTILATION ET LES ÉCHANGES GAZEUX À L'EFFORT

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

- **Objectif :** Légender les muscles respiratoires, calculer $\dot{V}E$ et $\dot{V}A$ à partir d'un spirogramme, analyser les phases et la régulation de la ventilation, déterminer les seuils ventilatoires, calculer l'extraction de l'O_2 avec l'effet Bohr, expliquer le chémoréflexe
- $\dot{V}E = VT \times FR$: 7,5 → 100 à 180 L/min ; $\dot{V}A = (VT - 0{,}15) \times FR$
- Inspiration : diaphragme, intercostaux externes (+ scalènes, SCM) ; expiration active : intercostaux internes, abdominaux
- Phase I nerveuse (commande centrale, propriocepteurs) ; chémoréflexe au-delà de SV2
- SV1 : $\dot{V}E/\dot{V}O_2$ ↑ ; SV2 : $\dot{V}E/\dot{V}CO_2$ ↑ ; effet Bohr : P50 3,6 → 5,0 kPa, extraction 67 → 83 %

Exercice 6.1 – Légender les muscles respiratoires au repos et à l'effort

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 10 points · durée conseillée : 35 min

SITUATION

Le guide 2025 (p. 87) demande de citer et de localiser les muscles inspiratoires et expiratoires et de préciser leur rôle au repos et à l'effort.

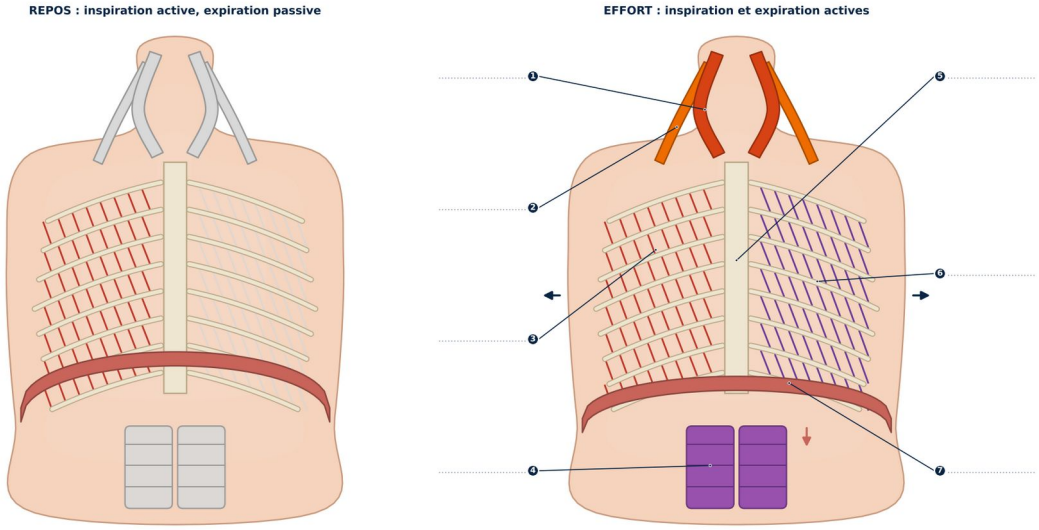


Fig. 22.20. Document 1 – Les muscles respiratoires mobilisés à l'effort (schéma muet : structures numérotées de 1 à 7)

DOCUMENT

Document 1 (ci-dessus).

TRAVAIL À FAIRE

1. Nommez les structures 1 à 7. *(3,5 pts)*

2. Classez les muscles en inspirateurs principaux, inspirateurs accessoires et expirateurs. *(2 pts)*

3. Expliquez, à l'aide de la loi de Boyle-Mariotte, le mécanisme de l'inspiration au repos. *(2 pts)*

4. Expliquez pourquoi l'expiration est passive au repos et active à l'effort. *(2,5 pts)*

VOS RÉPONSES · exercice 6.1

Question 1 (3,5 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2,5 pts)

Exercice 6.2 – Volumes pulmonaires et ventilation à l'effort

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 10 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Un étudiant de 20 ans réalise une spirométrie au repos puis on enregistre sa ventilation pendant un effort intense.

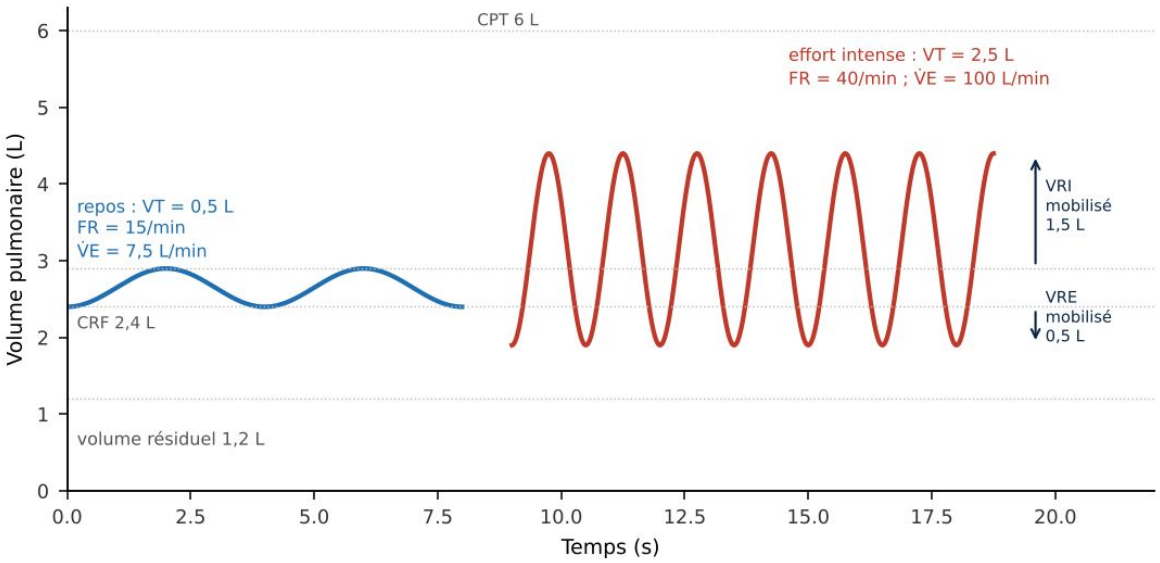


Fig. 22.21. Document 1 – Spirogramme au repos et lors d'un effort intense (homme jeune)

Document

Document 1 (ci-dessus) : CPT 6,0 L ; CRF 2,4 L ; VR 1,2 L ; CV 4,8 L ; VT repos 0,5 L à 15/min ; VT effort 2,5 L à 40/min.

Travail à faire

1. Calculez le VRE et le VRI au repos. *(2 pts)*

2. Calculez V̇E au repos et à l'effort et le facteur de multiplication. *(2 pts)*

3. Calculez la ventilation alvéolaire dans les deux cas (espace mort 0,15 L) et la part de V̇E qu'elle représente. *(2 pts)*

4. Indiquez sur quels volumes le VT d'effort est « pris » ; expliquez pourquoi la CPT et le VR ne changent pas. *(2 pts)*

5. Le VT ne dépasse guère 50 à 60 % de la CV à l'effort : pourquoi la FR augmente-t-elle ensuite ? *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 6.2

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (2 pts)

Exercice 6.3 – Les phases de la ventilation et leur régulation

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Des expériences classiques ont étudié l'origine de la hausse de la ventilation à l'effort.

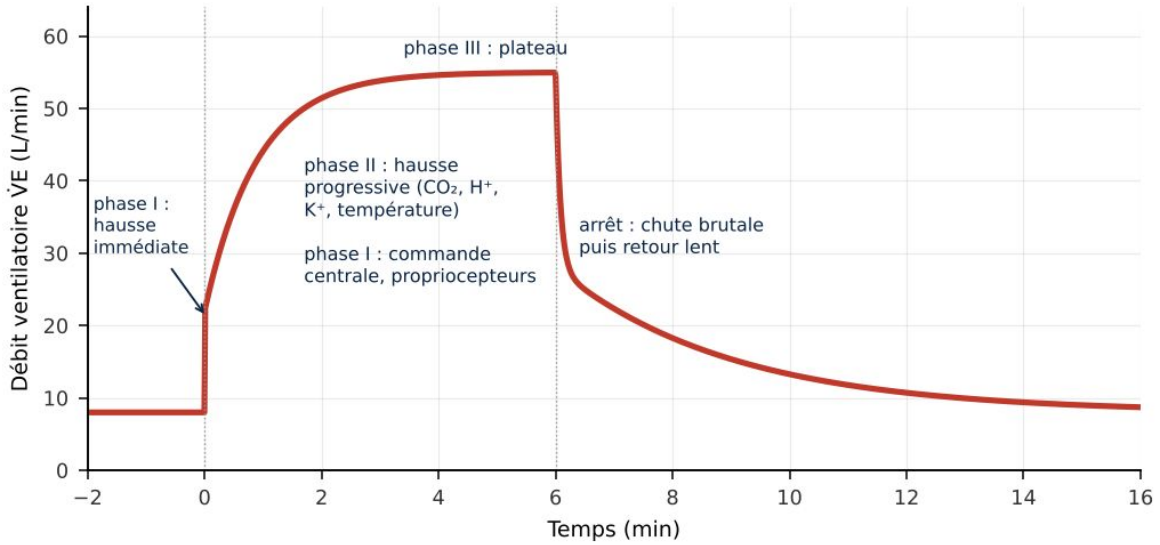


Fig. 22.22. Document 1 – Évolution du débit ventilatoire lors d'un effort modéré de 6 min

Document 2

Document 1 (ci-dessus).

Document 3

Document 2 – (a) Un mouvement **passif** des jambes (un expérimentateur pédale à la place du sujet, sans effort) augmente immédiatement la ventilation. (b) Un sujet qui **imagine** qu'il pédale, sous hypnose, augmente aussi sa ventilation. (c) Pendant un effort modéré à état stable, la PaO_2, la $PaCO_2$ et le pH artériel restent presque égaux aux valeurs de repos. (d) Au-delà du second seuil ventilatoire, le pH baisse et la $PaCO_2$ diminue.

Travail à faire

1. Décrivez les trois phases de la ventilation pendant l'effort et sa récupération. *(2 pts)*

2. Que montrent les expériences (a) et (b) ? Concluez sur l'origine de la phase I. *(3 pts)*

3. Expliquez pourquoi le résultat (c) montre que les chémorécepteurs ne sont pas le moteur principal de la ventilation à l'effort modéré. *(2 pts)*

4. Expliquez le résultat (d) et le rôle des chémorécepteurs à l'effort intense. *(3 pts)*

Vos réponses · exercice 6.3

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (3 pts)

Exercice 6.4 – Déterminer les seuils ventilatoires

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 40 min

Situation

Un cycliste réalise une épreuve d'effort cardiorespiratoire triangulaire sur ergocycle (paliers de 50 W).

Document

Document 1 – Mesures à la fin de chaque palier.

Puissance (W)	50	100	150	200	250	300	350
$\dot{V}O_2$ (L/min)	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	3,80
$\dot{V}CO_2$ (L/min)	0,85	1,30	1,80	2,40	3,10	3,85	4,40
$\dot{V}E$ (L/min)	25	36	48	62	80	110	145

Travail à faire

1. Calculez, pour chaque palier, le QR, $\dot{V}E/\dot{V}O_2$ et $\dot{V}E/\dot{V}CO_2$ (présentez un tableau). *(3 pts)*

2. Déterminez le premier seuil ventilatoire (SV1) en justifiant. *(2 pts)*

3. Déterminez le second seuil ventilatoire (SV2) en justifiant. *(2 pts)*

4. Expliquez les mécanismes de SV1 et de SV2. *(2 pts)*

5. Le sujet a-t-il atteint sa $\dot{V}O_2max$? Justifiez. *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 6.4

Question 1 (3 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (1 pt)

Exercice 6.5 – Effet Bohr et extraction de l'O_2 par le muscle

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Vous expliquez à un étudiant comment le muscle actif « récupère » plus d'O_2 du sang.

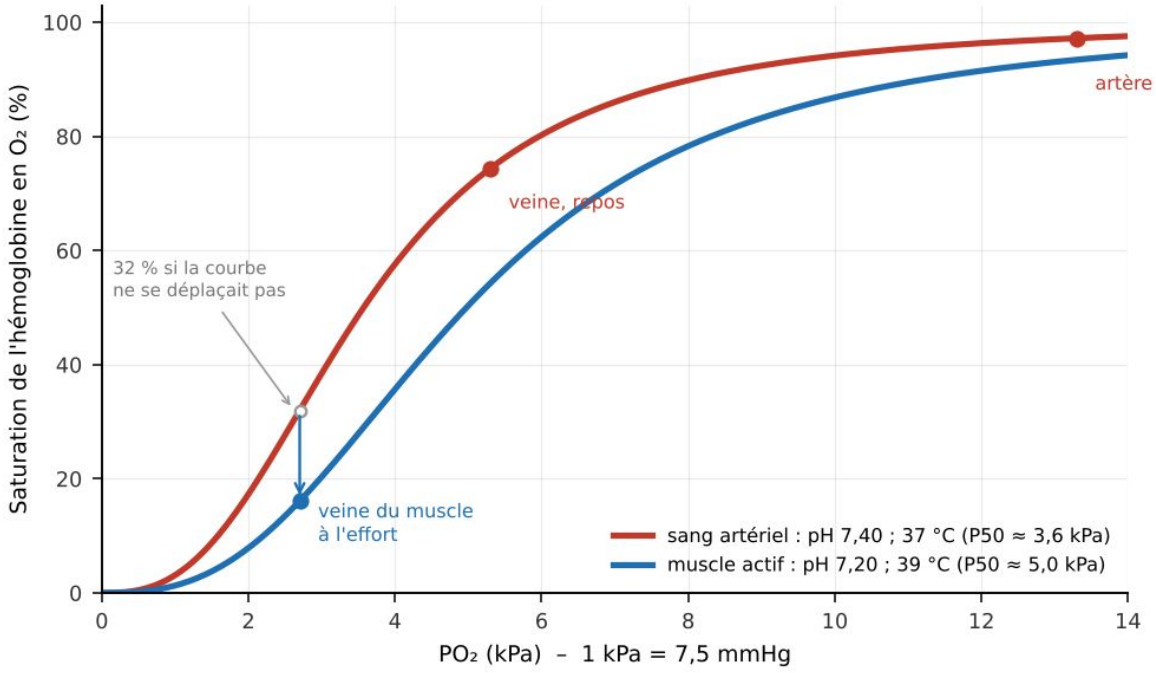


Fig. 22.23. Document 1 – Courbes de dissociation de l'oxyhémoglobine dans le sang artériel et dans le muscle actif

Document 2

Document 1 (ci-dessus) : à une PO_2 de 2,7 kPa, la saturation de l'hémoglobine est de 32 % sur la courbe artérielle (pH 7,40, 37 °C) et de 16 % sur la courbe du muscle actif (pH 7,20, 39 °C) ; la P50 passe de 3,6 à 5,0 kPa.

Document 3

Document 2 – Hémoglobine : 150 g/L ; SaO_2 = 97 % ; 1 g d'Hb fixe 1,34 mL d'O_2 ; on néglige l'O_2 dissous.

Travail à faire

1. Définissez la P50 et expliquez sa variation. *(2 pts)*

2. Calculez le contenu artériel en O_2. *(1 pt)*

3. Calculez le contenu en O_2 du sang veineux qui sort du muscle (PO_2 2,7 kPa) sans effet Bohr puis avec effet Bohr, et le coefficient d'extraction dans les deux cas. *(3 pts)*

4. Expliquez les facteurs de l'effet Bohr à l'effort. *(2 pts)*

5. Expliquez le rôle de la myoglobine. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 6.5

Question 1 (2 pts)

Question 2 (1 pt)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (2 pts)

Exercice 6.6 – Chémoréflexe : CO_2, O_2 et apnée

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 10 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Lors d'une séance de travaux pratiques, des étudiants mesurent leur ventilation en respirant différents mélanges gazeux ; un étudiant, nageur, raconte qu'il hyperventile avant ses apnées.

Document 1

Document 1 – V̇E de repos d'un étudiant selon le gaz inspiré.

Gaz inspiré	V̇E (L/min)	$PaCO_2$ (kPa)	PaO_2 (kPa)
Air	7,5	5,3	13,0
Air + 5 % de CO_2	30	6,5	14,0
12 % d'O_2 (hypoxie)	11	4,8	6,0

Document 2

Document 2 – Les **chémorécepteurs centraux** (bulbe) sont sensibles aux H^+ du liquide cérébrospinal, qui reflètent la $PaCO_2$; les **chémorécepteurs périphériques** (corpuscules carotidiens et aortiques) sont sensibles à la baisse de la PaO_2 (surtout au-dessous de 8 kPa), à la hausse de la $PaCO_2$ et aux H^+.

Travail à faire

1. Comparez l'effet du CO_2 et de l'hypoxie sur la ventilation ; concluez sur le stimulus principal de la ventilation au repos. *(3 pts)*

2. Expliquez quels récepteurs sont mis en jeu dans chaque cas. *(3 pts)*

3. Expliquez pourquoi l'hyperventilation volontaire avant une apnée est dangereuse. *(3 pts)*

4. Citez le réflexe qui limite l'inspiration lors des respirations très amples. *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 6.6

Question 1 (3 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (1 pt)

Corrigés de la partie 6

Corrigé 6.1 – Légender les muscles respiratoires au repos et à l'effort (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

1. sterno-cléido-mastoïdien ; 2. scalènes ; 3. intercostaux externes ; 4. muscles abdominaux ; 5. sternum ; 6. intercostaux internes ; 7. diaphragme.

Question 2

Inspirateurs principaux : diaphragme (7), intercostaux externes (3). **Inspirateurs accessoires** (inspiration forcée) : sterno-cléido-mastoïdiens (1), scalènes (2), petits pectoraux. **Expirateurs** (expiration active) : intercostaux internes (6), muscles abdominaux (4). Le sternum (5) est une structure osseuse.

Question 3

La contraction du **diaphragme** (qui s'abaisse) et des **intercostaux externes** (qui élèvent les côtes et le sternum) augmente le volume du thorax ; les plèvres solidarisent les poumons à la paroi : le volume des alvéoles augmente. D'après la loi de Boyle-Mariotte ($P \times V$ = constante à température constante), la **pression alvéolaire baisse** sous la pression atmosphérique ($\approx -0{,}1$ à $-0{,}2$ kPa) : l'air entre jusqu'à l'égalité des pressions.

Question 4

Au repos, l'expiration résulte du **relâchement** des inspirateurs et de l'**élasticité** du poumon et de la paroi, qui reviennent à leur position d'équilibre : aucun muscle ne se contracte. À l'effort, le VT et la FR augmentent : l'expiration doit être plus rapide et plus profonde (prise sur le VRE) ; les **abdominaux** refoulent les viscères et le diaphragme, les **intercostaux internes** abaissent les côtes : l'expiration devient **active**.

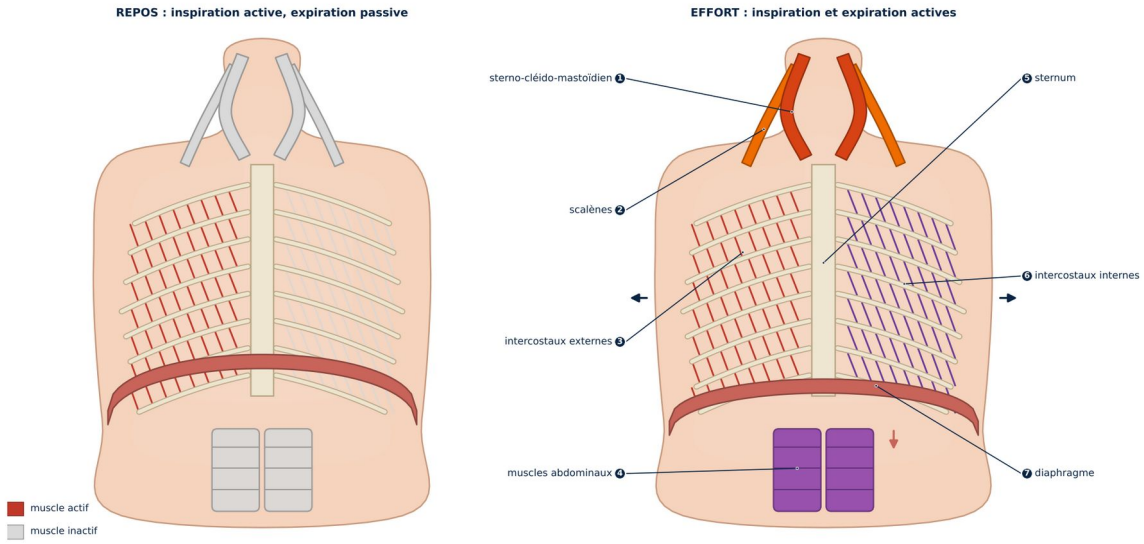


Fig. 22.24. Corrigé – les muscles respiratoires au repos et à l'effort légendés

Corrigé 6.2 – Volumes pulmonaires et ventilation à l'effort (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

VRE = CRF − VR = 2,4 − 1,2 = **1,2 L** ; VRI = CV − VT − VRE = 4,8 − 0,5 − 1,2 = **3,1 L**.

Question 2

Repos : 0,5 × 15 = **7,5 L/min** ; effort : 2,5 × 40 = **100 L/min**, soit **× 13**.

Question 3

Repos : (0,5 − 0,15) × 15 = **5,25 L/min** (70 % de $\dot{V}E$) ; effort : (2,5 − 0,15) × 40 = **94 L/min** (94 % de $\dot{V}E$).

Question 4

Le VT d'effort (2,5 L) est pris sur le **VRI** (inspiration plus profonde, + 1,5 L) et sur le **VRE** (expiration active, + 0,5 L). La CPT et le VR dépendent de la taille du thorax, de l'élasticité du poumon et de la fermeture des petites voies aériennes : ce sont des données anatomiques que l'effort ne modifie pas.

Question 5

Au-delà, augmenter encore le VT demanderait un travail élastique très élevé (le poumon et la paroi deviennent rigides près de la CPT) et allongerait chaque cycle : il est plus économe d'augmenter la **fréquence** (40 à 60/min).

Corrigé 6.3 – Les phases de la ventilation et leur régulation (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Phase I : hausse immédiate (quelques secondes) ; **phase II** : hausse progressive pendant 2 à 3 min ; **phase III** : plateau (état stable). À l'arrêt : chute rapide, puis retour lent vers le repos.

Question 2

(a) Les **proprioceptEURS** des muscles et des articulations, stimulés par le mouvement, activent les centres respiratoires (réflexe). (b) La **commande centrale** (cortex moteur), qui active en même temps les motoneurones et les centres respiratoires, suffit à augmenter la ventilation. La phase I, trop rapide pour un mécanisme chimique (temps de circulation), est **nerveuse** : commande centrale et proprioceptEURS.

Question 3

Si la ventilation était commandée par les chémorécepteurs, il faudrait une hausse de la $PaCO_2$ ou une baisse de la PaO_2 ou du pH pour la stimuler. Or ces paramètres restent stables : la ventilation augmente **en proportion** de la production de CO_2, par des mécanismes nerveux, et les chémorécepteurs n'ont qu'un rôle d'**ajustement fin** (phase II, avec la température et le K^+).

Question 4

Au-delà de SV2, les H^+ non tamponnés font baisser le pH ; les **chémorécepteurs périphériques** (corpuscules carotidiens) les détectent et stimulent fortement les centres respiratoires : la ventilation augmente plus que la production de CO_2, la $PaCO_2$ baisse : c'est une **compensation respiratoire** de l'acidose métabolique (chémoréflexe).

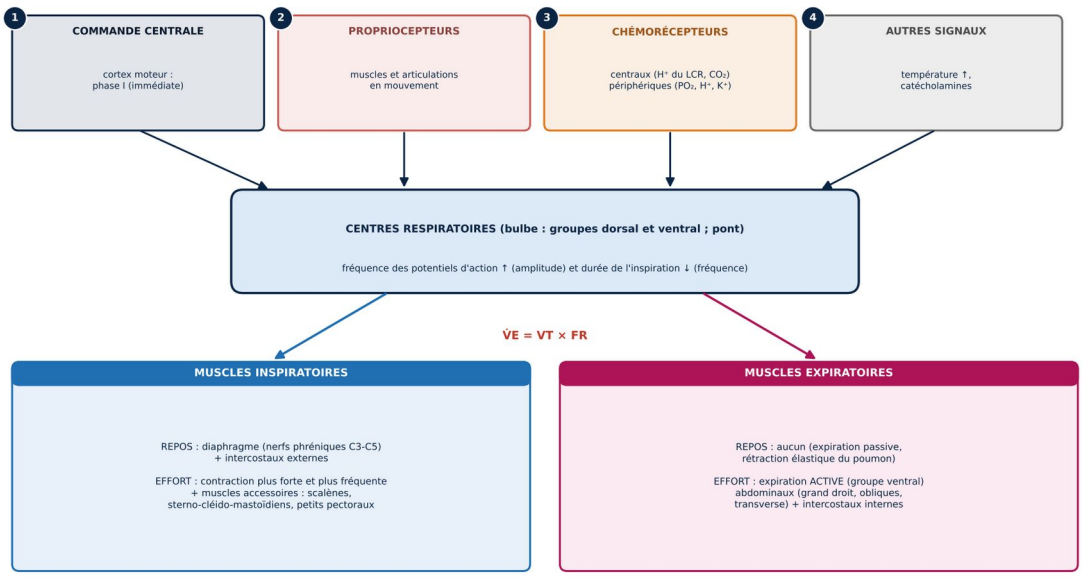


Fig. 22.25. Corrigé – la régulation de la ventilation à l'effort

Corrigé 6.4 – Déterminer les seuils ventilatoires (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Puissance (W) · 50 · 100 · 150 · 200 · 250 · 300 · 350

QR — *50 :* 0,85 ; *100 :* 0,87 ; *150 :* 0,90 ; *200 :* 0,96 ; *250 :* 1,03 ; *300 :* 1,10 ; *350 :* 1,16

V̇E/V̇O₂ — *50 :* 25,0 ; *100 :* 24,0 ; *150 :* 24,0 ; *200 :* 24,8 ; *250 :* 26,7 ; *300 :* 31,4 ; *350 :* 38,2

V̇E/V̇CO₂ — *50 :* 29,4 ; *100 :* 27,7 ; *150 :* 26,7 ; *200 :* 25,8 ; *250 :* 25,8 ; *300 :* 28,6 ; *350 :* 33,0

Question 2

SV1 : $\dot{V}E/\dot{V}O_2$ commence à augmenter à partir de 200 W (24,8 puis 26,7) alors que $\dot{V}E/\dot{V}CO_2$ reste stable (25,8 à 200 et 250 W) : SV1 ≈ **200 W** ($\dot{V}O_2$ ≈ 2,5 L/min, ≈ 66 % de la $\dot{V}O_2$ du dernier palier).

Question 3

SV2 : $\dot{V}E/\dot{V}CO_2$ augmente à son tour à partir de 300 W (25,8 → 28,6) : SV2 ≈ **250 à 300 W**.

Question 4

Au-delà de SV1, les H^+ issus de la glycolyse sont tamponnés par les bicarbonates : le CO_2 supplémentaire (« non métabolique ») augmente $\dot{V}CO_2$ et $\dot{V}E$, qui suit $\dot{V}CO_2$: $\dot{V}E/\dot{V}O_2$ augmente, $\dot{V}E/\dot{V}CO_2$ reste stable, le QR dépasse 1. Au-delà de SV2, le tampon est débordé : le pH baisse, les chémorécepteurs périphériques stimulent la ventilation, qui augmente plus que $\dot{V}CO_2$ ($\dot{V}E/\dot{V}CO_2$ ↑) : compensation respiratoire.

Question 5

Entre 300 et 350 W, la $\dot{V}O_2$ n'augmente que de 0,30 L/min au lieu de ≈ 0,5 pour 50 W ; le QR atteint 1,16 (> 1,10) : la $\dot{V}O_2$ est proche d'un **plateau**, $\dot{V}O_2max$ ≈ **3,8 L/min** probablement atteinte (à confirmer par la FC maximale et la lactatémie).

Corrigé 6.5 – Effet Bohr et extraction de l'O_2 par le muscle (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

La **P50** est la PO_2 pour laquelle l'hémoglobine est saturée à 50 %. Elle augmente (3,6 → 5,0 kPa) quand l'affinité de l'Hb pour l'O_2 **diminue** : la courbe est déplacée vers la droite.

Question 2

$CaO_2 = 1{,}34 \times 150 \times 0{,}97 \approx$ **195 mL/L**.

Question 3

Sans effet Bohr : $1{,}34 \times 150 \times 0{,}32 \approx$ **64 mL/L** ; extraction $(195 - 64) / 195 \approx$ **67 %**. Avec effet Bohr : $1{,}34 \times 150 \times 0{,}16 \approx$ **32 mL/L** ; extraction $(195 - 32) / 195 \approx$ **83 %**. À une même PO_2 tissulaire, l'effet Bohr permet au muscle de prélever ≈ 32 mL d'O_2 de plus par litre de sang.

Question 4

Dans le muscle actif : **H^+** ↑ (pH 7,20), **CO_2** ↑ (production et formation de carbamates), **température** ↑ (39 °C) et 2,3-BPG ; tous diminuent l'affinité de l'Hb pour l'O_2 et favorisent sa libération là où il est consommé.

Question 5

La **myoglobine**, protéine à un seul hème de la fibre musculaire, a une affinité pour l'O_2 bien plus élevée que l'hémoglobine (P50 ≈ 0,3 kPa) : elle capte l'O_2 libéré par l'Hb, le transporte du sarcolemme aux mitochondries et constitue une petite réserve au début de l'effort.

Corrigé 6.6 – Chémoréflexe : CO_2, O_2 et apnée (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Une hausse de la $PaCO_2$ de 1,2 kPa multiplie la ventilation par 4 ; une baisse de la PaO_2 de 13 à 6 kPa ne l'augmente que de 47 %. Le **CO_2** (via les H^+) est le **stimulus principal** de la ventilation au repos ; l'hypoxie n'agit nettement qu'aux PaO_2 basses.

Question 2

CO_2 : il diffuse dans le liquide cérébrospinal et y libère des H^+ ($CO_2 + H_2O \rightarrow H_2CO_3 \rightarrow H^+ + HCO_3^-$) qui stimulent les **chémorécepteurs centraux** (≈ 2/3 de la réponse) ; les périphériques participent. Hypoxie : seuls les **chémorécepteurs périphériques** la détectent ; l'hyperventilation qui en résulte abaisse la $PaCO_2$ (4,8 kPa), ce qui freine les chémorécepteurs centraux et limite la réponse.

Question 3

L'hyperventilation abaisse la **$PaCO_2$** sans augmenter beaucoup les réserves d'O_2 (l'Hb est déjà saturée). Pendant l'apnée, le signal du CO_2 qui oblige à respirer arrive plus tard ; la PaO_2 peut tomber sous le seuil de perte de connaissance avant que l'envie de respirer ne soit irrésistible : risque de **syncope hypoxique** et de noyade.

Question 4

Le **réflexe de Hering-Breuer** (réflexe d'inflation) : les mécanorécepteurs d'étirement des bronches, par le nerf vague, freinent l'inspiration lors des grands volumes ; chez l'adulte, il n'intervient que pour des VT élevés (> 1 à 1,5 L), comme à l'effort.

PARTIE 7 – V̇O₂, DÉPENSE ÉNERGÉTIQUE ET ENTRAÎNEMENT

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

- **Objectif :** Calculer un déficit et une dette d'O₂, une dépense en MET, l'évolution de V̇O₂max avec l'âge, les effets d'un entraînement, une V̇O₂max estimée par la VMA, la recharge de la phosphocréatine en efforts intermittents
- Déficit en O₂ au début de l'effort (PCr, glycolyse, O₂ de la myoglobine) ; EPOC ≥ déficit
- 1 MET = 3,5 mL O₂/kg/min ≈ 1 kcal/kg/h ; OMS 2020 : 150 à 300 min/semaine modérée + renforcement
- V̇O₂max : − 10 % par décennie (sédentaire), − 5 % (actif) ; + 15 à 25 % avec l'entraînement
- PCr : demi-vie de resynthèse ≈ 30 s ; dépend de l'O₂

Exercice 7.1 – Déficit en O₂ et dette d'O₂

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 10 points · durée conseillée : 35 min

SITUATION

Un étudiant pédale 6 min à une puissance qui demande, à l'état stable, une V̇O₂ de 2,0 L/min. Sa V̇O₂ de repos est de 0,3 L/min.

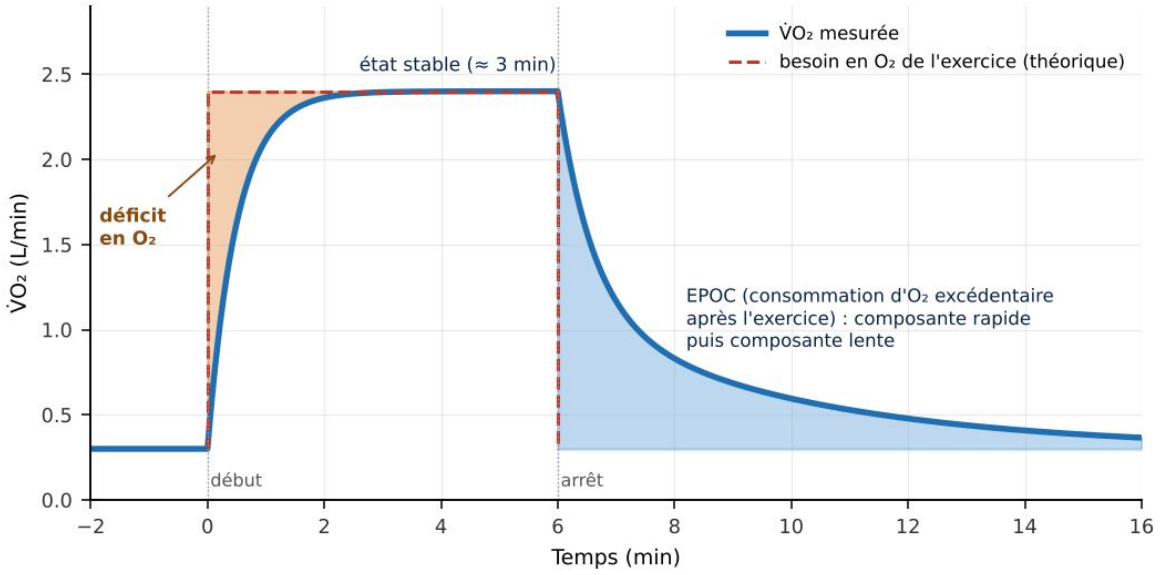


Fig. 22.26. Document 1 – Cinétique de la V̇O₂ lors d'un effort modéré de 6 min : déficit en O₂, état stable, EPOC

DOCUMENT 2

Document 1 (ci-dessus).

DOCUMENT 3

Document 2 – V̇O₂ mesurée (L/min) minute par minute.

Minute · 1 · 2 · 3 · 4 à 6

Effort — *1 :* 1,10 ; *2 :* 1,70 ; *3 :* 1,95 ; *4 à 6 :* 2,00

Minute après l'arrêt · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6

Récupération — *1 :* 1,00 ; *2 :* 0,60 ; *3 :* 0,45 ; *4 :* 0,38 ; *5 :* 0,34 ; *6 :* 0,32

TRAVAIL À FAIRE

1. Calculez le déficit en O₂ des 3 premières minutes. *(2 pts)*

2. Expliquez d'où vient l'ATP qui n'est pas fourni par la filière aérobie au début de l'effort. *(2 pts)*

3. Calculez l'O₂ consommé en excès pendant les 6 min de récupération (EPOC) et comparez-le au déficit. *(2 pts)*

4. Expliquez à quoi sert l'EPOC. *(3 pts)*

5. Comment l'entraînement modifie-t-il le déficit ? *(1 pt)*

VOS RÉPONSES · exercice 7.1

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (3 pts)

Question 5 (1 pt)

Exercice 7.2 – Dépense énergétique en MET et recommandations

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 10 points · durée conseillée : 30 min

Situation

M. Faure, 80 kg, veut savoir si son activité de la semaine suffit pour sa santé et combien d'énergie il dépense.

Document 1

Document 1 – Semaine type.

Activité	MET	Durée par séance	Séances par semaine
Marche rapide pour aller au travail	4	30 min	5
Vélo de loisir	6	60 min	1
Jardinage	3,5	60 min	1

Document 2

Document 2 – 1 MET ≈ 1 kcal/kg/h ≈ 3,5 mL O_2/kg/min. OMS (2020) : 150 à 300 min d'activité d'intensité modérée (3 à 5,9 MET) ou 75 à 150 min d'intensité élevée (≥ 6 MET) par semaine, ou une combinaison (1 min élevée ≈ 2 min modérée), et du renforcement musculaire au moins 2 jours par semaine.

Travail à faire

1. Calculez la dépense de chaque activité sur la semaine et la dépense totale. *(3 pts)*

2. Calculez les MET-minutes par semaine. *(2 pts)*

3. Calculez la durée d'activité exprimée en « minutes d'intensité modérée » et comparez aux recommandations. *(3 pts)*

4. Que lui conseillez-vous ? *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 7.2

Question 1 (3 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (2 pts)

Exercice 7.3 – V̇O₂max, âge et autonomie

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Dans une maison sport-santé, vous préparez une intervention sur « garder son souffle en vieillissant ».

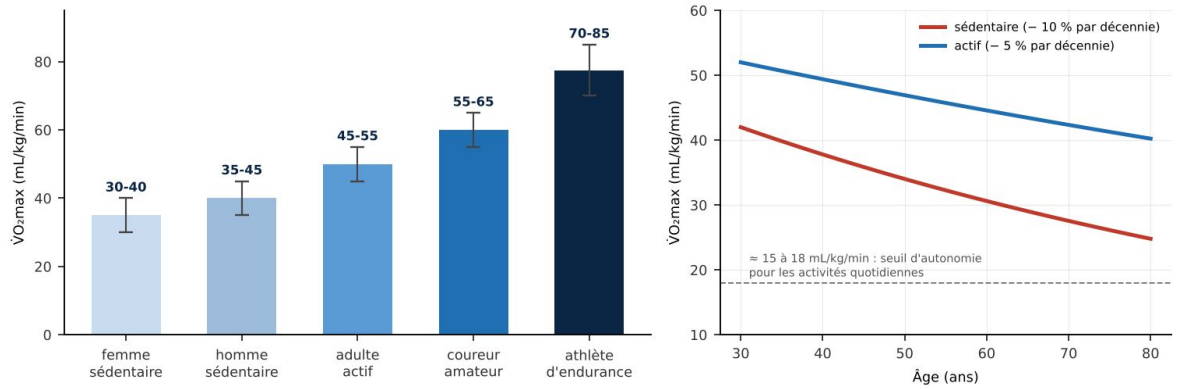


Fig. 22.27. Document 1 – Valeurs de V̇O₂max selon l'entraînement et évolution avec l'âge chez un sujet sédentaire et chez un sujet actif

Document 2

Document 1 (ci-dessus).

Document 3

Document 2 – À 30 ans, V̇O₂max = 45 mL/kg/min. On admet une baisse de 10 % par décennie chez le sédentaire et de 5 % par décennie chez l'actif. Les activités de la vie quotidienne demandent ≈ 15 à 18 mL/kg/min (seuil d'autonomie) ; elles deviennent pénibles quand elles dépassent 50 à 60 % de V̇O₂max.

Travail à faire

1. Calculez la V̇O₂max à 70 ans pour les deux profils. *(2 pts)*

2. Calculez à quel âge le sédentaire atteindrait 18 mL/kg/min. *(2 pts)*

3. Expliquez les causes de la baisse de V̇O₂max avec l'âge. *(3 pts)*

4. Expliquez pourquoi une marche à 4 km/h (≈ 10,5 mL/kg/min) est plus pénible à 80 ans pour le sédentaire. *(2 pts)*

5. Formulez un message de prévention. *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 7.3

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (1 pt)

Exercice 7.4 – Effets d'un entraînement d'endurance de 6 mois

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 40 min

Situation

Mme Lopez, 40 ans, sédentaire, 65 kg, s'entraîne à la course 3 fois par semaine pendant 6 mois. Des mesures sont faites avant et après.

Document

Document 1 – Résultats.

Paramètre	Avant	Après 6 mois
FC de repos (/min)	68	56
VES de repos (mL)	74	90
FC à 10 km/h (/min)	165	145
Lactatémie à 10 km/h (mmol/L)	4,5	2,2
$\dot{V}O_2$max (mL/kg/min)	42	49
Masse grasse (%)	30	26

Travail à faire

1. Calculez le débit cardiaque de repos avant et après ; concluez. *(2 pts)*

2. Calculez la variation de $\dot{V}O_2$max en % et situez-la par rapport aux valeurs habituelles. *(2 pts)*

3. Expliquez la baisse de la FC et de la lactatémie à 10 km/h. *(3 pts)*

4. Construisez un schéma de synthèse des adaptations centrales et périphériques à l'entraînement. *(2 pts)*

5. Donnez deux conseils alimentaires adaptés à sa reprise. *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 7.4

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (1 pt)

Exercice 7.5 – Estimer la $\dot{V}O_2$max sur le terrain

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 10 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Un professeur d'EPS fait passer un test de course progressive à des lycéens. La vitesse maximale aérobie (VMA) est la vitesse du dernier palier tenu.

Document

Document 1 – On admet que le coût de la course est d'environ 3,5 mL O_2/kg/min par km/h ($\dot{V}O_2$max ≈ 3,5 × VMA).

Élève	VMA (km/h)	Masse (kg)
Léa	12	52
Hugo	16	68
Samir	19	62

Travail à faire

1. Estimez la $\dot{V}O_2$max de chaque élève en mL/kg/min et en L/min. *(3 pts)*

2. Expliquez pourquoi on exprime la $\dot{V}O_2$max par kg pour les sports portés. *(2 pts)*

3. Calculez l'allure d'endurance fondamentale d'Hugo (≈ 65 % de VMA) et sa vitesse de fractionné (≈ 100 % de VMA). *(2 pts)*

4. Citez deux limites de cette estimation. *(2 pts)*

5. Pourquoi un élève en surpoids a-t-il une $\dot{V}O_2$max par kg plus basse sans être forcément moins « endurant » en L/min ? *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 7.5

Question 1 (3 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (1 pt)

Exercice 7.6 – Efforts intermittents et récupération de la phosphocréatine

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Un entraîneur de rugby prépare une séance de 10 sprints de 6 s. Il hésite entre 30 s et 120 s de récupération passive entre les sprints.

Document 1

Document 1 – La resynthèse de la phosphocréatine suit une exponentielle de demi-vie ≈ **30 s** ; elle dépend de l'O_2 (phosphorylation oxydative, CK mitochondriale). Un sprint de 6 s consomme ≈ 50 % de la PCr.

Document 2

Document 2 – Puissance moyenne de chaque sprint (en % du premier) : récupération 30 s : 100 ; 88 ; 80 ; 75 ; 72 ; 70 ; 68 ; 67 ; 66 ; 65. Récupération 120 s : 100 ; 98 ; 97 ; 96 ; 96 ; 95 ; 95 ; 94 ; 94 ; 94. Lactatémie finale : 11 et 6 mmol/L.

Travail à faire

1. Calculez le pourcentage de PCr reconstitué après 30 s, 60 s et 120 s de récupération. *(2 pts)*

2. Expliquez la baisse de puissance avec 30 s de récupération et la lactatémie plus élevée. *(3 pts)*

3. Choisissez la récupération selon l'objectif de la séance (puissance maximale ou endurance de vitesse). *(2 pts)*

4. Pourquoi une $\dot{V}O_2max$ élevée aide-t-elle un joueur de sport collectif ? *(2 pts)*

5. Quel complément au bénéfice démontré pourrait améliorer ces sprints répétés ? *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 7.6

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (1 pt)

Corrigés de la partie 7

Corrigé 7.1 – Déficit en O_2 et dette d'O_2 (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Besoin pendant 3 min : 3 × 2,0 = 6,0 L ; consommé : 1,10 + 1,70 + 1,95 = 4,75 L ; déficit ≈ **1,25 L** d'O_2.

Question 2

De la **phosphocréatine** (créatine kinase), de la **glycolyse anaérobie** (lactate) et des réserves d'O_2 de la **myoglobine** et du sang veineux : ces sources démarrent sans délai, alors que l'adaptation du transport de l'O_2 et l'activation des mitochondries prennent 1 à 3 min.

Question 3

Excès au-dessus de 0,3 L/min : 0,70 + 0,30 + 0,15 + 0,08 + 0,04 + 0,02 = **1,29 L** : l'EPOC est **un peu supérieur** au déficit.

Question 4

Il sert à resynthétiser la **phosphocréatine** et l'ATP, à recharger la myoglobine et l'hémoglobine en O_2, à oxyder ou retransformer en glucose une partie du **lactate**, et à couvrir le coût de la température élevée, de la ventilation, du travail cardiaque et des hormones (adrénaline) encore élevés : c'est pourquoi il dépasse le déficit, surtout après un effort intense.

Question 5

L'entraîné atteint l'état stable plus vite (mitochondries plus nombreuses, débit cardiaque qui s'adapte plus vite) : son **déficit est plus petit**, il produit moins de lactate au début de l'effort.

Corrigé 7.2 – Dépense énergétique en MET et recommandations (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Marche : 4 × 80 × 2,5 h = **800 kcal** ; vélo : 6 × 80 × 1 = **480 kcal** ; jardinage : 3,5 × 80 × 1 = **280 kcal** ; total ≈ **1 560 kcal/semaine**.

Question 2

Marche : 4 × 150 = 600 ; vélo : 6 × 60 = 360 ; jardinage : 3,5 × 60 = 210 ; total = **1 170 MET-min/semaine**.

Question 3

Modérée : 150 + 60 = 210 min ; élevée : 60 min, soit ≈ 120 min « modérées » ; total ≈ **330 min** : il dépasse la fourchette de 150 à 300 min ; en revanche, il ne fait **pas de renforcement musculaire**.

Question 4

Continuer, ajouter 2 séances de renforcement par semaine (exercices au poids du corps, charges légères), réduire les longues périodes assises (se lever toutes les 30 à 60 min) et adapter ses apports à sa dépense.

Corrigé 7.3 – $\dot{V}O_2$max, âge et autonomie (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Sédentaire : $45 \times 0{,}9^4 \approx$ **29,5 mL/kg/min** ; actif : $45 \times 0{,}95^4 \approx$ **36,7 mL/kg/min**.

Question 2

$45 \times 0{,}9^n = 18 \rightarrow 0{,}9^n = 0{,}40 \rightarrow n = \log 0{,}40 / \log 0{,}9 \approx 8{,}7$ décennies, soit vers **117 ans** avec ce modèle ; en réalité, la baisse s'accélère après 70 ans, et les maladies, la sarcopénie et l'inactivité font atteindre ce seuil vers 80 à 90 ans chez beaucoup de sédentaires.

Question 3

Baisse de la **FC maximale** (≈ 220 − âge), du **VES** maximal (rigidité du myocarde et des artères), de la **masse musculaire** (sarcopénie, perte de fibres II) et de la capacité oxydative ; prise de masse grasse (la $\dot{V}O_2$max par kg baisse) ; inactivité.

Question 4

À 80 ans : $45 \times 0{,}9^5 \approx$ 26,6 mL/kg/min ; la marche représente 10,5 / 26,6 ≈ **39 %** de sa $\dot{V}O_2$max, contre 23 % à 30 ans. Avec une maladie ou une sarcopénie, ce pourcentage dépasse vite 50 à 60 % : l'effort devient pénible, la personne réduit son activité, ce qui accélère encore la baisse.

Question 5

« Rester actif ralentit de moitié la perte de souffle : 150 min de marche par semaine, du renforcement et de l'équilibre 3 fois par semaine après 65 ans, avec des protéines à chaque repas, retardent la dépendance de plusieurs années. »

Corrigé 7.4 – Effets d'un entraînement d'endurance de 6 mois (10 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

Avant : 68 × 0,074 ≈ **5,03 L/min** ; après : 56 × 0,090 ≈ **5,04 L/min** : le débit de repos est **inchangé** ; il est obtenu avec un VES plus grand et une FC plus basse.

Question 2

(49 − 42) / 42 ≈ **+ 17 %** : dans la fourchette habituelle de 15 à 25 %.

Question 3

À 10 km/h, la $\dot{V}O_2$ demandée est la même : le VES plus élevé permet le même débit avec une **FC plus basse** ; cette vitesse représente une part plus faible de $\dot{V}O_2$max. Les **mitochondries** et les **capillaires** plus nombreux oxydent mieux le pyruvate et le lactate, les fibres IIx devenues IIa produisent moins de lactate, l'adrénaline est plus basse : la **lactatémie baisse** (4,5 → 2,2 mmol/L).

Question 4

Voir le schéma du corrigé : **centrales** (cœur : VES ↑, FC de repos ↓ ; sang : volume plasmatique et hématies ↑), **périphériques** (muscle : mitochondries, capillaires, myoglobine, GLUT4, TGIM ↑, IIx → IIa), **ventilatoires** ($\dot{V}E$ sous-maximale ↓) ; conséquences : lipides ↑, glycogène épargné, seuils déplacés, $\dot{V}O_2$max ↑.

Question 5

(1) Couvrir la dépense supplémentaire pour éviter la fatigue (glucides ≈ 5 g/kg/j, soit ≈ 325 g, les jours d'entraînement) tout en gardant un léger déficit si l'objectif est la perte de masse grasse ; (2) prendre une collation glucides + protéines (laitage, fruit, pain) après les séances et boire selon la soif et les pertes.

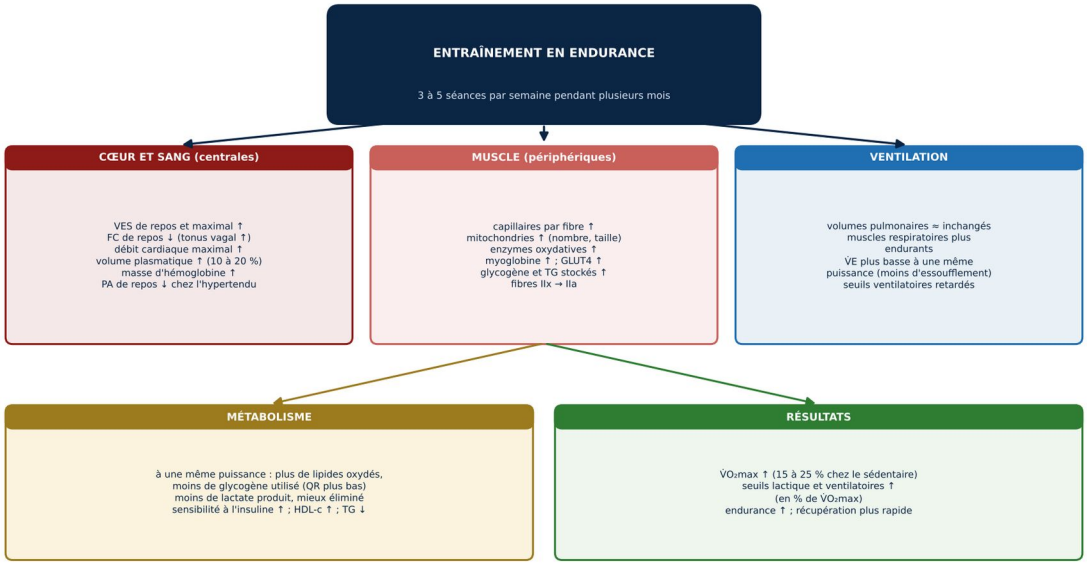


Fig. 22.28. Corrigé – les effets d'un entraînement en endurance de plusieurs mois

Corrigé 7.5 – Estimer la $\dot{V}O_2$max sur le terrain (10 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

Léa : 3,5 × 12 = **42 mL/kg/min**, soit 42 × 52 ≈ **2,2 L/min** ; Hugo : **56 mL/kg/min**, ≈ **3,8 L/min** ; Samir : **66,5 mL/kg/min**, ≈ **4,1 L/min**.

Question 2

En course, le coureur déplace sa propre masse : la dépense dépend de la masse ; la $\dot{V}O_2$max par kg prédit mieux la performance. En aviron ou en natation (sports « portés »), la $\dot{V}O_2$max absolue (L/min) compte davantage.

Question 3

65 % de 16 ≈ **10,4 km/h** ; fractionné à **16 km/h**.

Question 4

Le coût de la course varie selon la technique (économie de course), la motivation influence le dernier palier, la relation 3,5 × VMA est une moyenne ; la mesure directe au laboratoire (analyse des gaz) est la référence.

Question 5

La masse grasse augmente le dénominateur sans consommer d'O_2 : la $\dot{V}O_2max$ par kg baisse, alors que la $\dot{V}O_2max$ absolue peut être normale.

Corrigé 7.6 – Efforts intermittents et récupération de la phosphocréatine (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Fraction reconstituée = $1 - 0{,}5$ élevé à la puissance t/30 : 30 s → **50 %** ; 60 s → **75 %** ; 120 s → $1 - 0{,}0625$ ≈ **94 %** (exprimé en % de la PCr consommée).

Question 2

Avec 30 s, la PCr n'est reconstituée qu'à moitié : chaque sprint commence avec moins de PCr, la puissance baisse et la **glycolyse anaérobie** prend une plus grande part, d'où plus de lactate et d'H^+ (11 mmol/L), qui aggravent la fatigue (Pi, H^+).

Question 3

Puissance maximale (qualité, vitesse) : récupération longue (≥ 90 à 120 s) ; **endurance de vitesse** (capacité à répéter les sprints, tolérance à l'acidose) : récupération courte (20 à 30 s).

Question 4

La resynthèse de la PCr et l'oxydation du lactate entre les sprints dépendent de l'**O_2** : une $\dot{V}O_2max$ et une capacité oxydative élevées accélèrent la récupération et maintiennent la puissance au fil du match.

Question 5

La **créatine** (3 à 5 g/j, CIO 2018) : réserve de PCr ↑ et resynthèse plus rapide.

PARTIE 8 – NUTRITION DU SPORTIF, SANTÉ ET INTÉGRATION

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

- **Objectif :** Établir une ration, organiser la récupération, évaluer des compléments, analyser une hyponatrémie d'effort, construire un schéma de synthèse de l'effort et appliquer les recommandations d'activité physique
- Glucides 3 à 12 g/kg/j selon la charge ; protéines 1,2 à 2,0 g/kg/j en 4 à 5 prises de 0,3 g/kg
- Récupération rapide : 1,0 à 1,2 g/kg/h de glucides pendant 4 h ; 1,25 à 1,5 L par kg perdu
- CIO 2018 : caféine, créatine, nitrate, bicarbonate, β-alanine ; norme NF V94-001
- Hyponatrémie : boire plus que ses pertes ; natrémie < 135 mmol/L

Exercice 8.1 – Ration d'un footballeur à l'entraînement

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 10 points · durée conseillée : 35 min

SITUATION

Vous établissez la ration d'un footballeur professionnel de 72 kg qui s'entraîne 1 h 30 par jour. Sa dépense est estimée à 3 200 kcal/j.

DOCUMENT

Document 1 – Recommandations (ACSM, 2016) : glucides 5 à 7 g/kg/j pour un entraînement modéré (≈ 1 h/j), 6 à 10 g/kg/j pour une charge plus élevée ; protéines 1,2 à 2,0 g/kg/j ; lipides ≥ 20 % de l'énergie ; 4 kcal/g pour glucides et protéines, 9 kcal/g pour les lipides.

TRAVAIL À FAIRE

1. Calculez les apports en glucides (6 g/kg/j) et en protéines (1,6 g/kg/j), en g et en kcal. *(2 pts)*

2. Déduisez l'apport en lipides en g et en % de l'énergie ; vérifiez la cohérence avec les recommandations. *(2 pts)*

3. Répartissez les glucides sur les repas d'une journée avec entraînement à 10 h. *(3 pts)*

4. Justifiez l'apport protéique et sa répartition. *(2 pts)*

5. Les jours de repos, comment adapter la ration ? *(1 pt)*

VOS RÉPONSES · exercice 8.1

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (1 pt)

Exercice 8.2 – Récupérer entre deux séances

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Une nageuse de 60 kg s'entraîne à 7 h (2 h) et à 16 h (1 h 30). Elle a perdu 0,9 kg pendant la séance du matin.

Document

Document 1 – Recommandations (ACSM, 2016) : si moins de 8 h séparent deux séances, 1,0 à 1,2 g/kg/h de glucides pendant les 4 premières heures ; 0,3 g/kg de protéines de haute valeur biologique après la séance ; 1,25 à 1,5 L de boisson par kg de poids perdu, avec du sodium.

Travail à faire

1. Calculez les glucides à apporter par heure et sur 4 h. *(2 pts)*

2. Calculez l'apport protéique de la collation et le volume à boire. *(2 pts)*

3. Proposez une collation de récupération et un déjeuner. *(3 pts)*

4. Expliquez pourquoi la resynthèse du glycogène est plus rapide juste après l'effort. *(2 pts)*

5. Pourquoi ajouter des protéines aux glucides ? *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 8.2

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (1 pt)

Exercice 8.3 – Évaluer des compléments alimentaires

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Un club de triathlon vous demande d'évaluer les produits que les athlètes achètent en ligne.

Document 1

Document 1 – Consensus du CIO (2018). Bénéfice démontré dans certaines situations : **caféine** 3 à 6 mg/kg ≈ 60 min avant ; **créatine** (efforts brefs répétés, renforcement) ; **nitrate** (jus de betterave, ≈ 6 à 8 mmol, 2 à 3 h avant) ; **bicarbonate** (efforts de 1 à 7 min) ; **β-alanine** (efforts de 1 à 4 min). Les autres produits n'ont pas de preuve suffisante. Certains compléments sont contaminés par des substances interdites ; la norme **AFNOR NF V94-001** (2012) limite ce risque.

Document 2

Document 2 – Produits : (A) « brûleur de graisse » à la carnitine ; (B) caféine en comprimés de 200 mg ; (C) « booster de testostérone » vendu sur un site étranger ; (D) jus de betterave concentré.

Travail à faire

1. Calculez la dose de caféine pour une triathlète de 58 kg et le nombre de comprimés. *(2 pts)*

2. Évaluez chaque produit. *(4 pts)*

3. Expliquez le mécanisme d'action proposé pour le nitrate. *(2 pts)*

4. Donnez deux conseils de prudence. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 8.3

Question 1 (2 pts)

Question 2 (4 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Exercice 8.4 – Hyponatrémie au marathon

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Une marathonienne de 55 kg, inquiète de la déshydratation, a bu 1 L d'eau par heure pendant sa course de 4 h 30. À l'arrivée, elle est confuse et nauséeuse. Elle pèse 56,5 kg (55,0 au départ) ; natrémie : **129 mmol/L** (normale 135 à 145).

Document

Document 1 – Pertes estimées : sueur 0,5 L/h contenant 40 mmol/L de Na^+ ; urines 0,3 L. Eau totale ≈ 50 % de la masse chez la femme ; natrémie initiale 140 mmol/L.

Travail à faire

1. Calculez les entrées et les sorties d'eau ; vérifiez la cohérence avec la prise de poids. *(2 pts)*

2. Estimez la natrémie finale par un calcul de dilution. *(3 pts)*

3. Expliquez les symptômes. *(2 pts)*

4. Expliquez pourquoi l'ADH, élevée à l'effort, aggrave la situation. *(2 pts)*

5. Donnez les conseils de boisson corrects. *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 8.4

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (1 pt)

Exercice 8.5 – Construire un schéma de synthèse de l'effort

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 40 min

Situation

Le guide 2025 demande de réaliser un schéma de synthèse des voies métaboliques impliquées dans une situation physiologique donnée, à l'échelle de l'organisme. La situation est une course de 10 km à 75 % de $\dot{V}O_2max$ (≈ 45 min).

Document

Document 1 – Organes à faire figurer : muscle actif, foie, tissu adipeux, pancréas, médullosurrénale, cœur, poumons, peau. Mots-clés : glycogène, glucose, acides gras, glycérol, lactate, O_2, CO_2, chaleur, adrénaline, insuline, glucagon, GLUT4.

Travail à faire

1. Construisez un schéma de synthèse à l'échelle de l'organisme (flèches légendées). *(5 pts)*

2. Indiquez la principale filière et les principaux substrats de cet effort ; justifiez. *(2 pts)*

3. Indiquez trois facteurs qui pourraient limiter la performance. *(2 pts)*

4. Proposez un conseil nutritionnel avant la course. *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 8.5

Question 1 (5 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (1 pt)

Exercice 8.6 – Activité physique, sédentarité et santé : une famille

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 10 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Vous recevez la famille Martin : le père (45 ans, travail de bureau, 0 séance de sport), la mère (43 ans, marche 20 min par jour), leur fils (12 ans, 2 h d'EPS et 1 h de football par semaine, 4 h d'écran par jour) et la grand-mère (72 ans, chutes récentes).

Document

Document 1 – Recommandations de l'OMS (2020) : enfants et adolescents de 5 à 17 ans : en moyenne 60 min par jour d'activité modérée à soutenue, dont des activités intenses et de renforcement 3 jours par semaine, et limitation du temps d'écran de loisir ; adultes : 150 à 300 min d'activité modérée par semaine (ou 75 à 150 min soutenue) + renforcement 2 jours ; 65 ans et plus : idem, avec des exercices d'équilibre et de renforcement au moins 3 jours par semaine. La sédentarité (temps assis) est un facteur de risque distinct de l'inactivité (ANSES, 2016).

Travail à faire

1. Situez chaque membre de la famille par rapport aux recommandations. *(4 pts)*

2. Distinguez inactivité physique et sédentarité ; donnez un exemple pour le père. *(2 pts)*

3. Expliquez les bénéfices attendus pour la grand-mère. *(2 pts)*

4. Proposez un objectif concret pour chacun. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 8.6

Question 1 (4 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Corrigés de la partie 8

Corrigé 8.1 – Ration d'un footballeur à l'entraînement (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Glucides : 6 × 72 = **432 g** (1 728 kcal) ; protéines : 1,6 × 72 ≈ **115 g** (460 kcal).

Question 2

Reste 3 200 − 2 188 = 1 012 kcal, soit ≈ **112 g de lipides** (≈ **32 %** de l'énergie) : supérieur à 20 %, cohérent ; les glucides font 54 % et les protéines 14 %.

Question 3

Petit déjeuner (7 h 30) ≈ 110 g ; collation après l'entraînement (12 h) ≈ 60 g avec des protéines ; déjeuner (12 h 30) ≈ 130 g ; goûter ≈ 50 g ; dîner ≈ 80 g. Les glucides sont concentrés **avant et après** la séance.

Question 4

Les protéines fournissent les acides aminés de la réparation et de l'adaptation musculaires (synthèse des protéines myofibrillaires et mitochondriales stimulée pendant 24 h) ; 4 à 5 prises de 0,3 g/kg (≈ 20 à 25 g), dont une dans les 2 h après la séance et une le soir.

Question 5

Réduire les glucides (≈ 4 à 5 g/kg/j) et l'énergie totale, garder les protéines (≈ 1,6 g/kg/j) ; maintenir fruits, légumes et hydratation.

Corrigé 8.2 – Récupérer entre deux séances (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

60 à 72 g/h, soit **240 à 288 g** sur 4 h.

Question 2

Protéines : 0,3 × 60 = **18 g** ; boisson : 1,25 à 1,5 × 0,9 ≈ **1,1 à 1,35 L**.

Question 3

Collation à 9 h 15 : 500 mL de lait chocolaté (≈ 50 g de glucides, 17 g de protéines) + 1 banane (≈ 20 g) + eau ; déjeuner à 11 h 30 : riz ou pâtes (≈ 100 g crus, 75 g de glucides), pain (≈ 30 g), poisson ou volaille, légumes, compote (≈ 20 g), boisson ; collation à 14 h : pain d'épices ou barre de céréales et jus (≈ 60 g).

Question 4

Après l'effort, les **GLUT4** sont à la membrane, la sensibilité à l'insuline et l'activité de la **glycogène synthase** sont augmentées (glycogène bas), le débit sanguin musculaire reste élevé.

Question 5

Les protéines stimulent la **synthèse protéique** musculaire (réparation) ; associées aux glucides, elles augmentent un peu l'insuline et la resynthèse du glycogène quand l'apport glucidique est faible.

Corrigé 8.3 – Évaluer des compléments alimentaires (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

3 à 6 × 58 = **174 à 348 mg** : 1 comprimé de 200 mg suffit (ou 2 tasses de café).

Question 2

(A) Carnitine : la carnitine musculaire n'augmente pas sans insuline élevée et l'effet sur la perte de graisse n'est pas démontré : **inutile**. (B) Caféine : bénéfice démontré en endurance (fatigue perçue ↓) ; tester à l'entraînement ; troubles du sommeil et digestifs possibles. (C) « Booster » d'origine inconnue : risque élevé de **contamination** par des stéroïdes interdits (contrôle positif) et danger pour la santé : **à proscrire**. (D) Betterave : bénéfice possible (surtout chez les non-élites) sur les efforts de 5 à 30 min.

Question 3

Le **nitrate** est réduit en **nitrite** par les bactéries de la bouche, puis en **monoxyde d'azote** (NO) : vasodilatation, meilleure efficacité mitochondriale et contraction plus économe en O_2 : la $\dot{V}O_2$ à une même puissance baisse un peu.

Question 4

(1) Choisir des produits conformes à la norme NF V94-001 et éviter les achats sur des sites non contrôlés ; (2) un complément ne remplace pas une alimentation adaptée : en parler au médecin ou au diététicien et le tester à l'entraînement, jamais pour la première fois en compétition.

Corrigé 8.4 – Hyponatrémie au marathon (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Entrées : 1 × 4,5 = **4,5 L** ; sorties : 0,5 × 4,5 + 0,3 = **2,55 L** ; bilan **+ 1,95 L** ; la prise de poids est de 1,5 kg (une partie de l'écart vient de l'oxydation des substrats et de la perte de glycogène) : ordre de grandeur cohérent.

Question 2

Eau initiale : 0,5 × 55 = 27,5 L ; Na^+ échangeable ≈ 140 × 27,5 = 3 850 mmol ; Na^+ perdu : 2,25 × 40 = 90 mmol ; eau finale ≈ 27,5 + 1,5 = 29 L ; natrémie ≈ (3 850 − 90) / 29 ≈ **130 mmol/L**, proche de la valeur mesurée.

Question 3

La baisse de l'osmolarité plasmatique fait entrer l'eau dans les cellules : l'**œdème cérébral** donne confusion, nausées, céphalées, et peut aller jusqu'aux convulsions et au coma (urgence médicale).

Question 4

L'ADH (stress, nausées, effort) réduit l'élimination rénale de l'eau en excès : l'eau bue est retenue, la dilution s'aggrave.

Question 5

Boire selon la **soif** ou un plan fondé sur ses pertes mesurées, sans prendre de poids pendant la course (perte < 2 %) ; préférer une boisson contenant du **sodium** ; ne pas dépasser ≈ 0,4 à 0,8 L/h chez une coureuse lente sans pertes élevées.

Corrigé 8.5 – Construire un schéma de synthèse de l'effort (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Voir le corrigé figuré. Au centre, le **muscle actif** : glycogène → glucose-6-P → pyruvate → Krebs et chaîne respiratoire (O_2 consommé, CO_2 et chaleur produits) ; lactate en partie oxydé ; GLUT4 recruté par la contraction. **Foie** : glycogénolyse puis néoglucogenèse (lactate, glycérol, alanine) → glucose sanguin. **Tissu adipeux** : lipolyse → acides gras (albumine) et glycérol. **Pancréas** : insuline ↓, glucagon ↑ ; **médullosurrénale** : adrénaline ↑. **Cœur** : DC ↑, redistribution vers le muscle. **Poumons** : $\dot{V}E$ ↑, O_2 entrant, CO_2 éliminé. **Peau** : sueur, chaleur éliminée.

Question 2

Filière **aérobie** (≈ 95 % de l'énergie), à partir des **glucides** surtout (75 % de $\dot{V}O_2max$: QR ≈ 0,90 à 0,95 ; glycogène musculaire et glucose sanguin) et d'une part de lipides.

Question 3

$\dot{V}O_2max$ et débit cardiaque maximal ; capacité oxydative et seuil lactique (fraction de $\dot{V}O_2max$ tenue) ; chaleur et déshydratation (dérive cardiovasculaire) ; glycogène (peu limitant sur 45 min si les réserves sont normales).

Question 4

Repas riche en glucides 3 à 4 h avant (1 à 4 g/kg), pauvre en lipides et en fibres ; la recharge n'est pas nécessaire pour 45 min ; arriver hydraté.

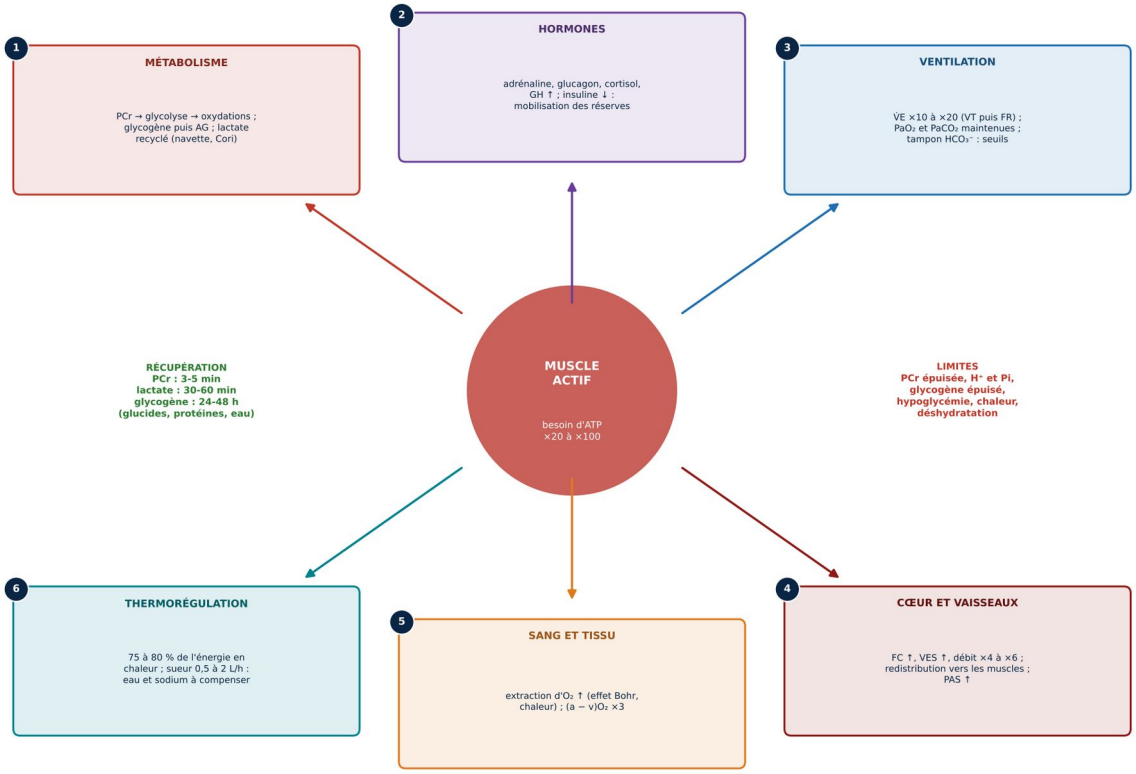


Fig. 22.29. Corrigé – schéma de synthèse des réponses intégrées de l'organisme à l'effort

Corrigé 8.6 – Activité physique, sédentarité et santé : une famille (10 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

Père : inactif (0 min) et sédentaire. **Mère** : 20 × 7 = 140 min de marche, juste au-dessous de 150 min ; pas de renforcement. **Fils** : 3 h par semaine, soit ≈ 26 min par jour en moyenne, très au-dessous de 60 min/j ; temps d'écran excessif. **Grand-mère** : chutes : il faut de l'équilibre et du renforcement au moins 3 fois par semaine.

Question 2

L'**inactivité** est le fait de ne pas atteindre les recommandations d'activité ; la **sédentarité** est le temps passé assis ou allongé éveillé avec une dépense ≤ 1,5 MET. Le père cumule les deux ; une personne peut faire 150 min de sport et rester sédentaire 10 h par jour.

Question 3

Le renforcement et l'équilibre augmentent la **force** et la **puissance** (fibres II), améliorent l'équilibre et réduisent le risque de chute d'environ un quart ; l'activité maintient $\dot{V}O_2max$, autonomie, densité osseuse et appétit ; associée à des protéines suffisantes (1,0 à 1,2 g/kg/j), elle limite la sarcopénie.

Question 4

Père : marcher 30 min 5 jours par semaine (aller au travail à pied) et se lever toutes les heures ; mère : passer à 30 min par jour et 2 séances de renforcement ; fils : un sport de plus, jeux actifs, limiter les écrans à 2 h ; grand-mère : atelier d'équilibre ou d'activité physique adaptée 3 fois par semaine.

Nombre total d'exercices : 48.